工程设计资质证书
资质等级：水利行业甲级
证书编号：A150003058
登 记 号：sksd2011101

临高县高标准农田建设“十四五”规划项目

建设单位：临高县农业农村局

编制单位：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

日期：二〇二一年五月

临高县高标准农田建设“十四五”规划项目

批　　准：柳作康

审　　核：胡磊

项目负责人/设计总工程师：曹艺儒
（技术负责人）

审　　查：文立

校　　核：甘聪颖

编　　写：王献彬　林 政　陈俊州　周中坤

重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司
Chongqing Surveying and Design Institute of Water Resources, Electric Power and Architecture Co.,Ltd.

二〇二一年五月

工程咨询单位甲级资信证书

资信类别: 专业资信

单位名称： 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

住　所： 重庆市江北区建新东路17号

统一社会信用代码： 91500105450386174L

法定代表人： 刘健　　**技术负责人：** 李欣芮

证书编号： 91500105450386174L-18ZYJ18　　**有效期至：** 2021年09月29日

业　务： 水利水电

发证单位: 中国工程咨询协会

2018年09月30日

中华人民共和国国家发展和改革委员会监制

工 程 设 计

资 质 证 书

证书编号：A150003058

有 效 期：至2021年12月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

经 济 性 质：有限责任公司（法人独资）

资 质 等 级：水利行业甲级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2021 年 02月 04日

No.AZ 0100866

目录

前言 1

第一章 总论 3

1.1 规划背景 3

1.2 规划的主要依据与基础资料 13

第二章 基本情况 17

2.1 区位与交通 17

2.2 自然概况 18

2.3 社会经济状况 19

2.4 土地利用现状 20

2.5 农田建设现状 23

2.6 农田生产障碍因素分析 23

2.7 水资源平衡分析 25

第三章 总体要求 57

3.1 指导思想 57

3.2 **基本原则** 57

3.3 建设目标 58

第四章 建设标准和内容 64

4.1 建设标准 64

4.2 主要建设内容 65

第五章 工程设计 70

5.1 土地平整工程 70

5.2 灌溉工程 70

5.3 排水工程 81

5.4 田间道路工程 93

5.5 附属建筑物 93

第六章　建设监管和后期维护.....101
6.1　建设监管.....101
6.2　后期管护.....102
第七章　投资测算和资金筹措.....105
7.1　投资测算.....105
7.2　资金筹措.....113
第八章　效益分析.....114
8.1　经济效益.....114
8.2　社会效益.....114
8.3　生态效益.....115
第九章　实施保障.....117
9.1　加强组织领导，落实部门责任.....117
9.2　建立协调机制，强化绩效考核.....117
9.3　加强规划指导，做好衔接协调.....117
9.4　加大投入力度，推进资金整合.....118
9.5　严格项目管理，精心组织实施.....118
9.6　注重机制创新，加强示范引导.....118
9.7　加强建后管护，发挥持久效益.....119
附件.....121

前言

2019 年 11 月，国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》，《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，以提升粮食产能为首要目标，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设，加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全提供坚实基础。

《意见》提出，要坚持夯实基础、确保产能，因地制宜、综合治理，依法严管、良田粮用，政府主导、多元参与等原则，切实加强高标准农田建设。确保到 2022 年全国建成 10 亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，以此稳定保障 1 万亿斤以上粮食产能；到 2035 年全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。

2020 年 12 月 28 至 29 日，中央农村工作会议在北京举行，安排 2021 年的“三农”领域重点工作，对粮食安全提出“硬要求”。会议提出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。为实现这一目标任务，会议提出了多项具体的配套措施。耕地方面，会议提出，要严防死守 18 亿亩耕地红线，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。要建设高标准农田，真正实现旱涝保收、高产稳产。

建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略的首要任务。洪范八政，食为政首。粮食安全是国家安全的重要组成部分。习近平总书记强调，我国是个人口众多的大国，解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。保障国家粮食安全是一个永恒的课题。粮食生产永远在路上，保障粮食安全永远在路上。

高标准农田建设是落实乡村振兴和国家粮食安全战略的系统工程，是贯彻实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的需要，是推进农业发展方式转变，深化农业供给侧结构性改革的必然要求，是实现现代农业的重要抓手，因此必须做好“十四五”期间的高标准农田建设的统筹规划。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国新征程、决战第二个“一百年”奋斗目标的开局时期，是海南全面深化改革开放、加快推进中国特色自由贸易港建设的关键时期，也是海南实施乡村振兴战略、加快实现农业农村现代化的机遇

期。紧紧围绕“藏粮于地、藏粮于技”战略中心，开展高标准农田建设是保障国家粮食安全、实施乡村振兴战略的重要举措，全面分析掌握新时期临高农业农村耕地基本条件和发展潜力、整合土地资源是新形势下实现临高农业机械化生产的发展方向。

全面分析新时期临高县高标准农田建设现状，做好“十四五”高标准农田建设规划，是响应党中央号召“把饭碗牢牢端在中国人手中，碗中要装自己生产的粮食”。我们必须“以我为主、立足国内”解决自己的粮食问题，而不能把解决中国十四亿人口的吃饭问题寄托在进口粮食上。研究新形势下临高县高标准农田建设的必要性和重要性，为临高县高标准农田建设提供依据和支持，使其成为海南省城市引领自贸港建设的基础保障和特色窗口。

《临高县高标准农田建设“十四五”规划》在编制过程中，充分借鉴了相关专项规划及评价报告等已有成果，提出的基本原则、总体目标、主要任务和分区建设要求等内容，与相关专项规划进行了衔接协调，并参考了大量有关部门近期普查工作成果和相关研究结论。

规划编制工作的准备、现场调查及报告编写过程中，得到临高县农业农村局、临高县自然资源和规划局、临高县水务局、临高县各镇人民政府的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

第一章　总论

1.1　规划背景

1.1.1　规划的提出

国家历来对农田基础设施建设高度重视，2019、2020 年、2021 年中央 1 号文件、《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国发办〔2019〕50 号）等文件，都明确提出要做好高标准农田建设规划编制工作，持续加强高标准农田建设。2020 年 6 月，海南省农业农村厅印发了《海南省农业农村厅关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知》，要求各市县抓紧组织开展“十四五”高标准农田建设规划。

“十三五”期间，临高县扎实推进高标准农田建设，以实施乡村振兴战略为总抓手，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以打造热带特色高效农业王牌为主攻方向，以促进农民增收为目标，着力推进质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌兴农，有机地结合产业扶贫工作，为深入实施乡村振兴战略作出更大贡献。农田基础设施整体保障水平得到较大改善，促进了农业综合生产能力。但与热带现代农业发展的要求还有较大差距，农田基础设施建设与管理创新发展的空间还很大。为深入落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略，不断提升临高县农田设施保障能力。

1.1.2　临高县农田建设主要成就

1、农田基础设施条件得到改善，综合生产能力提高

长期以来，临高县政府高度重视农田基本建设，不断加大投入，通过实施土地整治、农业综合开发、冬季瓜菜基地菜田改造、小型农田水利、土壤改良以及农机装备配套等方式，采取多种措施，完善田间配套设施，不断夯实农业生产的物质基础。“十二五”以来，，临高县高度重视高标准农田建设工作，将其作为坚守耕地红线和加强永久基本农田保护的重要抓手，通过强化组织领导，加大财政投入，完善体制机制，整合多方力量，2011 至 2020 年先后实施农田建设项目 104 个，详见下表。

2011-2020年临高县已建高标准农田表

序号	项目主管部门	项目名称	建设任务所属年度
1	国土	临高县调楼镇美良田洋土地整理项目	2012
2	国土	临高县南宝镇郎西田洋土地整理项目	2012
3	国土	临高县加来农场土地整理项目（一期）	2012
4	国土	临高县加来农场土地整理项目	2012
5	农业	临高县调俗洋冬季瓜菜生产基地建设项目	2012
6	农业	临高县加来农场仓泥洋冬季瓜菜生产基地建设项目	2012
7	水利	临高县小型农田水利工程重点县建设	2012
8	财政(农发)	临高龙登洋、田灵洋、文利洋、美万洋农业综合开发土地治理项目	2012
9	财政(农发)	临高县皇桐镇洋黄洋土地治理项目	2012
10	财政(农发)	临高县新盈镇龙蓝洋土地治理项目	2012
11	财政(农发)	临高县临城镇邦浪洋土地治理项目	2012
12	财政(农发)	临高县临城镇宫花洋土地治理项目	2012
13	国土	临高县波莲镇美珠田洋土地整理项目（二期）	2013
14	国土	临高县波莲镇美珠田洋土地整理项目(一期）	2013
15	国土	临高县南宝镇松古田洋土地整理项目	2013
16	国土	临高县临城镇美台兰墨田洋土地整理项目	2013
17	农业	临高县调俗洋瓜菜生产基地建设项目	2013
18	水利	临高县2013年中央农田水利资金项目博厚镇和天渠道改造工程	2013
19	财政(农发)	临高县中低产田改造项目	2013
20	其他部门	国营红华农场2013年农业综合开发土地治理存量资金	2013
21	国土	临高县调楼镇美良田洋土地整理项目（二期-北区）	2014
22	国土	临高县波莲镇红星农场土地开发整理项目	2014
23	国土	临高县新盈镇美本田洋土地整理项目	2014
24	国土	临高县博厚镇红海农场土地开发整理项目	2014
25	国土	临高县临城镇潭楼土地开发整理项目	2014
26	水利	临高县郎基灌区渠道节水改造工程	2014
27	水利	临高县武来灌区渠道节水改造工程	2014
28	财政(农发)	临高县农业综合开发土地治理项目	2014
29	国土	临高县调楼镇美良田洋土地整理项目二期（南区）	2015
30	国土	临高县加来农场太才洋基本农田整理项目	2015
31	国土	临高县临城镇美榔田洋土地整理项目	2015
32	发展改革	临高县加来镇美积洋冬季瓜菜基地菜田改造项目	2015
33	水利	临高县2015年中央财政小型农田水利设施建设项目	2015
34	财政(农发)	临高县加六-洋大田洋	2015
35	财政(农发)	临高县农业综合开发2015年度土地治理田虎洋等高标准农田建设项目	2015
36	国土	临高县博厚镇本雷洋土地整理项目	2016
37	国土	临高县博厚镇敦太洋基本农田整理项目	2016
38	国土	临高县临城镇奇地村土地整理项目	2016

序号	项目主管部门	项目名称	建设任务所属年度
39	国土	临高县临城镇和兴村土地整理项目	2016
40	农业	临高县多文镇头神村空心菜生产基地建设项目	2016
41	财政(农发)	临高县2016年国家农业综合开发第一批土地治理高标准农田建设项目	2016
42	国土	临高县多文镇博郎村土地整理项目	2017
43	国土	临高县和舍镇布大村土地整理项目	2017
44	国土	临高县博厚镇道灶村土地整理项目	2017
45	国土	临高县博厚镇德老村土地整理项目	2017
46	国土	临高县南宝镇群合田洋高标准基本农田建设项目（二期）	2017
47	国土	临高县南宝镇群合田洋高标准基本农田建设项目（一期）	2017
48	国土	临高县临城镇豪尧村土地整理项目	2017
49	农业	临高县皇桐镇大主洋田冬季瓜菜基地菜田改造项目	2017
50	农业	临高县波莲镇太坡洋冬季瓜菜基地菜田改造项目	2017
51	农业	临高县多文镇头南洋冬季瓜菜基地菜田改造项目	2017
52	水利	临高县2017年度新增小型农田水利设施建设项目	2017
53	水利	临高县2017年度小型农田水利设施建设项目	2017
54	财政(农发)	临高县2017年农业综合开发土地治理项目西片区	2017
55	财政(农发)	临高县2017年农业综合开发土地治理项目东片区	2017
56	国土	临高县波莲镇冰廉村土地整理项目	2018
57	国土	临高县多文镇美山村土地整理配套设施工程	2018
58	国土	临高县临城镇文潭村委会土地整治项目	2018
59	农业	临高县东英镇扶提洋冬季瓜菜基地菜田改造项目	2018
60	水利	临高县马袅村委会汗亩洋田排水沟工程	2018
61	水利	临高县南宝镇光吉农场小型农田水利工程	2018
62	水利	临高县2018年高效节水灌溉工程	2018
63	财政(农发)	临高县皇桐镇洋东田洋高标准农田项目	2018
64	财政(农发)	临高县多文镇兰合田洋高标准农田项目	2018
65	财政(农发)	临高县南宝镇昆殿田洋高标准农田项目	2018
66	财政(农发)	临高县临城镇兰梧田洋高标准农田项目	2018
67	农业	临高县波莲镇古柳田洋改造项目	2019
68	农业	临高县临城镇头板洋蔬菜基地项目	2019
69	农业	临高县临城镇和兴洋常年蔬菜基地项目	2019
70	农业	临高县临城镇禄道洋常年蔬菜基地项目	2019
71	农业	临高县新盈镇尚书田洋改造项目	2019
72	农业	临高县南宝镇甘郎田洋改造项目	2019
73	农业	临高县南宝镇道数田洋改造项目	2019
74	农业	临高县临城镇龙昆田洋高标准农田建设项目	2019
75	农业	临高县加来镇加来田洋高标准农田建设项目	2019
76	农业	临高县皇桐镇群芳田洋改造项目	2019
77	农业	临高县皇桐镇美略田洋改造项目	2019
78	农业	临高县皇桐镇古风田洋改造项目	2019
79	农业	临高县红星田洋和富理田洋高标准农田建设项目	2019
80	农业	临高县东英镇大前田洋改造项目	2019

序号	项目主管部门	项目名称	建设任务所属年度
81	农业	临高县博厚镇和丰田洋改造项目	2019
82	农业	临高县博厚镇昌富田洋高标准农田建设项目	2019
83	农业	临高县波莲镇苏来田洋改造项目	2019
84	农业	临高县波莲镇美苏田洋改造项目	2019
85	临城镇政府	临高县临城镇头星田洋常年瓜菜基地高标整治工程	2015
86	农业	海南省临高县波莲镇带昆田洋高标准农田建设项目	2020
87	农业	海南省临高县博厚镇马袅居委会高标准农田建设项目	2020
88	农业	海南省临高县东英镇官洋田洋高标准农田建设项目	2020
89	农业	海南省临高县多文镇多文村常年蔬菜基地改造项目	2020
90	农业	海南省临高县多文镇马排田洋高标准农田建设项目	2020
91	农业	海南省临高县多文镇那老洋常年蔬菜基地改造项目	2020
92	农业	临高县波莲镇和盛田洋水稻制种基地改造项目	2020
93	农业	临高县波莲镇兰社田洋水稻制种基地改造项目	2020
94	农业	临高县多文镇南兴村旱改水土地整理项目	2020
95	农业	临高县临城镇文书村农业灌溉生产应急修复工程	2020
96	农业	临高县临城镇西田村旱改水土地整理项目	2020
97	农业	临高县南宝镇吉理洋高标准农田建设项目	2020
98	农业	临高县南宝镇松梅村旱改水土地整理项目	2020
99	农业	临高县新盈镇龙兰引水渠重建项目	2020
100	农业	临高县新盈镇头泗田洋水稻制种基地改造项目	2020
101	国土	临高县临城镇兰罗土地整理项目	2020
102	国土	临高县多文镇敦灵村土地整理项目	2020
103	国土	临高县博厚镇南贤村旱改水土地整理项目	2020
104	国土	临高县东英镇和新田洋基本农田整治项目	2020

自“十二五”以来，临高县共投入建设104个高标准农田建设项目，各项目种植状况良好，各项目管护主体均较为稳定，各项目区基本不存在建设占用情况。

临高县农业农田经过多年发展建设，农田的灌溉水源条件明显改善，田间灌溉骨干工程和防渗工程进一步完善，灌溉水利用系数得到提高，节水灌溉规模增加，农田有效灌溉面积不断提高；农田田间骨干排水工程得到完善，涝渍和盐渍化问题得到缓解；主要粮食作物和瓜菜种植区田间道路网络基本形成，道路硬化率不断提高，促进了农业机械化发展。

2、农业科技应用步伐加快

通过积极推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、良种良法、节水灌溉和旱作农业、设施化栽培等先进实用技术，大力开展农民生产技术培训，建设现代化农业示范区（镇），有效提高了广大农民农业生产技术水平。

3、农业生态环境得到改善，可持续发展能力增强

通过实施营造农田防护林网，以及客土覆盖、改良土壤，以及深挖排水沟、沟渠防渗、梯田改造、修筑岸坡防护、坡面防护等工程措施和生物措施，有效控制了土地沙化和盐渍化，减少了水土流失，提高了土地涵养水源能力，改善了农业生态环境，美化了农村农业生态景观，促进了农业可持续发展。

4、农业机械化推广应用步伐加快

通过实施农机促进工程、加大农机购置补贴、开展农机技术培训等措施，全县农业机械装备总量持续增长，装备结构明显改善，农机从业人员增加、结构进一步优化，农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平稳步提高，综合服务能力得到增强。

5、农业产业发展不断壮大

通过实施各种类型的农田建设工程，临高县农田基础设施条件得到改善，农业生产规模化、集约化、设施化、机械化水平得到提升，农田产出率得到提高，粮食和瓜菜等主要农产品产量、农业产业产值等实现稳定增长。

1.1.3 临高县农田建设存在的主要问题

临高县政府、各有关单位对于农业项目的支持与重视的力度逐年增加，建设成果有目共睹。但早期农业项目的建设标准不统一，诸多的问题也随之暴露了出来，对于农业项目建设的着力点，不仅要在建设规模发力，更要在建设质量上把控。

1、项目开发难度增加

在基础条件相对较好，开发难度较低的区域基本已被开发改造，项目载体变少，随着高标准农田建设的进一步推进，符合国家综合开发治理项目的地块已相当缺乏，必须对基础条件较弱的地区进行开发，剩余基本农田的改造建设难度逐渐增加。

2、农田基础设施仍较薄弱

（1）早期建设田洋的虽有部门硬化排灌渠，但期间缺少管护，长时间使用后渠道杂草丛生，使用功能受损，使得田洋未能得到有效灌溉，排涝，导致农田的生产效率低下。未建设田洋田间灌渠、排沟仍未硬化，排水条件较差，灌溉水利用系数不高。



图 1-1　冰廉田洋灌溉渠道现状



图 1-2　乾彩田洋灌溉渠道现状

（2）田间道路配套设施不完备，大部分田间道路不配套、标准低，田间道路“窄、差、无”、农机“下地难”等问题；部分现有田间道路建设不规范、标准不高、养护跟不上、损毁严重，难以满足规模化机械作业需要。



图 1-3　抱南田洋机耕路现状



图 1-4　敦贯洋无生产路无机耕桥

3、建设标准偏低

近年来，临高县通过小型农田水利、农业综合开发、土地整治等涉农项目的建设投产，有效改善了农田基础设施条件，农业综合生产能力得到提升。但随着物价上涨和农村劳动力工资不断提高，高标准农田建设成本也随之上升。目前临高县高标准农田建设投资按照 2500 元/亩，难以满足高标准农田建设的实际需要。加上 2020 年之前建设的高标准农田，投入标准普遍不高，一些地区的农田基础设施相对薄弱，灌排工程配套率、水资源利用率、宜机化程度不高，与高质量发展高标准农田建设的要求相距较远。因此各镇希望增加高标准农田建设资金投入的呼声很高。

4、农田建设资金渠道分散，建设标准不统一

随着现代农业的发展，农业生产对农田设施化、信息化等配套水平的要求进一步提高，高标准农田建设成本不断增加。而目前全县涉及农田建设的部门（发改、自规、财政、水务、农业）较多，各部门分别编制规划、分头组织实施，造成项目安排衔接困难，建设资金渠道分散，建设标准不统一，难以统一考核评价，无法形成合力。多数农田建设项目难以同步实施土壤改良、地力培肥、节水灌溉技术、农田输配电、农田防护林网等综合措施，工程建设效益尤其是整体效益难以得到充分发挥。

5、建后管护措施不力

农田建设中“重建设、轻管护”的现象较为普遍，建后管护责任主体不明确，管护措施不到位，管护资金不落实等问题突出，尚未形成长效机制，造成工程投入使用期较短。田间工程设施产权不清晰，耕地质量监测和管理手段薄弱，没有从根本上解决农业生产中基础设施薄弱等突出问题，工程建设综合效益较低。部分项目竣工并移交后设备和设施损毁，得不到及时、有效的修复；项目建成后没有及时划入基本农田实行永久保护，对已建成农田的用途和效益统计监测工作不到位。

1.1.4 临高县高标准农田建设必要性分析

农田是农业生产基础，高标准农田是促进农业高质量发展、调整农业产业结构的重要措施和途径。中央提出了乡村振兴战略，建设高标准农田是重要的内容和途径。根据乡村振兴战略实施需要，结合多年来高标准农田建设实践，在今后一段时期内继续大力推进高标准农田建设既是必要的，也是切实可行的。

（1）是保护耕地资源的必要举措

随着工业化和城镇化发展，城镇化向农村地区延伸，我国耕地面积在加速减少。党中央、国务院多次强调要“保住我国 18 亿亩耕地”这条红线，确保国家的粮食生产安全。

海南岛是我国主要的热带农业生产区，也是全国重要的冬季瓜菜基地和南繁育制种基地，在全国农业发展中的地位特殊。随着自由贸易港建设步伐的加快，各类基础设施及其他重点项目建设力度将不断加大，重点开发区、重点旅游景区建设步伐进一步加快，土地刚性需求上升与供给制约的矛盾日益加剧，建设用地与耕地保护矛盾也更加突出。同时，热带风暴、台风、暴雨、干旱等自然灾害损毁耕地严重，耕地有效利用面积减少。开展高标准农田建设活动，实施土地平整工程，实现田块方格化、梯田化，提高耕地利

用率，提升耕地质量，从而保护和充分利用耕地资源。

（2）是提高农业综合生产能力，保障粮食、瓜菜等农产品有效供给的必然要求

当前临高县正处于从传统农业向现代农业过渡的关键时期，随着工业化、城镇化深入发展，人民生活消费水平的日益提高、消费结构的不断升级，以及人口的不断增长，对粮食等主要农产品需求压力日益增加。在我县耕地正呈数量减少、质量下降趋势，中低产田比重较大、水资源利用率不高，抗御自然灾害的能力差，农田基础设施薄弱，自然灾害多发、频发、重发，以及农村劳动力老龄化、兼业化的情况下，对农业影响不断加大。要实现保障粮食等主要农产品有效供给的目标，迫切需要加快建设高标准农田，提高耕地产出能力。

开展高标准农田建设工作，可以有效改变农业基础设施薄弱的现状，改善农田灌排设施和田间生产作业交通条件，促进农业机械化、良种良苗以及新技术的推广应用，增强农民生产积极性，改善种植结构，提高农业单产水平和农业复种指数，直接促进了粮食产量的增加。同时还有利于增加常年瓜菜基地和冬季瓜菜基地播种面积，增加瓜菜种植生产规模，对保障本地和我国北方冬季瓜菜供应意义重大。

因此，《规划》的实施是改善临高县农田基础设施条件、提高农业综合生产能力的需要，是保障粮食安全和冬季瓜菜供应的必然要求。

（3）是转变农业发展方式、实现农业现代化的基础工程

发展现代农业，需要以现代科学技术、现代物质装备、现代产业体系为支撑。十八大明确提出“要在工业化、信息化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化”。建设高标准农田就是同步推进农业现代化、强化农业基础的重大战略工程；通过高标准农田建设，可以有效改善农业生产条件，提高现有农业装备水平，强化农业科技成果转化，提高农业科技含量，改进传统落后的生产方式，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率，夯实农业现代化建设的物质基础，实现传统农业向现代农业转变。

（4）是改善农业生态环境、促进农业可持续发展的迫切需要

良好的生态环境是保障农业产业规模和农产品质量的重要先决条件，是实现农业可持续发展的必然要求。当前，“高成本、高风险”、“资源环境约束趋紧、农业青壮年农业劳动力紧缺”的“双高”、“双紧”是约束农业发展的主要因素，发展“环境友好型”和“资源节约型”的“两型”农业是促进农业可持续发展的根本之策。

（5）是促进农业增效、农民增收，推动新农村建设的重要保障

实现农业增效、农民增收是解决“三农”问题的核心，是推动社会主义新农村建设

的重要基础保障。“中央一号”文件连续17年聚焦“三农”，将“三农”问题摆在重中之重的突出位置。

农业在临高县社会经济发展中具有重要的基础地位，是繁荣农村经济、增加农民收入和维护社会稳定的重要基石。高标准农田建设是当前和今后“三农”工作的重要任务，建设高标准农田、实行田、水、路、林、土综合治理，桥涵闸站机综合配套，水利、农业、林业、农机、科技措施综合运用，可以真正改善农业生产条件，提高防灾减灾能力，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，使农民增产增收有了可靠保障。建成的高标准农田，不仅省工、省水、省肥，而且能够增加农业产量，从而提高农业生产的比较效益，促进农民增收。同时，在高标准农田建设过程中，农民可通过投工投劳方式获得工资性收入，会有一定比例的项目投资直接转化为农民收入。高标准农田建设还可有效拉动机械设备制造、建筑建材和运输等行业发展，从而增加农民就业机会和提高收入水平。此外，高标准农田建设还将有利于推进土地流转和适度规模经营，培育壮大农民专业合作经济组织，提高农业产业化水平。因此，高标准农田建设事关农业增效，农民增收，农村发展建设大局，是解决“三农”问题、推动社会主义新农村建设的重要基础保障。

1.1.5 临高县高标准农田建设的有利条件

高标准农田建设不仅是必要的，同时随着经济社会发展和高标准农田建设经验的不断积累，在政策、技术和工程等方面也是可行的。主要体现在以下几个方面

（1）宏观政策是高标准农田建设强劲动力

党中央和国务院对高标准农田建设高度重视，十七届五中全会提出“大规模建设旱涝保收高标准农田”，将高标准农田建设上升为国家层面的战略部署。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》把高标准农田建设放在农业现代化工程的首位，提出来“十三五”期间高标准农田建设确保8亿亩、力争10亿亩的目标。

2020年12月28至29日，中央农村工作会议在北京举行，安排2021年的“三农”领域重点工作，对粮食安全提出“硬要求”。会议提出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。为实现这一目标任务，会议提出了多项具体的配套措施。耕地方面，会议提出，要严防死守18亿亩耕地红线，采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。要建设高标准农田，真正实现旱涝保收、高产稳产。

（2）资金投入和技术服务有保障

随着我国经济的持续稳定增长，国家财政收入不断增加，党中央国务院持续加大对“三农”的扶持力度，各级财政部门认真贯彻落实中央关于统筹城乡发展、大力加强“三农”工作的战略部署，不断增加“三农”投入。《全国高标准农田建设总体规划》明确提出“整合涉农资金，稳步增加资金投入，加大新增建设用地土地有偿使用费、土地出让收益等资金对高标准农田建设的支持力度”。临高县将按照中央和省级有关规定和要求，县政府及镇政府积极配套相关财政资金，在财政投入上给予大力支持；同时，有相应的专项资金；还可以不断吸引企业、科研院校等单位投入高标准农田建设，社会资金渠道较多，资金投入有保障。

依据《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)，参考《海南省土地开发整理工程建设标准（试行）》（2009 年），结合海南省的实际情况，海南省制定了《海南省高标准基本农田建设工程技术规范（试行）》，为临高县规划的实施提供了可靠的技术指导。同时，农业科技机构、科技队伍建设基础较好，农业科技 110、专业合作组织建设取得了较好的成效，有利于规划的实施和新品种、新技术、新模式的推广应用。

（3）人民政府、企业、农民等积极性较高

高标准农田建设工作事关农业生产发展和农民切身利益，对增加农业生产效益、繁荣地区经济、提高农民收入和维护社会稳定具有重要的基础推动作用，因此，各基层政府、企业、农业合作组织、科研院校和农民均十分欢迎、积极参与，把建设高标准农田看作是惠农政策的阳光工程、实事工程，参与建设的积极性较高。

（4）具备一定的建设基础，积累了较丰富的经验

近年来临高县实施了中低产田改造、土地整治、菜田改造等多种形式的农田建设项目，一定程度上改善了全县农田基础设施，主要粮食作物和瓜菜种植区田间道路网络基本形成，高标准农田建设具备一定的基础。经过大量实践，临高县在农田建设中积累了较丰富的经验，总结出一些较好的模式和做法，建立了不同类型区治理标准和模式，对不同区域的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田 护工程等均有相应的建设标准及相关技术要求，有利于为各类型区高标准农田建设提供借鉴。

1.2 规划的主要依据与基础资料

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日施行）；

（5）《中华人民共和国农业法》（2013 年 1 月 1 日施行）；

（6）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014 年 7 月修正版）；

1.2.2 相关政策

（1）《国务院关于<全国高标准农田建设总体规划>的批复》（国函【2013】111 号）

（2）《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发[2014]18 号）；

（3）《关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发[2012]63 号）；

（4）《关于印发新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法的通知》（财建[2012]151 号）；

（5）《关于印发海南省用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法的通知》（琼财建[2010]131 号）；

（6）《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017 年 1 月 9 日印发并实施）

（7）《关于加强农业菜田改造项目管理有关问题的通知》（琼土整办字[2013]21 号）。

（8）《农业农村部关于建立农田建设项目调度制度的通知》（农建发[2019]3 号）

（9）《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》国务院办公厅（2019 年 11 月印发）

（10）《海南省高标准农田建设规划（2010-2020 年）》

（11）《海南省高标准农田建设规划》(琼府函〔2015〕216 号)

（12）农业农村部关于《高标准农田建设评价激励实施办法（试行）》（农建发[2019]1 号）

（13）《海南省农业农村厅关于加快推进高标准农田建设的通知》（琼农字[2020]284 号）

（14）《海南省农业农村厅关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作

的通知》（琼农字[2020]203 号）

1.2.3 相关规划及文件

（1）《临高县土地利用总体规划》（2006-2020 年）；

（2）《海南省高标准农田建设规划》（2015—2020 年）

（3）《海南省高标准农田建设项目管理暂行办法的通知》琼府办〔2017〕155 号

（4）《海南省临高县农业发展十四五规划》

（5）《海南省农田水利规划（2017～2030 年）》

（6）《临高县农田水利规划（2016～2025 年）》

1.2.4 技术标准

（1）《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288－2018）；

（2）《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL/482－2011）；

（3）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6－2008）；

（4）《水利工程水利计算规范》（SL104－2015）；

（5）《水利建设项目经济评价规范》（SL72－2013）；

（6）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

（7）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363－2018）；

（8）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600－2010）；

（9）《农业菜田改造项目制图规范》（TD/T1040-2013）；

（10）《农业菜田改造项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）；

（11）《高标准基本农田建设规范》（TD/T1033-2012）；

（12）《土地建设项目预算定额标准》（财政部、国土资源部，2011 年）；

（13）《泵站设计规范》（GB 50265-2010）

（14）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）

1.2.5 基础资料

（1）临高县土地利用现状图；

（2）临高县土地利用总体规划图；

（3）临高县年鉴（2016～2019 年）；

（4）广东省水文图集（1991 年）；

第二章　基本情况

2.1　区位与交通

临高县位于海南岛西北部，东邻澄迈县，西南与儋州市接壤，北濒琼州海峡。全境东西宽 34 公里,南北长 47 公里,陆地面积 1317 平方公里。辖 10 个镇、一个农场，176 个村（居）委会、865 个村民小组，境内有 1 个国营农场。县城距省会 82 公里。环岛西线高速公路和环岛高铁贯穿境内，交通便利。县政府驻临镇，东经澄迈县至海口市 97 公里，南至三亚市 384 公里。海榆西线公路为本县的交通要道。新盈港和调楼港为海路交通运输港口。

临高县位于海南省的西北部，东部与澄迈县毗邻邦，西部和西南部与儋州市接壤，西北濒临北部湾，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。



图 2.1 临高县地理位置示意图

“十二五”以来，临高县上下认真贯彻落实政府决策部署，切实将“三农”工作摆在重中之重地位抓紧抓实，坚持以深化农业供给侧结构性改革为主线，以乡村振兴战略为抓手，以促进农业增效农民增收为目标，不断加强统筹协调、加大投入力度、加快体制机制建设，稳步推进农业经济转型升级，全县农业经济保持平稳较快发展，农民收入水平迈上新台阶，农民生活质量逐步提高，农村面貌日新月异，农村基础设施和人居环境建设取得新成效，全县农业农村发展已经全面进入提质增效、推进高质量发展的新阶段。

2.2 自然概况

2.2.1 地形地貌

临高县地处儋州市的王五至文昌县的文教大断裂带的西北侧，县境内有北西向的小断裂带 4 条，东北向的小断裂带 3 条，交错排列，还有从高山岭至多文岭的死火山口呈北西向排列。本县位于雷琼凹陷区西南翼临高隆起区，受东西向、北东向和北西向三组断裂构造的控制：王五~文教大断裂呈东西向分布，是控制琼中隆起和琼北凹的主要断裂；南宝~临高断裂为次一级断裂，该断裂呈北东向分布，它控制着琼北福山凹陷和临高的隆起；干冲~木棠断裂呈北东东向分布，该断裂为峨蔓凹陷和临高隆起的分界线。以上这些控制性断裂自第四纪以来，未见有明显的活动迹象。

根据有关资料，东英、临城镇曾发生过 3 次小于 4 级的地震。从区域地质构造和地震活动性来看，未见百年内本区域仍为地震活动活跃区的迹象。根据国家地震局 1990 年颁布的《中国地震烈度区划图》及海南省颁布的《海南省地震烈度区划图》（1990）的划分，本县区域属基本烈度为 VII 度的地震区。

本县地质基底主要有橄榄玄武岩、玻基玄武岩、辉斑玄武岩熔岩流地层，其次地层沉积有河流洪积和海边冲积。更新世第二期橄榄玄武岩、玻基玄武岩、辉斑玄武岩和晚更新世第一期橄榄玄武岩、辉斑玄武岩分布于本县广大地区，占本县北部大部分，并形成高山岭和多文岭两大火山区，土壤质地为砖红壤土。在文澜江和东江河两岸的河流洪积层是形成于更新世老冲积物，土壤质地为砂质粘土、粘土质砂、砂砾。在北部沿海一带有沉积岩形成的新老冲积层，形成海湾一级阶地砂堤沉积、冲洪积一级阶地沉积。土壤质地为砂质粘土、泥炭、贝壳碎硝砂、砂砾等。

临高县位于琼州海峡断防海峡和五指山陆地区之间，自上新世以来受隆地而使浅海平缓，海底隆地成海岸陆地区。本县境内属琼北熔岩台地一部分，地势平坦，南部马鞍岭、大寒岭、美郎岭和黑岭，中部偏东南多文岭，北部高山岭，都在海拔 306 米以下。临高县地势南高北低，文澜河自南而北纵贯全县大部，在博铺港入海。全县分为北部沿海、中部平原及南部和东部丘陵三个地区。

北部沿海地区：包括新盈、调楼、东英等镇及博厚镇的一部分。处半丘陵地带、沙滩平原及沿海沙滩地带。沿海有新盈、头咀、安全、昆社、调楼、抱吴、美夏、博白、黄龙、博铺、红牌、马袅等港口。

中部平原地区：包括南宝、波莲、临城等镇，加来农场及博厚镇的一部分。本地区是本县主要粮食生产基地，区内有万亩洋田六片。

东部和南部丘陵地区：包括和舍、多文、皇桐等镇及红华农场。地面高低不平，四面倾斜，大部分是红壤土，小部分是砂壤土。

2.2.2 水文气象

临高县属热带季风气候区域。年平均气温 23.6°C，，最高气温 39.6°C，最低气温 2.2°C，多年平均降雨量 1428.7mm。但年内分配不均匀，多集中在 5～10 月，占年总雨量的 80%以上，8-10 月的雨量约占年总雨量的 50%。每年 7～10 月为台风季节，台风是海南岛的气候特点之一，次数多，季节长，危害大。本县纬度低，每年有两次太阳直射，光照率为 40～60%。年日照时数可达到 1750～2650h，太阳总辐射量达 110～140 MJ/m^2。本县终年无霜，四季宜农。由于气温高，日照时长，最适宜热带作物生长。

临高县自然灾害情况。临高县降雨年内分布变化较大，冬春少雨，容易发生春旱。临高县是南海台风和太平洋台风都可袭击到的地方，台风威胁极大。每年平均影响的热带气旋 7.7 个，其中登陆的平均 2.6 个，一般情况，台风登陆都带来大暴雨，造成连带的洪、涝灾害。

2.2.3 动植物资源

本县具有发展农业的优越地理气候条件，土地肥沃，水利灌溉条件好，一年四季温暖如春，是适宜种植各种作物的天然温室，素有“鱼米之乡”美称。盛产粮食、瓜菜、糖蔗、花生、芝麻等。主要热带作物有橡胶、胡椒、香茅、咖啡；主要丰产林为小叶桉、木麻黄、主要水果有香蕉、芒果、荔枝、龙眼、杨桃、菠萝蜜等。临高乳猪是本县特产，也是主要的出口创汇产品之一，其特点粗食长膘快、瘦肉多、肉味香脆可口，名扬岛内外，在香港享有盛誉；还有丰富的兔、蛇、穿山甲等动物资源。

2.3 社会经济状况

2020 年临高县地区初步核算全县生产总值 2042232 万元，按可比价格计算（下同），比上年增长 2.1%。人均生产总值 44542 元，比上年增长 0.9%。其中，第一产业增加值 1262482 万元，增长 0.8%（渔业增加值 935369 万元，增长 0.1%）；第二产业增加值 117932 万元，减少 10.9%；第三产业增加值 661818 万元，增长 7.9%。

从三次产业对经济增长的贡献率来看。在全县生产总值中，第一产业比重 61.8%，对经济增长的贡献率为 57.2%，拉动 GDP 增长 1.2 个百分点；第二产业比重 5.8%，对经济增长的贡献率为-14.0%，拉动 GDP 增长-0.3 个百分点；第三产业比重 32.4%，对经济增长的贡献率为 56.8%，拉动 GDP 增长 1.2 个百分点。

从产业结构的变化来看。第一产业增加值占生产总值的比重与上年的 61.8%持平；第二产业增加值占生产总值的比重由上年的 7.0%下降到今年的 5.8%，下降 1.2 个百分点；第三产业增加值占生产总值的比重由上年的 31.2%上升到今年的 32.4%，上升 1.2 个百分点。

2020 年，全县粮食种植面积 30.96 万亩，冬季瓜菜种植面积达 18 万亩，产值达 11.78 亿元。常年蔬菜种植面积 5203.87 亩，自给率达 72%。热带水果种植面积 14.73 万亩，产值 22.03 亿元，同比增长 14.63%。发布“临高田品·渔米飘香”公用品牌。“冬交会”成交额 11.21 亿元。生猪出栏 14.8 万头，自给率达 123.3%，全县畜牧业产值 13.54 亿元。渔业总产量达 42.99 万吨，渔业产值 126.4 亿元，渔业总产量连续二十二年位居全省首位。2020 年，全县农林牧渔业增加值 126.2 亿元，按可比价格计算，比上年增长 0.8%。

工业生产增长较快。2020 年，在疫情影响下，临高县龙力糖业有限公司在节后全部恢复生产，员工返岗率达 100%，生产用原材料基本有保障，资金基本正常。海南环宇新能源有限公司今年 4 月恢复生产、市场销售形势较好。

2020 年，全县工业增加值 3.3 亿元，增长 40.6%，涨幅位居全省第一，扭转了近年来持续下降的态势。

建筑业生产减少。2020 年，全县建筑业完成增加值 85129 万元，减少 16.0%。

城乡居民收入稳步增长，生活质量明显改善。2020 年，大力支持创新创业，发放创业小额担保贷款，落实中小微企业和个体工商户扶持政策，新增认定 2 个县级创业孵化基地，加快发展夜市经济，引导城乡居民创业增加收入。2020 年，全县城乡居民人均可支配收入 22345 元，同比增长 6.4%。其中，城镇居民人均可支配收入 31888 元，同比增长 4.1%。促进城镇居民收入的主要有利因素是三季度财政统发 2019 年一次性绩效工资，行政事业单位在职人员及离退休人员收入提高，工资性收入和转移性收入为主要增长点，分别同比增长 4.6%和 3.3%。

全县农村居民人均可支配收入 15204 元，同比增长 7.8%

2.4 土地利用现状

一、耕地现状

（一）耕地分布情况

临高县位于琼北台地平原区，地势平坦，土壤肥沃，基本农田分布较为集中连片，海南最大的松涛水库东干渠从县域境内穿过，水源充足，灌溉保证率高，建设旱涝保收高标准农田条件优越，示范效应好。

根据2018年度土地变更调查成果统计，临高县土地总面积为201.5万亩，其中耕地面积为71.18万亩，占全县土地总面积的35%。耕地中水田面积35.28万亩，旱地面积35.88万亩。水田主要分布在临城镇、加来农场、博厚镇、多文镇、波莲镇和皇桐镇，规模均超过3万亩；有集中连片万亩洋田6片，是主要粮食生产基地，分布在中部平原的文澜江中下游地区；水田以种植水稻、瓜菜为主。旱地主要分布在博厚镇、皇桐镇、多文镇，规模均超过5万亩，以种植糖庶、香蕉为主。各镇耕地数量及分布情况见表2.4-1。

表2.4-1 临高县分镇耕地现状面积统计表

序号	镇	耕地（万亩）				占全县耕地百分比（%）
		小计	水田	水浇地	旱地	
1	临城镇	10.48	5.53		4.95	14.73
2	博厚镇	11.70	4.93		6.77	16.43
3	多文镇	9.20	3.42		5.78	12.93
4	和舍镇	3.25	2.35		0.91	4.57
5	波莲镇	5.97	3.06		2.91	8.39
6	皇桐镇	9.15	3.05		6.10	12.86
7	南宝镇	4.37	2.42		1.96	6.14
8	东英镇	4.17	2.06	0.01	2.11	5.86
9	新盈镇	2.63	1.42		1.21	3.69
10	调楼镇	3.68	1.96	0.01	1.71	5.17
11	加来农场	6.57	5.09		1.48	9.23
合计		71.18	35.28	0.02	35.88	100.00

数据来源：2018年临高县土地变更调查成果。

根据海南省耕地质量等级成果补充完善资料，临高县耕地质量分布在5~13等之间，共8个等，其中5等地0.20万亩，6等地8.30万亩，7等地16.80万亩，8等地17.31万亩，9等地15..26万亩，10等地9.21万亩，11等地3.53万亩，12等地0.42万亩，

13 等地 0.16 万亩。临高县的耕地没有优等地，但总体质量等别还是较高的，高等地面积 42.61 万亩，占全县耕地的 59.86%，主要分布在加来农场、临城镇、调楼镇、东英镇和波莲镇；中等地面积 28.42 万亩，占全县耕地的 39.92%，主要分布在博厚镇、多文镇、临城镇、皇桐镇和南宝镇；低等地面积 0.16 万亩，占全县耕地的 0.22%，主要分布在多文镇、临城镇、东英镇、南宝镇和调楼镇。详见表 2.4-2。

表 2.4-2 临高县各镇耕地质量等别面积汇总表

序号	镇	小计	高等地（万亩）	中等地（万亩）	低等地（万亩）
1	临城镇	10.53	5.40	5.08	0.05
2	波莲镇	5.97	4.10	1.87	0.00
3	东英镇	4.17	2.48	1.69	0.00
4	博厚镇	11.70	4.66	7.02	0.01
5	皇桐镇	9.15	6.53	2.62	0.00
6	多文镇	9.16	4.33	4.77	0.06
7	和舍镇	3.25	2.69	0.56	0.00
8	南宝镇	4.38	3.51	0.87	0.00
9	新盈镇	2.62	1.41	1.21	0.01
10	调楼镇	3.67	2.38	1.26	0.03
11	加来农场	6.57	5.12	1.45	0.00
合计		71.18	42.61	28.42	0.16

数据来源：海南省耕地质量等级成果补充完善成果(2018 年）.

2.5 农田建设现状

（一）全县农田基础设施现状

经过连续多年的高标准农田建设和土地综合开发等其他项目的实施，全县农田状况有了明显好转，农业生产基础设施条件得到有效提高：农田机耕路网基本构成，有利于农业生产，特别农业机械化作业的需要；由河道、渠道、泵站等构成的排灌体系基本完善，能够满足大部分情况下灌溉和排洪防涝要求。伴随着高效设施农业发展，喷灌、滴管等节水灌溉技术稳步推广。农村电网改造取得明显成效，能够满足灌溉、农产品加工和农民生活需要，供电质量和安全保障水平明显提高，损耗下降；田间配套工程不断完善，农田林网基本形成，对防止水土流失、改善农田小气候具有积极意义；土地整理力度加大，连片平整程度明显提高，部分区域建成了旱涝保收、高产稳产的高标准农田。但是各地农田基础设施状况存在较大不平衡性，部分地方在田间交通道路、农田机耕路、农田灌溉体系、灌溉泵站、农田配套建筑物等方面还存在设施老化，配套不全，布局不尽合理的情况制约了现代高标准农业的发展。

（二）规划区农田基础设施现状

本次规划的范围主要为未实施高标准农田建设项目及已上图入库中投资标准很低、工程配套不足的政府投资建设的项目区，到规划之年起年限不低于 10 年的项目。相对而言，规划区域的农田基础设施状况与其他已经实施过项目，特别是近年来实施过项目的区域相比，骨干工程完好率、田间工程配套率、灌溉保证率等水平都相对较低，灌溉渠道多为土质明渠或损坏明显，渗漏较严重，能力不足，影响灌溉和排涝效率，主干道路和田间之路简陋，影响农机下田作业，不能满足实现农业高产稳产，以及产业化、规模化等发展需要。农机化水平水平较低，农业科技力量相对薄弱，服务网络不健全，农业发展的支撑力不足，龙头企业、家庭农场等新型农业经营主体数量不足，运行水平不高，农业组织化程度和社会化服务水平有待进一步提高。

2.6 农田生产障碍因素分析

党和政府高度重视农业与农村工作，在政策、资金、项目等方面为农业生产发展提供了良好条件，有效地促进了农业发展。但是由于种种原因，当前全县农业生产发展也还面临着一些障碍因素。主要有以下几个方面：

（一）农业基础设施状况对农业生产的影响

全县农业基础设施水平与过去相比有了明显提高，但是还存在一些薄弱地区和薄弱环节，不能适应现代农业发展需要。部分地区农业基础设施相对比较落后，一些地方农业基础设施不足和损毁严重的状况没有得到有效改变，不能完全适应农业持续稳产高产，以及转变农业发展方式，加快农业供给侧结构调整的需要，有待于进一步加强。

（二）农业集约化规模化生产水平不高对农业生产的影响

农村分散式的经营模式近年来有了一些改变，但是整体而言农业生产组织化程度和产业化程度偏低的问题还没有完全解决，集约化和规模化程度不能适应农业现代化需要，新型农业经营主体在现代农业发展中的地位和作用还不十分明显，在一定程度上制约了农业发展。

（三）农业科技水平对农业生产的影响

科技进步对现代农业发展至关重要。近年来全县农业科技水平不断提高，对现代农业发展起到了推动和促进作用，但是科技对农业发展的支撑还有待进步增强。一是农业科技推广队伍需要进一步加强，农业科技推广队伍，特别是在镇级还普遍存在着力量不足和队伍老化、非专业化的问题，不能适应新技术、新品种推广和信息化等新形势需要。二是科技投入不足，新技术、新品种跟不上市场变化需求。三是物联网等先进技术对农业生产的促进作用发挥不明显，实用性和适用性有待提高。

（四）农业产业化品牌化发展对农业生产的影响

品牌化经营是提高农业发展质量和效益的重要抓手和措施。尽管临高县在农产品品牌化发展中取得了较大成绩，形成了一批在国内有一定影响的地理标志保护商标产品，但总体而言品牌化水平较低，相当比例的农产品还是初级产品，或者初级加工产品，附加值较低，影响了农业效益。

（五）农业从业人员对农业生产的影响

农业从业人员数量和质量与农业发展，特别是农业产业化进程、科技进步等有着密切关系。全县农业从业人员不能满足现代农业发展需要，主要表现在以下几个方面：一是从业人员人员数量不足，大部分农村劳动力都进城或外出打工，留下的劳动力不能满足农业产业化和现代化发展的需要。二是农业从业人员老龄化严重，长期在农村从事农业生产的基本上都是 50 岁以上的人员，不能满足农业产业发展的需要。三是劳动力素质偏低，农村从事农业生产的基本上是以老年劳动力和妇女劳动力为主体，群体接受教育程度普遍偏低，不能适应科学种田和农业现代化需要。

2.7 水资源平衡分析

2.7.1 河流水系

临高县境内河流多，河网密度大，地表水资源丰富。全县流域面积 100km^2 以上的河流有大塘河、光村河、文科河、文澜江、加来河等 5 条河流，100km^2 以下的河流有波浪河、头铺溪、马袅河等 10 条河流。河流总长 427.6km，总流域面积 2427.9km^2，主要河流简介如下：

文澜河又称文澜江、临江，旧名抱甲。由南向北流，纵贯全县，为本县主要河流，也是海南岛大河之一。文澜河发源于和庆区的马鞍岭，流经本县和舍、加来、南宝、美台、波莲、文澜江、临城镇、博厚、东英地区，经县城向东北出百仞滩至博铺港，汇入琼州海峡，全程流长 86.4km，流域面积 731.0km^2。河道平均坡降为 1.47‰，总落差为 254.3 米。

加来河，发源于白石岭，为文澜江支流，流经加来、美台地区，于美梅村西面与文澜河干流汇合。河长 34.6km，流域面积 153.0km^2，河道平均坡降为 2.12‰。

尧龙河是文澜河另一支流，为暴流性山溪，发源于儋峰岭，于南宝光吉农场与文澜河汇合，全长 26.8km，流域面积 96.3km^2。1954 年 3 月 23 日在冰廉水文站测得枯水流量为 0.4m^3 /s。1958 年后，由于先后在河上建设了尧龙水库、抱美电站、百仞滩电站，枯水流量有了较大的变化，枯水期出现的时间由原来的 3 月或 4 月份变为每年的 12 月份前后水库暂停放水的时间，流量 1m^3 /s。

大塘河，系南渡江支流，全长 65.8 公里，流域面积 596.0km^2，河道坡降为 1.83‰。上游有波浪河，流经本县的和舍、东江、龙波地区，然后进入澄迈县境内，在大塘市附近注入南渡江。它是沿第三沉积软的岩层发育而成的后成河。本河在更新时向北流入马袅湾，后因多文岭火山爆发隆起成山，才改道南流入南渡江。

波浪河，系大塘河支流，发源于多文镇罗枕村附近，全长 19.67km，流域面积 89.4km^2，流经本县多文、皇桐地区，于皇桐镇群城村附近汇入大塘河。

头铺溪，系文澜江支流，发源于多文岭，干流河长 21km（河长制管理范围 14.96km），流域总面积 96.4km^2，干流平均坡降 3.4‰。现状河宽 3～27m，至北向南流经多文、博厚和临城镇，最终汇入文澜江。

文科河是一条小溪，发源于波莲区乾彩村抱庞村和美灵上村之间的沟下水田，流经

县热带作物农场、红星农场、古柳电站，转向西流到彩桥村附近注入琼州海峡的后水湾。全长 27.1km，流域面积 102.4km²。

马袅河，又名池海河，是一条小溪。发源于本县境内的多文岭，流经多文、皇桐，于马袅港入海。全长 19.2km，流域面积 99.3km²，河道平均坡降 4‰，为暴流性河川。临高县水系图见图 2.7-1

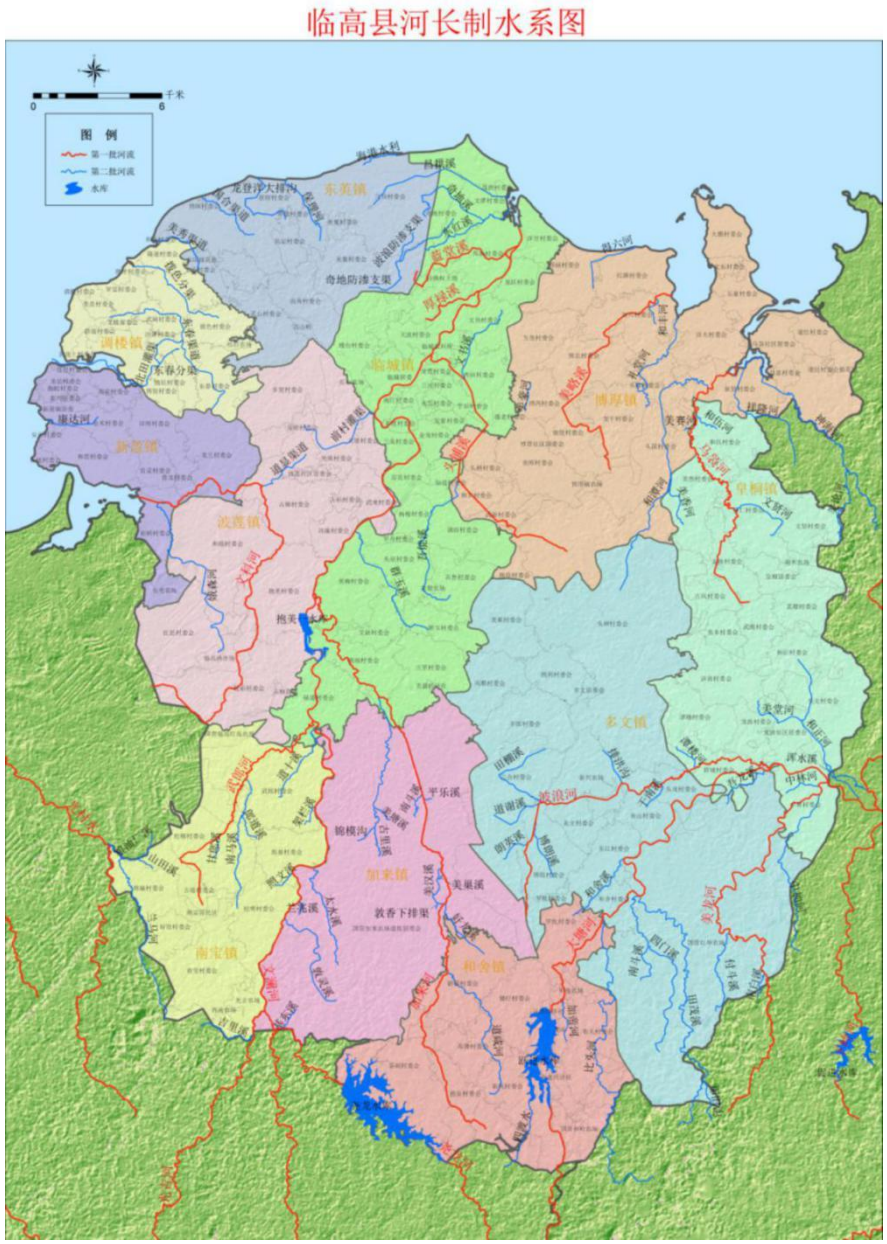


图 2.7-1　　临高县水系图

2.7.2 水库

临高县中、小型水库总库容为 1.53 亿 m³，正常库容为 1.06 亿 m³，设计灌溉面积

32.52 万亩。其中 3 宗中型水库（中型水库属市管水利工程），总库容为 1.17 亿 m³，9 宗小（1）型水库，总库容为 0.19 亿 m³，32 宗小（2）型水库，总库容为 0.16 亿 m³。水库特性见表 2.7-1。

表 2.7-1　　水库特性表

序号	名称	水库规模	总库容（万m³）	正常库容（万m³）	死库容（万m³）	设计灌溉面积（万亩）
1	尧龙水库	中型	5080.00	3950.00	80.00	9.00
2	抱美一水库	中型	1263.00	327.20	38.30	1.38
3	跃进水库	中型	5388.00	4192.00	160.00	2.00
小计	3座	—	11731.00	8469.20	278.30	12.38
4	美良水库	小（1）型	141.40	63.20	9.00	0.15
5	波莲水库	小（1）型	232.89	61.36	18.35	15.00
6	潭尼水库	小（1）型	367.00	239.00	22.00	0.09
7	潭牛水库	小（1）型	267.38	190.50	5.00	0.82
8	新市水库	小（1）型	158.00	100.00	23.00	0.41
9	敦灵水库	小（1）型	281.83	146.20	10.50	0.30
10	吾尔水库	小（1）型	116.80	103.70	12.80	0.12
11	东红水库	小（1）型	121.00	66.00	1.00	0.33
12	兰文水库	小（1）型	221.00	160.00	14.60	0.25
小计	9座	—	1907.30	1129.96	116.25	17.47
13	东春水库	小（2）型	44.20	11.50	1.50	0.20
14	东英水库	小（2）型	34.60	18.03	0.03	0.04
15	六包水库	小（2）型	45.60	17.80	3.20	0.05
16	风雅水库	小（2）型	26.80	11.00	0.40	0.07
17	和伍水库	小（2）型	31.20	20.00	0.40	0.04
18	和兴水库	小（2）型	23.10	12.10	0.30	0.02
19	和勋水库	小（2）型	28.00	20.90	0.20	0.07
20	和可水库	小（2）型	76.00	35.80	0.27	0.10
21	和文水库	小（2）型	92.90	63.08	0.08	0.06
22	和朗水库	小（2）型	39.60	22.00	0.04	0.05
23	和皇水库	小（2）型	94.40	70.03	0.03	0.10
24	多召水库	小（2）型	78.50	35.00	0.10	0.30
25	多福水库	小（2）型	28.90	19.30	0.04	0.05
26	大佬水库	小（2）型	37.00	25.70	0.40	0.05
27	头星水库	小（2）型	31.00	15.40	0.40	0.03
28	布大水库	小（2）型	13.80	8.50	0.33	0.02
29	干校水库	小（2）型	39.50	28.03	0.03	0.06
30	抱利水库	小（2）型	72.90	64.00	2.80	0.10
31	抱庞水库	小（2）型	87.43	21.60	0.10	0.07
32	抱美水库	小（2）型	66.65	32.20	0.20	0.06

序号	名称	水库规模	总库容（万m³）	正常库容（万m³）	死库容（万m³）	设计灌溉面积（万亩）
33	敦顶水库	小（2）型	26.80	20.20	0.20	0.03
34	文贤水库	小（2）型	45.50	24.50	0.30	0.07
35	楷模水库	小（2）型	60.20	48.26	0.06	0.15
36	武新水库	小（2）型	64.70	56.03	0.03	0.10
37	罗堂水库	小（2）型	79.20	69.60	0.30	0.10
38	美万水库	小（2）型	63.80	50.00	0.70	0.17
39	美巢水库	小（2）型	44.20	20.00	0.01	0.03
40	美略水库	小（2）型	29.80	13.00	0.02	0.15
41	美锐水库	小（2）型	51.90	36.20	1.20	0.05
42	美隆水库	小（2）型	84.80	47.89	2.44	0.10
43	都保水库	小（2）型	29.00	20.00	0.30	0.05
44	龙新水库	小（2）型	21.91	10.50	1.00	0.06
45	龙灵水库	小（2）型	44.60	30.03	0.03	0.07
小计	32座	—	1638.49	998.18	17.44	2.67

2.7.3 引水工程

临高县属于松涛水库灌区范围之内，主要引水渠道为松涛东干渠，再由尧龙干渠、松枝支渠、凤蛟分干渠、皇桐支渠等下级灌溉渠道引水至田间灌溉。东干渠全长124km，前端渠底宽16m，途经和舍镇、多文镇、皇桐镇。设计正常流量70.9m³/s，加大流量78m³/s。

波莲水坝位于波莲镇境内的文澜河上，上游集雨面积564km²，最大坝高6m，坝顶长100m，由2005年海南省水利电力建筑勘测设计院于2005年4月底提交的《海南省灌区调查研究专题报告》知，波莲水坝灌区设计灌溉面积16.57万亩，设计流量15m³/s。东(右)岸有双孔进水涵一座，设计流量6m³/s。西(左)岸有3孔进水闸一座，设计最大流量9m³/s。

2.7.4 水资源概况

2.7.4.1 水资源总量

根据《海南省水资源公报（2019）》成果，临高县2019年地表水资源8.165亿 m³，地下水资源3.103亿 m³，水资源总量8.489亿 m³。

2.7.4.2 水资源可开发利用量

水资源可利用总量是指在可预见的时期内，统筹考虑生活、生产和生态环境用水，

通过经济合理、技术可行的措施，当地水资源中可供一次性利用的最大水量。根据《海南省水资源公报（2019）》,临高县水资源总量 8.489 亿 m^3，水资源可利用率为 39.2%。

2.7.5 各行业水资源利用现状和灌溉供水现状

2.7.5.1 各行业水资源利用现状

根据《海南省水资源公报（2019）》成果，临高县总供水量 3.328 亿 m^3。其中地表水供水量 2.933 亿 m^3，占总供水量的 88.13%，地下水供水量 0.395 亿 m^3，占供水总量的 11.87%。全县总用水量 3.328 亿 m^3。其中农业用水量 2.945 亿 m^3，占全县用水总量的 88.49%；工业用水量 0.101 亿 m^3，占总用水量的 3.04%；生活用水 0.269 亿 m^3，占总用水量的 8.08%；生态环境用水 0.013 亿 m^3，占总用水量的 0.39%。

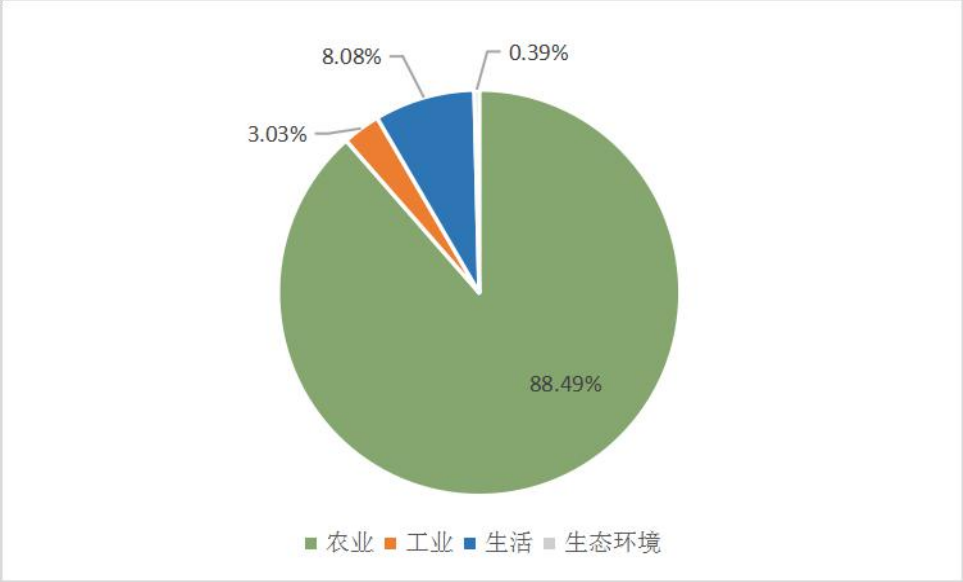


图 2.7-2 临高县 2019 年用水组成图

从用水结构来看，农业生产用水占绝大部分，工业和生活用水相差不大，生态环境用水量较小。其中，农业用水占 88.49%，工业生产和生活用水分别占 3.03%和 8.08%，生态环境用水量占 0.39%。

2.7.5.2 现状水利工程的灌溉供水能力和供水量

可供水量是指考虑来水和用水条件，通过各种工程措施可提供的水资源量。本次规划项目区一共有 67 个田洋，灌溉面积共 78290 亩，涉及到的地表水水源有：临高县境内的文科河、波浪河、马袅河等多条河流、松涛水库灌区渠道及多座水库。松涛水库灌区总干渠设计正常流量 93.4m^3/s，加大流量 103.7m^3/s；东干渠设计正常流量 70.9m^3/s，

加大流量 78m³/s；在分干渠中，最大的那大分干设计正常流量 24m³/s，波莲西分干渠设计流量 6m³/s，最小的白莲西干正常流量 3m³/s。项目区河流以及水库特性见表 2.7-3。

表 2.7-3　　河流特性表

序号	河流	起点	流域面积（km2）	干流长度（km）	备注
1	头铺溪	博厚镇透滩村	96.4	14.96	临高境内
2	马袅河	皇桐镇武维村	99.3	19.21	临高境内
3	波浪河	多文镇罗枕村	89.4	19.67	临高境内
4	文科河	波莲镇抱庞村	102.4	27.02	过境
5	美龙河	澄迈县土龙村	68.9	26.74	系大塘河支流
6	中加河	澄迈县美万村	—	—	系美龙河支流
7	娥森河	波莲镇热作农场	—	—	系文科河支流
8	加来河	和舍镇抱堂村	153.0	35.61	临高境内

表 2.7-4　　水库特性表

序号	名称	水库规模	总库容（万m³）	正常库容（万m³）	死库容（万m³）	设计灌溉面积（万亩）
1	抱庞水库	小（2）型	87.43	21.60	0.10	0.07
2	东春水库	小（2）型	44.20	11.50	1.50	0.20
3	楷模水库	小（2）型	60.20	48.26	0.06	0.15
4	潭尼水库	小（1）型	367.00	239.00	22.00	0.09
5	东红水库	小（1）型	121.00	66.00	1.00	0.14
6	美巢水库	小（2）型	44.20	20.00	0.01	0.03

项目区 P=90%保证率水平年设计灌溉供水能力见表 2.7-5。

表 2.7-5　　P=90%保证率水平年设计灌溉供水能力

行政区	水源	田洋	田洋面积（亩）	田洋分配面积（亩）	（水库）田洋以上集雨面积（km2）	p=90%设计灌溉供水能力（万m3）
多文镇	机井	田星田洋	596	596	—	—
	松枝支渠	美兴田洋	907	907	—	—
	松涛东干渠	清军田洋	560	560	—	—
	东江支渠	汉兴田洋	465	465	—	—
	松涛东干渠	多招田洋	1244	1244	—	—
	波浪河	群地田洋	500	450	13.73	453.7
	山塘1			50	0.31	9.6
	山塘2				1.01	30.4
	美巢水库	美巢田洋	1463	524	3.24	85.9

行政区	水源	田洋	田洋面积（亩）	田洋分配面积（亩）	（水库）田洋以上集雨面积（km2）	p=90%设计灌溉供水能力（万m3）
	松枝支渠			939	—	—
南宝镇	那大分干渠	好贤田洋	940	940	—	—
	第四支渠	松明田洋	1000	1000	—	—
	第四支渠	口千田洋	312	312	—	—
	第四支渠	兰用田洋	533	533	—	—
新盈镇	东春水库	抱南田洋	800.0	800	4.00	180.0
	新盈新分渠	良爱田洋	443	443	—	—
	娥森河	彩桥田洋	1080	1080	44.13	926.7
调楼镇	东春支渠	东坡田洋	2467	2467	—	—
		拜秧田洋	1193	1193	—	—
		罗昆田洋	3126	3126	—	—
	波莲西分干渠	拔色田洋	2489	2489	—	—
	波莲西分干渠	东春田洋	5000	3800	—	—
	东春水库			1200	4.00	180.0
加来农场	南宝第一支渠	古里田洋	1010	1010	—	33112.8
	松涛东干渠	美舟田洋	705.0	705.0	—	—
	加来河	多毛田洋	2074	2074	56.30	1790.3
	南宝第一支渠	美景田洋	650	650	—	33112.8
	南宝第一支渠	墨营田洋	600	600	—	33112.8
皇桐镇	楷模水库	抱伦田洋	3100	1000	1.86	62.2
	皇桐支渠			2100	—	—
		美锐田洋	500	500	—	—
		居仁田洋	300	150	—	—
	马袅河			150	16.43	512.6
	马袅河支流	美香田洋	616	149	4.01	118.7
	山塘				0.43	12.7
	凤蛟分干渠			467	—	—
	山塘	加遗田洋	2133	353	14.25	558.6
	美龙河			733	63.20	2477.4
	中加河			1046	24.60	964.3
	新建机井	雅训田洋	930	930	—	—
	松枝支渠	红专田洋	425	425	—	—
	松枝支渠	透滩田洋	900	900	—	—
	凤蛟分干渠	美本田洋	680	680	—	—
	皇桐支渠	美堡洋田	480	480	—	—
临城镇	东英东分干渠	豪尧田洋	1167	1167	—	—
		美台田洋	1857	964	—	—

行政区	水源	田洋	田洋面积（亩）	田洋分配面积（亩）	（水库）田洋以上集雨面积（km2）	p=90%设计灌溉供水能力（万m3）
	东红水库			893	5.60	126.0
	头铺溪	美榄田洋	1005	1005	94.10	2255.6
	头铺溪	上舍田洋	659	659	95.10	2279.6
	原有机井	文书田洋	553	553	—	—
	原有机井	平港田洋	827	827	—	—
	头铺溪	龙跃田洋	1800	1800	95.80	2296.3
博厚镇	博北干渠分渠	昌盛田洋	640	640	—	—
	波莲东干渠	美略田洋	646	646	—	—
		尧科田洋	1230	1230	—	—
		文合田洋	833	833	—	—
	潭尼水库	龙干田洋	2330	2330	9.72	247.9
	马袅河	美岭田洋	589	589	82.80	2583.4
	和天支渠	永顺田洋	569	569	—	—
		乐豪田洋	456	456	—	—
		汉流田洋	422	422	—	—
	五尧支渠	五尧田洋	1500	1500	—	—
	昌富支渠	和客田洋	1500	1500	—	—
	波莲东干渠	博西田洋	2050	2050	—	—
波莲镇	南美渠道	冰廉田洋	1260	1260	—	—
		后村田洋	300	300		
	抱庞水库	抱庞田洋	840	670	3.63	107.4
	山塘			30	1.00	29.6
	文科河			140	6.61	151.7
		马烈田洋	653	653	46.22	1040.0
		乾彩田洋	1050	440	16.65	382.1
	第五支渠			610	—	—
		美灵田洋	900	900	—	—
	波莲总干渠	古柏田洋	1130	1130	—	—
	波莲西分干渠	太武田洋	1217	1217	—	—
东英镇	原有机井	头龙田洋	550	550	—	—
	原有机井	古保田洋	691	691	—	—
	原有机井	城北村田洋	608	608	—	—
	原有机井	高秀村田洋	325	325	—	—
和舍镇	大塘河分干渠	头干田洋	350	350	—	—
		加帝田洋	714	714		
	松涛东干渠	布化田洋	405	4441	—	—

行政区	水源	田洋	田洋面积（亩）	田洋分配面积（亩）	（水库）田洋以上集雨面积（km2）	p=90%设计灌溉供水能力（万m3）
		和珍田洋	316			
		抱堂田洋	2000			
		美渡田洋	350			
		村前田洋	300			
		美丰田洋	750			
		沙道田洋	320			
	糖仓支渠	罗爷田洋	3000	3000	—	—
	尧前干渠	茶胡田洋	468	468	—	—

2.7.6 需水量预测

2.7.6.1 作物组成及灌溉面积

临高县境内的农业灌溉面积主要是松涛水库灌区渠道、波莲水坝灌区渠道和水库等已成水利设施的灌面，但因存在渠系配套及节水标准未达设计要求或水源条件较差等原因，现有设计灌面均没有达到设计保证率要求。

根据临高县相关农业发展规划，结合临高县土地资源条件、农业生产水平，在充分征求地方政府农业管理部门意见的基础上，考虑水源改善后的生产条件分析确定设计水平年农作物组成情况，并结合实际调查，采集数据加以分析，对临高县作物种植结构进行合理调整，各水源灌溉面积及种植结构见表 2.7-6。

表 2.7-6　　水源灌溉面积及种植结构

所在镇	涉及行政区	田洋名称	田洋总面积（亩）	水源	田洋分配面积（亩）	种植结构（亩）		
						稻稻菜	双造水稻	瓜菜
多文镇	多朗村	田星田洋	596	机井	596	0	0	596
	多朗村	美兴田洋	907	松枝支渠	907	907	0	0
	兰合村	清军田洋	560	松涛东干渠	560	560	0	0
	东江村	汉兴田洋	465	东江支渠	465	0	0	465
	多招村	多招田洋	1244	松涛东干渠	1244	1244	0	0
	美文村	群地田洋	500	波浪河	450	500	0	0
				山塘1、山塘2	50			
	美巢村	美巢田洋	1463	美巢水库	524	1463	0	0
				松枝支渠	939			
南宝镇	好贤村	好贤田洋	1000	那大分干渠	1000	1000	0	0
	松明村	松明田洋	1000	第四支渠	1000	1000	0	0
	朗基村	口千田洋	508	第四支渠	508	508	0	0
	武朗村	兰用田洋	533	第四支渠	533	533	0	0
新盈镇	南堂村	抱南洋	800	东春水库	800	800	0	0
	良爱村	良爱田洋	443	新盈新分渠	443	443	0	0
	彩桥村	彩桥田洋	1080	娥森河	1080	0	1080	0
调楼镇	隆道村	东坡田洋	2467	东春支渠	2467	2467	0	0
	群道村	拜秧田洋	1193	东春支渠	1193	1193	0	0
	罗堂村	罗昆田洋	3126	东春支渠	3126	3126	0	0
	调楼村	拔色田洋	2489	波莲西分干渠	2489	2489	0	0
	东春村	东春田洋	5000	波莲西分干渠	3800	3800	0	0
				东春水库	1200	1200	0	0
加来农场	古里村	古里田洋	1010	南宝第一支渠	1010	1010	0	0
	大尧村	美舟田洋	705	松涛东干渠	705	705	0	0
	山凤村	多毛田洋	2074	加来河	2074	2074	0	0
	美景村	美景田洋	650	南宝第二支渠	650	650	0	0
	墨营村	墨营田洋	600	南宝第一支渠	600	600	0	0
皇桐镇	文贤、富雄、金波、古风、武违村	抱伦洋	3100	楷模水库	1000	3100	0	0
				皇桐支渠	2100			
	和伍村、居仁村	美锐田洋	500	皇桐支渠	500	500	0	0
	居仁村	居仁田洋	300	皇桐支渠	150	300	0	0
				马袅河	150		0	0
	美香村	美香田洋	616	凤蛟分干渠	467	616	0	0
				马袅河支流、山塘	149			

所在镇	涉及行政区	田洋名称	田洋总面积（亩）	水源	田洋分配面积（亩）	种植结构（亩）		
						稻稻菜	双造水稻	瓜菜
	官田村、龙美加村、美珠村、中林村	加遗田洋	2133	山塘	353	2133	0	0
				美龙河	733		0	0
				中加河	1046		0	0
	雅训村	雅训田洋	930	新建机井	930	930	0	0
	抱堂村、博豪村、罗尧村	红专田洋	425	松枝支渠	425	425	0	0
	透滩村	透滩田洋	900	松枝支渠	900	900	0	0
	美本村	美本田洋	680	凤蛟分干渠	680	680	0	0
	皇桐村	美堡洋田	480	皇桐支渠	480	480	0	0
临城镇	豪尧村	豪尧田洋	1167	东英东分干渠	1167	1167	0	0
	美台村	美台田洋	1857	东英东分干渠	964	1857	0	0
				东红水库	893		0	0
	文书村	美榄田洋	1005	头铺溪	1005	0	0	1005
	文书村	上舍田洋	659	头铺溪	659	659	0	0
	文书村	文书田洋	553	原有机井	553	0	553	0
	龙跃村	平港田洋	827	原有机井	827	0	827	0
	龙跃村	龙跃田洋	1800	头铺溪	1800	1800	0	0
博厚镇	红牌村	昌盛田洋	640	博北干渠分渠	640	640	0	0
	红牌村	美略田洋	646	波莲东干渠	646	646	0	0
	五尧村	尧科田洋	1230	波莲东干渠	1230	1230	0	0
	博北村	文合田洋	833	波莲东干渠	833	833	0	0
	五尧村	龙干田洋	2330	潭尼水库	2330	2330	0	0
	洋大村	美岭田洋	589	马袅河	589	589	0	0
	乐豪村、洋大村	永顺田洋	569	和天支渠	569	569	0	0
	乐豪村	乐豪田洋	456	和天支渠	456	456	0	0
	五尧村	五尧田洋	1500	五尧支渠	1500	1500	0	0
	乐豪村	汉流田洋	422	和天支渠	422	422	0	0
	亲贤村、昌富村	和客田洋	1500	昌富支渠	1500	1500	0	0
	博西村	博西田洋	2050	波莲东干渠	2050	2050	0	0
波莲镇	多贤村	太武田洋	1217	波莲西分干渠	1217	1217	0	0
	抱美村	马烈田洋	653	文科河	653	653	0	0
	冰廉村	冰廉田洋	1260	南美渠道	1260	1260	0	0
	冰廉村	后村田洋	300	南美渠道	300	300	0	0
	乾彩村	敦贯田洋	200	地表径流	200	200	0	0
	乾彩村	乾彩田洋	1050	文科河	1050	1050	0	0
	乾彩村	美灵田洋	900	第五支渠	900	900	0	0

所在镇	涉及行政区	田洋名称	田洋总面积（亩）	水源	田洋分配面积（亩）	种植结构（亩）		
						稻稻菜	双造水稻	瓜菜
	乾彩村	抱庞田洋	840	抱庞水库	670	840	0	0
				山塘	30		0	0
				文科河	140		0	0
	古柏村	古柏田洋	1130	松涛水库	1130	1130	0	0
东英镇	美鳌村	头龙田洋	550	原有机井	550	550	0	0
	美鳌村	古保田洋	691	原有机井	691	691	0	0
	美鳌村	城北村田洋	608	原有机井	608	608	0	0
	高秀村	高秀村田洋	325	原有机井	325	325	0	0
和舍镇	布大村	头干田洋	350	大塘河分干渠	350	350	0	0
	铺仔村	布化田洋	405	松涛东干渠	405	405	0	0
	铺仔村	和珍田洋	316	松涛东干渠	316	316	0	0
	群儒村	美丰田洋	750	松涛东干渠	750	750	0	0
	群儒村	沙道田洋	320	松涛东干渠	320	320	0	0
	罗爷村	罗爷田洋	3000	糖仓支渠	3000	3000	0	0
	加帝村	加帝田洋	714	大塘河分干渠	714	714	0	0
	茶胡村	茶胡田洋	468	尧前干渠	468	468	0	0
	抱堂村	抱堂田洋	2000	松涛东干渠	2000	2000	0	0
	抱堂村	美渡田洋	350	松涛东干渠	350	350	0	0
	新风村	村前田洋	300	松涛东干渠	300	300	0	0

2.7.6.2 灌溉设计保证率

项目区地处南方多雨区，多年平均降雨量、多年平均水资源量属南方湿润区，水资源相对丰富。项目区农作物组成主要是水稻、冬季瓜菜。依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）的规定，以水稻为代表的灌区，灌溉设计保证率为 80%~95%，因此本次项目设计灌溉保证率采用 P=90%。

1）灌溉制度

各种作物灌溉定额根据海南省质量技术监督局发布的《海南省用水定额》（DB46/T449-2017），临高县不同镇的农业灌溉用水定额分区分别为：和舍镇属于海口分区；南宝镇、加来镇、临城镇、多文镇、黄桐镇、博厚镇、波莲镇、东英镇、调楼镇、新盈镇属于儋州分区。各种作物灌溉定额采用《海南省用水定额》（DB46/T449-2017）中的地区灌溉定额，年内分配参照《海南省主要作物灌溉用水定额分析》（中国水利水电科学研究院 2004 年 3 月）逐旬的灌水定额，按比例进行分配。主要作物净灌溉定额分别为：P=90%时，海口市一年三熟（稻稻菜）683m³/亩，双造水稻 627m³/亩，瓜菜 258m³/

亩（春季种植参考春季花生定额）；儋州市一年三熟（稻稻菜）711m³/亩，双造水稻 606m³/亩，瓜菜 553m³/亩（春季种植参考春季花生定额）。临高县灌溉用水定额年内分配见表 2.7-7。

表 2.7-7　　临高县灌溉用水定额年内分配　　单位：m³/亩

月份作物	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	合计	备注
稻稻菜	108.5	124.5	60.3	80.8	33.8	75.8	45.0	19.4	26.5	44.2	49.5	14.6	683	海口定额
双造水稻	83.2	92.8	52.6	102.2	68.3	84.5	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	123.1	627	
冬季瓜菜	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	26.5	44.2	49.5	14.6	154.4	
春季花生	24.9	57.9	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	104.2	
稻稻菜	106.2	135.3	81.3	38.5	75.5	44.2	65.3	37.9	25.6	32.2	45.6	23.0	711	儋州定额
双造水稻	80.3	129.3	56.3	92.4	62.2	45.1	30.2	0	0	0	0	110.2	606	
冬季瓜菜	0	0	0	0	0	0	0	21.4	30.5	38.4	54.5	27.5	172.3	
春季花生	43	99.1	35.1	0	0	0	0	0	0	0	0	19.7	196.9	

2）灌溉需水量

现状：根据现场实地考察以及询问当地村民，结合渠道配套工程的现状及项目区种植结构，计算项目区现状需水量时，灌溉水利用水系数采用 0.586。

规划：项目区内斗、农渠渠道配套工程建成后提高了渠道渠系水利用系数和灌溉水利用系数，达到灌溉控制面积的灌溉效益。根据灌区设计灌溉面积及其作物组成，以及灌区主要代表作灌溉定额计算灌区灌溉需水量，田间水利用系数取 0.95，渠系水利用系数取 0.75，灌溉水利用系数取 0.71。

根据项目区的控制面积计算配套工程后项目区内 90%年份灌溉需水量如表 2.7-8。灌溉需水量，按下式计算：

$$M_{毛} = M_{净} / \eta_{水} = mA/\eta_{水}$$

式中：M 净、M 毛——某种作物的某次净灌溉用水量和毛灌溉用水量(m^3)；

m——某种作物次灌水的灌水定额(m^3/亩)；

A——某种作物的灌溉面积(亩)；

η水——灌溉水利用系数。

规划项目区作物灌溉需水量见表 2.7-8。

表 2.7-8　　规划项目区作物灌溉需水量

镇	所在村委会	田洋名称	面积（亩）	种植结构	水源	水源控灌面积（亩）	P=90%作物毛需水量（万立方米）											
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	总计
多文镇	多朗村	田星田洋	596	花生瓜菜	机井	596	8.88	11.32	6.8	3.22	6.32	3.7	5.46	3.17	2.14	2.69	3.81	1.92	59.44
	多朗村	美兴田洋	907	稻-稻-菜	松枝支渠	907	13.52	17.22	10.35	4.9	9.61	5.63	8.31	4.82	3.26	4.1	5.8	2.93	90.46
	兰合村	清军田洋	560	稻-稻-菜	松涛东干渠	560	8.35	10.63	6.39	3.03	5.93	3.47	5.13	2.98	2.01	2.53	3.58	1.81	55.85
	东江村	汉兴田洋	465	花生瓜菜	东江支渠	465	2.81	6.47	2.29	0	0	0	0	1.4	1.99	2.51	3.56	3.08	24.1
	多招村	多招田洋	1244	稻-稻-菜	松涛东干渠	1244	18.54	23.62	14.19	6.72	13.18	7.72	11.4	6.62	4.47	5.62	7.96	4.02	124.07
	美文村	群地田洋	500	稻-稻-菜	波浪河	450	6.71	8.55	5.13	2.43	4.77	2.79	4.12	2.39	1.62	2.03	2.88	1.45	44.88
					山塘	50	0.75	0.95	0.57	0.27	0.53	0.31	0.46	0.27	0.18	0.23	0.32	0.16	4.99
	美巢村	美巢田洋	1463	稻-稻-菜	美巢水库	524	7.81	9.95	5.98	2.83	5.55	3.25	4.8	2.79	1.88	2.37	3.35	1.69	52.26
					松枝支渠	939	21.81	27.78	16.69	7.91	15.5	9.08	13.41	7.78	5.26	6.61	9.36	4.72	145.91
南宝镇	好贤村	好贤田洋	1000	稻-稻-菜	那大分干渠	1000	14.91	18.99	11.41	5.4	10.6	6.2	9.16	5.32	3.59	4.52	6.4	3.23	99.73
	松明村	松明田洋	1000	稻-稻-菜	第四支渠	1000	14.91	18.99	11.41	5.4	10.6	6.2	9.16	5.32	3.59	4.52	6.4	3.23	99.73
	朗基村	口千田洋	508	稻-稻-菜	第四支渠	508	7.57	9.65	5.80	2.74	5.38	3.15	4.66	2.70	1.83	2.30	3.25	1.64	50.66
	武朗村	兰用田洋	533	稻-稻-菜	第四支渠	533	7.94	10.12	6.08	2.88	5.65	3.31	4.88	2.84	1.92	2.41	3.41	1.72	53.16
新盈镇	南堂村	抱南洋	800	稻-稻-菜	东春水库	800	11.92	15.19	9.13	4.32	8.48	4.96	7.33	4.26	2.87	3.62	5.12	2.58	79.79
	良爱村	良爱田洋	443	稻-稻-菜	新盈新分渠	443	6.60	8.41	5.05	2.39	4.69	2.75	4.06	2.36	1.59	2.00	2.84	1.43	44.18
	彩桥村	彩桥田洋	1080	双造水稻	娥森河	1080	12.17	19.60	8.53	14.01	9.43	6.84	4.58	0	0	0	0	16.70	91.86
调楼镇	隆道村	东坡田洋	2467	稻-稻-菜	东春支渠	2467	36.77	46.85	28.15	13.33	26.14	15.3	22.61	13.12	8.86	11.15	15.79	7.96	246.04
	群道村	拜秧田洋	1193	稻-稻-菜	东春支渠	1193	17.78	22.65	13.61	6.45	12.64	7.4	10.93	6.35	4.29	5.39	7.64	3.85	118.98
	罗堂村	罗昆田洋	3126	稻-稻-菜	东春支渠	3126	46.59	59.36	35.67	16.89	33.12	19.39	28.65	16.63	11.23	14.13	20.01	10.09	311.77
	调楼村	拔色田洋	2489	稻-稻-菜	波莲西分干渠	2489	37.1	47.26	28.4	13.45	26.37	15.44	22.81	13.24	8.94	11.25	15.93	8.03	248.24
	东春村	东春田洋	5000	稻-稻-菜	波莲西分干渠	3800	56.64	72.16	43.36	20.53	40.27	23.57	34.83	20.21	13.65	17.17	23.32	12.27	378.99

镇	所在村委会	田洋名称	面积（亩）	种植结构	水源	水源控灌面积（亩）	P=90%作物毛需水量（万立方米）												
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	总计
					东春水库	1200	17.89	22.79	13.69	6.48	12.72	7.44	11.00	6.38	4.31	5.42	7.68	3.87	119.68
加来农场	古里村	古里田洋	1010	稻-稻-菜	南宝第一支渠	1010	15.05	19.18	11.52	5.46	10.7	6.27	9.26	5.37	3.63	4.56	6.46	3.23	100.73
	大尧村	美舟田洋	705	稻-稻-菜	松涛东干渠	705	10.51	13.39	8.04	3.81	7.47	4.37	6.46	3.75	2.53	3.19	4.51	2.28	70.31
	山凤村	多毛田洋	2074	稻-稻-菜	加来河	2074	30.91	39.38	23.67	11.21	21.98	12.87	19.01	11.03	7.45	9.37	13.27	6.7	206.85
	美景村	美景田洋	650	稻-稻-菜	南宝第二支渠	650	9.69	12.34	7.42	3.51	6.89	4.03	5.96	3.46	2.34	2.94	4.16	2.1	64.83
	墨营村	墨营田洋	600	稻-稻-菜	南宝第一支渠	600	8.94	11.39	6.85	3.24	6.36	3.72	5.50	3.19	2.16	2.71	3.84	1.94	59.84
皇桐镇	文贤、富雄、金波、古风、武违村	抱伦洋	3100	稻-稻-菜	楷模水库	1000	14.91	18.99	11.41	5.40	10.60	6.20	9.16	5.32	3.59	4.52	6.40	3.23	99.73
					皇桐支渠	2100	31.30	39.88	23.96	11.35	22.25	13.03	19.25	11.17	7.55	9.49	13.44	6.78	209.44
	和伍村、居仁村	美锐田洋	500	稻-稻-菜	皇桐支渠	500	7.45	9.49	5.71	2.7	5.3	3.1	4.58	2.66	1.8	2.26	3.21	1.61	49.87
	居仁村	居仁田洋	300	稻-稻-菜	皇桐支渠	150	2.24	2.85	1.71	0.81	1.59	0.93	1.37	0.80	0.54	0.68	0.96	0.48	14.96
					马袅河	150	2.24	2.85	1.71	0.81	1.59	0.93	1.37	0.80	0.54	0.68	0.96	0.48	14.96
	美香村	美香田洋	616	稻-稻-菜	凤蛟分干渠	467	6.96	8.87	5.33	2.52	4.95	2.9	4.28	2.48	1.68	2.11	2.99	1.51	46.58
					马袅河支流、山塘	149	2.22	2.83	1.70	0.81	1.58	0.92	1.37	0.79	0.54	0.67	0.95	0.48	14.86
	官田村、龙美加村、美	加遗田洋	2133	稻-稻-菜	山塘	353	5.26	6.70	4.03	1.91	3.74	2.19	3.24	1.88	1.27	1.60	2.26	1.14	35.21
					美龙河	733	10.93	13.92	8.36	3.96	7.77	4.55	6.72	3.90	2.63	3.31	4.69	2.37	73.10

镇	所在村委会	田洋名称	面积（亩）	种植结构	水源	水源控灌面积（亩）	P=90%作物毛需水量（万立方米）											
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	总计
	珠村、中林村				中加河	1046	15.59	19.86	11.94	5.65	11.08	6.49	9.59	5.56	3.76	4.73	6.69	3.38	104.32
	雅训村	雅训田洋	930	稻-稻-菜	打井	930	13.86	17.66	10.61	5.03	9.85	5.77	8.52	4.95	3.34	4.20	5.95	3.00	92.75
	抱堂村、博豪村、罗尧村	红专田洋	425	稻-稻-菜	松枝支渠	425	6.33	8.07	4.85	2.30	4.50	2.64	3.90	2.26	1.53	1.92	2.72	1.37	42.39
	透滩村	透滩田洋	900	稻-稻-菜	松枝支渠	900	13.41	17.09	10.27	4.86	9.54	5.58	8.25	4.79	3.23	4.07	5.76	2.91	89.76
	美本村	美本田洋	680	稻-稻-菜	凤蛟分干渠	680	10.14	12.91	7.76	3.67	7.21	4.22	6.23	3.62	2.44	3.07	4.35	2.20	67.82
	皇桐村	美堡洋田	480	稻-稻-菜	皇桐支渠	480	7.15	9.11	5.48	2.59	5.09	2.98	4.40	2.55	1.72	2.17	3.07	1.55	47.87
临城镇	豪尧村	豪尧田洋	1167	稻-稻-菜	东英东分干渠	1167	17.39	22.16	13.32	6.31	12.37	7.24	10.7	6.21	4.19	5.27	7.47	3.77	116.39
	美台村	美台田洋	1857	双造水稻	东英东分干渠	1468	16.54	26.64	11.60	19.04	12.82	9.29	6.22	0	0	0	0	16.18	124.86
					东红水库	389	4.38	7.06	3.07	5.04	3.40	2.46	1.65	0	0	0	0	4.29	33.09
	文书村	美榄田洋	1005	花生瓜菜	头铺溪	1005	6.07	13.98	4.95	0	0	0	0	3.02	4.30	5.42	7.69	6.66	52.08
	文书村	上舍田洋	659	稻-稻-菜	头铺溪	659	9.82	12.51	7.52	3.56	6.98	4.09	6.04	3.51	2.37	2.98	4.22	2.13	65.72
	文书村	文书田洋	553	双造水稻	原有机井	553	6.23	10.04	4.37	7..17	4.83	3.5	2.34	0	0	0	0	8.55	47.03
	龙跃村	平港田洋	827	双造水稻	原有机井	827	9.32	15.01	6.53	10.72	7.22	5.23	3.51	0	0	0	0	12.79	70.34
	龙跃村	龙跃田洋	1800	稻-稻-菜	头铺溪	1800	26.94	34.32	20.63	9.77	19.15	11.22	16.57	6.63	6.48	8.16	11.58	5.84	180.3
博厚镇	红牌村	昌盛田洋	640	稻-稻-菜	博北干渠分渠	640	9.54	12.15	7.30	3.46	6.78	3.97	5.87	3.4	2.30	2.89	4.10	2.07	63.83
	红牌村	美略田洋	646	稻-稻-菜	波莲东干渠	646	9.63	12.27	7.37	3.49	6.85	4.01	5.92	3.44	2.32	2.92	4.13	2.09	64.43
	五尧村	尧科田洋	1230	稻-稻-菜	波莲东干渠	1230	18.33	23.36	14.03	6.65	13.03	7.63	11.27	6.54	4.42	5.56	7.87	3.97	122.67
	博北村	文合田洋	833	稻-稻-菜	波莲东干渠	833	12.42	15.82	9.50	4.50	8.83	5.17	7.63	4.43	2.99	3.76	5.33	2.69	83.08
	五尧村	龙干田洋	2330	稻-稻-菜	潭尼水库	2330	34.73	44.25	26.59	12.59	24.69	14.45	21.35	12.39	8.37	10.53	14.91	7.52	232.28
	洋大村	美岭田洋	589	稻-稻-菜	马袅河	589	8.78	11.18	6.72	3.18	6.24	3.65	5.4	3.13	2.12	2.66	3.77	1.9	58.74

镇	所在村委会	田洋名称	面积（亩）	种植结构	水源	水源控灌面积（亩）	P=90%作物毛需水量（万立方米）												
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	总计
	乐豪村、洋大村	永顺田洋	569	稻-稻-菜	和天支渠	569	8.48	10.81	6.49	3.07	6.03	3.53	5.21	3.03	2.04	2.57	3.64	1.84	56.75
	乐豪村	乐豪田洋	456	稻-稻-菜	和天支渠	456	6.8	8.66	5.2	2.46	4.83	2.83	4.18	2.43	1.64	2.06	2.92	1.47	45.48
	五尧村	五尧田洋	1500	稻-稻-菜	五尧支渠	1500	22.36	28.48	17.12	8.11	15.89	9.31	13.75	7.98	5.39	6.78	9.60	4.84	149.60
	乐豪村	汉流田洋	422	稻-稻-菜	和天支渠	422	6.29	8.01	4.82	2.28	4.47	2.62	3.87	2.24	1.52	1.91	2.7	1.36	42.09
	亲贤村、昌富村	和客田洋	1500	稻-稻-菜	昌富支渠	1500	22.36	28.48	17.12	8.11	15.89	9.31	13.75	7.98	5.39	6.78	9.60	4.84	149.6
	波溪村	博西田洋	2050	稻-稻-菜	波莲东干渠	2050	30.56	38.93	23.39	11.08	21.72	12.72	18.79	10.90	7.37	9.26	13.12	6.62	204.45
波莲镇	多贤村	太武田洋	1217	稻-稻-菜	波莲西分干渠	1217	18.14	23.11	13.89	6.58	12.9	7.55	11.15	6.47	4.37	5.5	7.79	3.93	121.38
	抱美村	马烈田洋	653	稻-稻-菜	文科河	653	9.73	12.40	7.45	3.53	6.92	4.05	5.98	3.47	2.35	2.95	4.18	2.11	65.13
	冰廉村	冰廉田洋	1260	花生瓜菜	南美渠道	1260	7.60	17.53	6.21	0	0	0	0	3.78	5.39	6.79	9.64	8.35	65.29
	冰廉村	后村田洋	300	稻-稻-菜	南美渠道	300	4.47	5.7	3.42	1.62	3.18	1.86	2.75	1.6	1.08	1.36	1.92	0.97	29.92
	乾彩村	敦贯田洋	200	稻-稻-菜	地表径流	200	2.98	3.8	2.28	1.08	2.12	1.24	1.83	1.06	0.72	0.9	1.28	0.65	19.95
	乾彩村	乾彩田洋	1050	稻-稻-菜	文科河	1050	15.65	19.94	11.98	5.67	11.13	6.51	9.62	5.59	3.77	4.75	6.72	3.39	104.72
	乾彩村	美灵田洋	900	稻-稻-菜	第五支渠	900	13.41	17.09	10.27	4.86	9.54	5.58	8.25	4.79	3.23	4.07	5.76	2.91	89.76
	乾彩村	抱庞田洋	840	稻-稻-菜	抱庞水库	670	9.99	12.72	7.65	3.62	7.10	4.16	6.14	3.56	2.41	3.03	4.29	2.16	66.82
					山塘	30	0.45	0.57	0.34	0.16	0.32	0.19	0.27	0.16	0.11	0.14	0.19	0.10	2.99
					文科河	140	2.09	2.66	1.60	0.76	1.48	0.87	1.28	0.74	0.50	0.63	0.90	0.45	13.96
	古柏村	古柏田洋	1130	稻-稻-菜	松涛水库	1130	1684	21.46	12.89	6.11	11.97	7.01	10.36	6.01	4.06	5.11	7.23	3.65	112.7
东英镇	美鳌村	头龙田洋	550	稻-稻-菜	原有机井	550	8.2	10.44	6.28	2.97	5.83	3.41	5.04	2.93	1.98	2.49	3.52	1.78	54.85
	美鳌村	古保田洋	691	稻-稻-菜	原有机井	691	10.3	13.12	7.88	3.73	7.32	4.29	6.33	3.68	2.48	3.12	4.42	2.23	68.92
	美鳌村	城北村田洋	608	稻-稻-菜	原有机井	608	9.06	11.55	6.94	3.29	6.44	3.77	5.57	3.23	2.18	2.75	3.89	1.96	60.64
	高秀村	高秀村田洋	325	稻-稻-菜	原有机井	325	4.84	6.17	3.71	1.76	3.44	2.02	2.98	1.73	1.17	1.47	2.08	1.05	32.41
和	布大村	头干田洋	350	稻-稻-菜	大塘河分干渠	350	5.23	6.01	2.91	3.9	1.63	3.66	2.17	1.01	1.38	2.3	2.58	0.76	33.55

镇	所在村委会	田洋名称	面积（亩）	种植结构	水源	水源控灌面积（亩）	P=90%作物毛需水量（万立方米）												
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	总计
舍镇	铺仔村	布化田洋	405	稻-稻-菜	松涛东干渠	405	6.05	6.95	3.37	4.51	1.89	4.23	2.51	1.17	1.6	2.66	2.99	0.88	38.82
	铺仔村	和珍田洋	316	稻-稻-菜	松涛东干渠	316	4.72	5.42	2.63	3.52	1.47	3.3	1.96	0.91	1.25	2.08	2.33	0.69	30.29
	群儒村	美丰田洋	750	稻-稻-菜	松涛东干渠	750	10.46	12.02	5.83	7.79	3.26	7.32	4.34	2.02	2.76	4.6	5.17	1.52	67.09
	群儒村	沙道田洋	320	稻-稻-菜	松涛东干渠	320	4.48	5.15	2.5	3.34	1.4	3.14	1.86	0.87	1.18	1.97	2.21	0.65	28.75
	罗爷村	罗爷田洋	3000	稻-稻-菜	糖仓支渠	3000	44.84	51.49	24.97	33.39	13.98	31.37	18.61	8.67	11.83	19.71	22.15	6.53	287.54
	加帝村	加帝田洋	714	稻-稻-菜	大塘河分干渠	714	10.67	12.26	5.94	7.95	3.33	7.47	4.43	2.06	2.82	4.69	5.27	1.55	68.43
	茶胡村	茶胡田洋	468	稻-稻-菜	尧前干渠	468	7.00	8.03	3.9	5.21	2.18	4.89	2.9	1.35	1.85	3.07	3.45	1.02	44.86
	抱堂村	抱堂田洋	2000	稻-稻-菜	松涛东干渠	2000	24.66	28.32	13.73	18.36	7.69	17.25	10.24	4.77	6.51	10.84	12.18	3.59	158.15
	抱堂村	美渡田洋	350	稻-稻-菜	松涛东干渠	350	5.23	6.01	2.91	3.9	1.63	3.66	2.17	1.01	1.38	2.3	2.58	0.76	33.55
	新风村	村前田洋	300	稻-稻-菜	松涛东干渠	300	4.48	5.15	2.5	3.34	1.4	3.14	1.86	0.87	1.18	1.97	2.21	0.65	28.75

2.7.7 水量供需平衡分析

2.7.7.1 水资源配置原则

临高县位于松涛水库灌区、波莲水坝范围之内，有多条引水灌溉渠道，如：松涛东干渠、波莲西分干渠、波莲东分干渠等干渠，也有皇桐支渠、松枝支渠、东春支渠等下级支渠，充分利用灌溉渠道，联合当地河流和水库，解决灌区缺水问题。

2.7.7.2 水资源供需平衡分析

本次水资源供需平衡计算，根据灌区水源分类：①水源为河流的项目区，根据 P＝90%的典型年的年径流量，按照海口市、琼海市 P＝90%典型年的年径流月分配系数进行月调节；②项目区水源属于水库灌区，P＝90%典型年，按照月调节的方式进行水量平衡分析。参考《海南省水资源调查评价》，海南枯水期为 11 月～次年 4 月，丰水期为 5～10 月，故水库蓄水于 5 月初开始。水库水量损失以当月水库蓄水量的 1%计算。③项目区水源为松涛水库灌区、波莲水坝灌区内的田洋，水源渠道在设计之初已做过水量平衡计算，本次计算默认供需水达到平衡，不予计算。灌区水量供需平衡情况成果见表 2.7-9，各灌区每月水量供需平衡表详见表 2.7-10。

综上计算分析，临高县水资源在总量上是供给大于需求的，但是由于部分区域缺乏充分的区域水资源配置工程，使得可利用水资源无法有效配置到需水区域，导致局部区域供不应需，但随着松涛水库灌区和波莲水坝灌区配套工程及相关工程的建设，临高县的农业用水的供水需求将得到有效的保障。

表 2.7-9　　灌区水量供需平衡情况

行政区	田洋	水源	来水（万m³）	需水（万m³）	水平衡情况	备注
多文镇	田星田洋	机井	—	59.44	平衡	
	美兴田洋	松枝支渠	—	90.46	平衡	
	清军田洋	松涛东干渠	—	55.85	平衡	
	汉兴田洋	东江支渠	—	24.1	平衡	
	多招田洋	松涛东干渠	—	124.07	平衡	
	群地田洋	波浪河	453.7	44.88	平衡	
		山塘1	9.3	4.99	平衡	
		山塘2	30.4			
	美巢田洋	美巢水库	85.9	52.26	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
		松枝支渠	—	145.91	平衡	
南宝镇	好贤田洋	那大分干渠	—	99.73	平衡	
	松明田洋	第四支渠	—	99.73	平衡	
	口千田洋	第四支渠	—	50.66	平衡	
	兰用田洋	第四支渠	—	53.16	平衡	
新盈镇	抱南田洋	东春水库	180.0	79.79	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
	良爱田洋	新盈新分渠	—	44.18	平衡	
	彩桥田洋	娥森河	926.7	91.86	平衡	
调楼镇	东坡田洋	东春支渠	—	246.04	平衡	
	拜秧田洋	东春支渠	—	118.98	平衡	
	罗昆田洋	东春支渠	—	311.77	平衡	
	拔色田洋	波莲西分干渠	—	248.24	平衡	
	东春田洋	波莲西分干渠	—	378.99	平衡	
		东春水库	180.0	119.68	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
加来镇	古里田洋	南宝第一支渠	33112.8	100.73	平衡	
	美舟田洋	松涛东干渠	—	70.31	平衡	
	多毛田洋	加来河	1790.3	206.85	平衡	
	美景田洋	南宝第一支渠	33112.8	64.83	平衡	

行政区	田洋	水源	来水（万m³）	需水（万m³）	水平衡情况	备注
	墨营田洋	南宝第一支渠	33112.8	59.84	平衡	
皇桐镇	抱伦田洋	楷模水库	62.2	99.73	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
		皇桐支渠	—	209.44	平衡	
	美锐田洋	皇桐支渠	—	49.87	平衡	
	居仁田洋	皇桐支渠	—	14.96	平衡	
		马袅河	512.6	14.96	平衡	
	美香田洋	凤蛟分干渠	—	46.58	平衡	
		马袅河支流	118.7	14.86	平衡	
		山塘	12.7			
	加遗田洋	山塘	558.6	35.21	平衡	
		美龙河	2477.4	73.10	平衡	
		中加河	964.3	104.32	平衡	
	雅训田洋	机井	—	89.76	平衡	
	红专田洋	松枝支渠	—	42.39	平衡	
	透滩田洋	松枝支渠	—	89.76	平衡	
	美本田洋	凤蛟分干渠	—	67.82	平衡	
	美堡洋田	皇桐支渠	—	47.87	平衡	
临城镇	豪尧田洋	东英东分干渠	—	116.39	平衡	
	美台田洋	东英东分干渠	—	124.86	平衡	
		东红水库	126.0	33.09	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
	美榄田洋	头铺溪	2255.6	52.08	平衡	
	上舍田洋	头铺溪	2279.6	65.72	平衡	
	文书田洋	原有机井	—	47.03	平衡	
	平港田洋	原有机井	—	70.34	平衡	
	龙跃田洋	头铺溪	2296.3	180.3	平衡	
博厚镇	昌盛田洋	博北干渠分渠	—	63.83	平衡	
	美略田洋	波莲东干渠	—	64.43	平衡	
	尧科田洋	波莲东干渠	—	122.67	平衡	
	文合田洋	波莲东干渠	—	83.08	平衡	
	龙干田洋	潭尼水库	247.9	232.28	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡

行政区	田洋	水源	来水（万m³）	需水（万m³）	水平衡情况	备注
	美岭田洋	马袅河	2583.4	58.74	平衡	
	永顺田洋	和天支渠	—	56.75	平衡	
	乐豪田洋	和天支渠	—	45.48	平衡	
	汉流田洋	和天支渠	—	149.60	平衡	
	五尧田洋	五尧支渠	—	42.09	平衡	
	和客田洋	昌富支渠	—	149.6	平衡	
	博西田洋	波莲东干渠	—	204.45	平衡	
波莲镇	冰廉田洋	南美渠道	—	121.38	平衡	
	后村田洋	南美渠道	—	65.13	平衡	
	抱庞田洋	抱庞水库	107.4	65.29	平衡	水库调蓄后达到供需水平衡
		山塘	29.6	29.92		
		文科河	151.7	19.95		
	马烈田洋	文科河	1040.0	104.72	平衡	
	乾彩田洋	文科河	382.1	89.76	平衡	
		第五支渠	—	66.82	平衡	
	美灵田洋	第五支渠	—	2.99	平衡	
	古柏田洋	波莲总干渠	—	13.96	平衡	
	太武田洋	波莲西分干渠	—	112.7	平衡	
东英镇	头龙田洋	原有机井	—	54.85	平衡	
	古保田洋	原有机井	—	68.92	平衡	
	城北村田洋	原有机井	—	60.64	平衡	
	高秀村田洋	原有机井	—	32.41	平衡	
和舍镇	头干田洋	大塘河分干渠	—	33.55	平衡	
	加帝田洋	大塘河分干渠	—	38.82	平衡	
	布化田洋	松涛东干渠	—	30.29	平衡	
	和珍田洋	松涛东干渠	—	67.09	平衡	
	抱堂田洋	松涛东干渠	—	28.75	平衡	
	美渡田洋	松涛东干渠	—	287.54	平衡	
	村前田洋	松涛东干渠	—	68.43	平衡	
	美丰田洋	松涛东干渠	—	44.86	平衡	
	沙道田洋	松涛东干渠	—	158.15	平衡	
	罗爷田洋	糖仓支渠	—	33.55	平衡	

行政区	田洋	水源	来水（万m^3）	需水（万m^3）	水平衡情况	备注
	茶胡田洋	尧前干渠	—	28.75	平衡	

表 2.7-10　　灌区水量供需平衡情况 灌区 P=90%水量平衡表　　单位：万 m³

田洋	水源	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	全年	水量
群地田洋	波浪河	14.1	10.0	22.7	38.6	84.4	120.7	90.3	30.4	16.8	9.1	8.6	8.2	453.7	来水量
		6.7	8.6	5.1	2.4	4.8	2.8	4.1	2.4	1.6	2.0	2.9	1.5	44.9	需水量
		7.4	1.5	17.6	36.2	79.6	117.9	86.2	28.0	15.2	7.1	5.7	6.8	408.8	余水量
	山塘1、山塘2	1.2	1.2	2.0	3.4	7.4	10.6	2.5	2.6	1.4	0.8	0.8	0.7	40.0	来水量
		0.8	1.0	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	5.0	需水量
		0.5	0.2	1.4	3.1	6.9	10.3	2.0	2.3	1.2	0.6	0.5	0.5	34.7	余水量
彩桥田洋	娥森河	28.7	20.4	46.3	78.8	172.4	246.5	184.4	62.1	34.3	18.5	17.6	16.7	926.7	来水量
		12.2	19.6	8.5	14.0	9.4	6.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	91.9	需水量
		16.5	0.8	37.8	64.8	163.0	239.7	179.8	62.1	34.3	18.5	17.6	0.0	834.8	余水量
古里田洋	南宝第一支渠	45.5	44.1	45.5	44.1	45.5	45.5	44.1	45.5	44.1	45.5	45.5	41.1	536.1	来水量
		15.1	19.2	11.5	5.5	10.7	6.3	9.3	5.4	3.6	4.6	6.5	3.2	100.7	需水量
		30.5	24.9	34.0	38.6	34.8	39.3	34.8	40.2	40.4	41.0	39.1	37.9	435.4	余水量
多毛田洋	加来河	55.5	39.4	89.5	152.2	333.0	476.2	356.3	120.0	66.2	35.8	34.0	32.2	1790.3	来水量
		30.9	39.4	23.7	11.2	22.0	12.9	19.0	11.0	7.5	9.4	13.3	6.7	206.9	需水量
		24.6	0.0	65.8	141.0	311.0	463.3	337.3	109.0	58.8	26.4	20.7	25.5	1583.5	余水量
美景田洋	南宝第一支渠	32.1	31.1	32.1	31.1	32.1	32.1	31.1	32.1	31.1	32.1	32.1	29.0	378.4	来水量
		9.7	12.3	7.4	3.5	6.9	4.0	6.0	3.5	2.3	2.9	4.2	2.1	64.8	需水量
		22.5	18.8	24.7	27.6	25.3	28.1	25.1	28.7	28.8	29.2	28.0	26.9	313.6	余水量
墨营田洋	南宝第一支渠	29.5	28.5	29.5	28.5	29.5	29.5	28.5	29.5	28.5	29.5	29.5	26.6	346.9	来水量
		8.9	11.4	6.9	3.2	6.4	3.7	5.5	3.2	2.2	2.7	3.8	1.9	59.8	需水量
		20.5	17.1	22.6	25.3	23.1	25.7	23.0	26.3	26.4	26.8	25.6	24.7	287.1	余水量
居仁田洋	马袅河	15.9	11.3	25.6	43.6	95.3	136.4	102.0	34.3	19.0	10.3	9.7	9.2	512.6	来水量
		2.2	2.9	1.7	0.8	1.6	0.9	1.4	0.8	0.5	0.7	1.0	0.5	15.0	需水量
		13.7	8.5	23.9	42.8	93.7	135.5	100.6	33.5	18.5	9.6	8.7	8.7	497.6	余水量
美香田洋	马袅河	4.1	2.9	6.5	11.2	24.5	35.0	26.1	8.8	4.9	2.7	2.5	2.3	131.5	来水量

田洋	水源	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	全年	水量
	支流、山塘	2.2	2.8	1.7	0.8	1.6	0.9	1.4	0.8	0.5	0.7	1.0	0.5	14.9	需水量
		1.9	0.1	4.8	10.4	22.9	34.1	24.7	8.0	4.4	2.0	1.6	1.8	116.6	余水量
加遗田洋	山塘	17.3	12.3	27.9	47.5	103.9	148.6	111.2	37.4	20.7	11.2	10.6	10.1	558.7	来水量
		5.3	6.7	4.0	1.9	3.7	2.2	3.2	1.9	1.3	1.6	2.3	1.1	35.2	需水量
		12.0	5.6	23.9	45.6	100.2	146.4	108.0	35.5	19.4	9.6	8.3	9.0	523.5	余水量
	美龙河	76.8	54.5	123.9	210.6	460.8	659.0	493.0	166.0	91.7	49.5	47.1	44.6	2477.5	来水量
		10.9	13.9	8.4	4.0	7.8	4.6	6.7	3.9	2.6	3.3	4.7	2.4	73.1	需水量
		65.9	40.6	115.5	206.6	453.0	654.5	486.3	162.1	89.1	46.2	42.4	42.2	2404.4	余水量
	中加河	29.9	21.2	48.2	82.0	179.4	256.5	191.9	64.6	35.7	19.3	18.3	17.4	964.4	来水量
		15.6	19.9	11.9	5.7	11.1	6.5	9.6	5.6	3.8	4.7	6.7	3.4	104.3	需水量
		14.3	1.3	36.3	76.4	168.3	250.0	182.3	59.0	31.9	14.6	11.6	14.0	860.1	余水量
美榄田洋	头铺溪	69.9	49.6	112.8	191.7	419.5	600.0	448.9	151.1	83.5	45.1	42.9	40.6	2255.6	来水量
		6.1	14.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.3	5.4	7.7	6.7	52.1	需水量
		63.8	35.6	107.9	191.7	419.5	600.0	448.9	148.1	79.2	39.7	35.2	33.9	2203.5	余水量
上舍田洋	头铺溪	70.7	50.2	114.0	193.8	424.0	606.4	453.6	152.7	84.3	45.6	43.3	41.0	2279.6	来水量
		9.8	12.5	7.5	3.6	7.0	4.1	6.0	3.5	2.4	3.0	4.2	2.1	65.7	需水量
		60.9	37.7	106.5	190.2	417.0	602.3	447.6	149.2	81.9	42.6	39.1	38.9	2213.9	余水量
龙跃田洋	头铺溪	71.2	50.5	114.8	195.2	427.1	610.8	457.0	153.9	85.0	45.9	43.6	41.3	2296.3	来水量
		26.9	34.3	20.6	9.8	19.2	11.2	16.6	6.6	6.5	8.2	11.6	5.8	180.3	需水量
		44.3	16.2	94.2	185.4	408.0	599.6	440.4	147.3	78.5	37.7	32.0	35.5	2116.0	余水量
美岭田洋	马袅河	80.1	56.8	129.2	219.6	480.5	687.2	514.1	173.1	95.6	51.7	49.1	46.5	2583.5	来水量
		8.8	11.2	6.7	3.2	6.2	3.7	5.4	3.1	2.1	2.7	3.8	1.9	58.7	需水量
		71.3	45.6	122.5	216.4	474.3	683.6	508.7	170.0	93.5	49.0	45.3	44.6	2524.8	余水量
抱庞田洋	山塘	0.9	0.7	1.5	2.6	5.7	8.1	6.1	2.1	1.1	0.6	0.6	0.6	30.6	来水量
		0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	3.0	需水量
		0.5	0.1	1.2	2.4	5.4	7.9	5.8	1.9	1.0	0.5	0.4	0.5	27.6	余水量
	文科河	4.8	3.4	7.7	13.1	28.8	41.1	30.8	10.4	5.7	3.1	2.9	2.8	154.6	来水量

田洋	水源	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	全年	水量
		2.1	2.7	1.6	0.8	1.5	0.9	1.3	0.7	0.5	0.6	0.9	0.5	14.0	需水量
		2.7	0.7	6.1	12.3	27.3	40.2	29.5	9.7	5.2	2.5	2.0	2.4	140.6	余水量
马烈田洋	文科河	32.2	22.9	52.0	88.4	193.4	276.6	207.0	69.7	38.5	20.8	19.8	18.7	1040.0	来水量
		9.7	12.4	7.5	3.5	6.9	4.1	6.0	3.5	2.4	3.0	4.2	2.1	65.1	需水量
		22.5	10.5	44.6	84.9	186.5	272.6	201.0	66.2	36.2	17.9	15.6	16.6	974.9	余水量

P=90%年份抱庞水库灌区水量平衡表

月	来水量 $W_{来}$（万 m^3）	灌溉用水量 $W_{用}$（万 m^3）	来水-用水		水库蓄水量 V（万 m^3）	月平均蓄水量 V’（万 m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量 $M=W_{用}+W_{损}$（万 m^3）	水库蓄水量 V’（万 m^3）	盈亏（万 m^3）	弃水量 $W_{弃}$（万 m^3）
			余水（+）（万 m^3）	亏水（-）（万 m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失=$W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万 m^3）				
							$W_{蒸}$（万 m^3）	标准（10%）	水量（万 m^3）					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5.4	7.6		-2.2	21.6	11.4	0.0	以蓄水量1%计算	0.2	0.2	7.9	21.6	-2.5	
6	9.1	3.6	5.5		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	3.8	21.6	5.3	5.3
7	20.0	7.1	12.9		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	7.3	21.6	12.7	12.7
8	28.6	4.2	24.4		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	4.4	21.6	24.2	24.2
9	21.4	6.1	15.3		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	6.4	21.6	15.0	15.0
10	7.2	3.6	3.6		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	3.8	21.6	3.4	3.4
11	4.0	2.4	1.6		21.6	21.6	0.0		0.2	0.2	2.6	21.6	1.4	
12	2.1	3.0		-0.9	20.7	21.2	0.0		0.2	0.2	3.2	20.5	-1.1	
1	2.0	4.3		-2.3	18.4	19.6	0.0		0.2	0.2	4.5	18.0	-2.5	
2	1.9	2.2		-0.3	18.1	18.3	0.0		0.2	0.2	2.3	17.5	-0.4	
3	3.3	10.0		-6.7	11.4	14.8	0.0		0.1	0.1	10.1	10.7	-6.8	
4	2.4	12.7		-10.3	1.1	6.3	0.0		0.0	0.0	12.7	0.4	-10.3	
合计	107.4	66.8	63.3	-22.7			0.0		2.2	2.2	69.0		38.4	60.6

P=90%年份楷模水库灌区水量平衡表

月	来水量 $W_{来}$（万 m^3）	灌溉用水量 $W_{用}$（万 m^3）	来水-用水		水库蓄水量 V（万 m^3）	月平均蓄水量 V'（万 m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量 $M=W_{用}+W_{损}$（万 m^3）	水库蓄水量 V'（万 m^3）	盈亏（万 m^3）	弃水量 $W_{弃}$（万 m^3）
			余水（+）（万 m^3）	亏水（-）（万 m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失 $=W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万 m^3）				
							$W_{蒸}$（万 m^3）	标准（10%）	水量（万 m^3）					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	3.1	11.4		-8.3	48.3	26.5	0.1	以蓄水量1%计算	0.5	0.6	12.0	48.3	-8.9	
6	5.3	5.4		-0.1	48.2	48.2	0.1		0.5	0.6	6.0	47.5	-0.7	
7	11.6	10.6	1.0		48.3	48.3	0.1		0.5	0.6	11.2	47.9	0.4	
8	16.5	6.2	10.3		48.3	48.3	0.1		0.5	0.6	6.8	48.3	9.7	9.4
9	12.4	9.2	3.2		48.3	48.3	0.1		0.5	0.6	9.8	48.3	2.6	2.6
10	4.2	5.3		-1.1	47.2	47.8	0.1		0.5	0.6	5.9	46.6	-1.7	
11	2.3	3.6		-1.3	45.9	46.6	0.1		0.5	0.6	4.1	44.7	-1.8	
12	1.2	4.5		-3.3	42.6	44.3	0.1		0.4	0.5	5.0	40.9	-3.8	
1	1.2	6.4		-5.2	37.4	40.0	0.1		0.4	0.5	6.9	35.2	-5.7	
2	1.1	3.2		-2.1	35.3	36.4	0.1		0.4	0.4	3.7	32.7	-2.6	
3	1.9	14.9		-13.0	22.3	28.8	0.1		0.2	0.3	15.2	19.4	-13.3	
4	1.4	19.0		-17.6	4.7	13.5	0.1		0.0	0.2	19.2	1.6	-17.8	
合计	62.2	99.7	14.5	-52.1			1.3		4.8	6.1	105.8		-43.6	12.0

P=90%年份潭尼水库灌区水量平衡表

月	来水量 $W_{来}$（万 m^3）	灌溉用水量 $W_{用}$（万 m^3）	来水-用水		水库蓄水量 V（万 m^3）	月平均蓄水量 V'（万 m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量 $M=W_{用}+W_{损}$（万 m^3）	水库蓄水量 V'（万 m^3）	盈亏（万 m^3）	弃水量 $W_{弃}$（万 m^3）
			余水（+）（万 m^3）	亏水（-）（万 m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失 $=W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万 m^3）				
							$W_{蒸}$（万 m^3）	标准（10%）	水量（万 m^3）					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	12.4	26.6		-14.2	239.0	196.8	1.7	以蓄水量1%计算	2.4	4.1	30.7	239.0	-18.3	
6	21.1	12.6	8.5		239.0	239.0	1.5		2.4	3.9	16.5	239.0	4.6	4.6
7	46.1	24.7	21.4		239.0	239.0	1.7		2.4	4.0	28.7	239.0	17.4	17.4
8	65.9	14.5	51.4		239.0	239.0	1.4		2.4	3.8	18.2	239.0	47.7	47.7
9	49.3	21.4	27.9		239.0	239.0	1.2		2.4	3.6	25.0	239.0	24.3	24.3
10	16.6	12.4	4.2		239.0	239.0	1.3		2.4	3.7	16.1	239.0	0.5	0.5
11	9.2	8.4	0.8		239.0	239.0	1.1		2.4	3.4	11.8	236.4	-2.6	
12	5.0	10.5		-5.5	233.5	236.3	0.9		2.3	3.3	13.8	227.6	-8.8	
1	4.7	14.9		-10.2	223.3	228.4	0.9		2.2	3.1	18.0	214.2	-13.3	
2	4.5	7.5		-3.0	220.3	221.8	0.8		2.2	3.0	10.6	208.2	-6.1	
3	7.7	34.7		-27.0	193.3	206.8	1.1		1.9	3.0	37.7	178.1	-30.0	
4	5.5	44.2		-38.7	154.6	174.0	1.4		1.5	3.0	47.2	136.4	-41.7	
合计	248.0	232.4	114.3	-98.7			15.0		27.0	42.0	274.4		-26.4	94.5

P=90%年份东红水库灌区水量平衡表

月	来水量 $W_{来}$（万 m^3）	灌溉用水量 $W_{用}$（万 m^3）	来水-用水		水库蓄水量 V（万 m^3）	月平均蓄水量 V'（万 m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量 $M=W_{用}+W_{损}$（万 m^3）	水库蓄水量 V'（万 m^3）	盈亏（万 m^3）	弃水量 $W_{弃}$（万 m^3）
			余水（+）（万 m^3）	亏水（-）（万 m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失 $=W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万 m^3）				
							$W_{蒸}$（万 m^3）	标准（10%）	水量（万 m^3）					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6.3	11.1		-4.8	66.0	39.1	0.0	以蓄水量1%计算	0.7	0.6	11.7	66.0	-5.4	
6	10.7	18.2		-7.5	58.5	62.3	0.0		0.6	0.5	18.7	58.0	-8.0	
7	23.4	12.2	11.2		66.0	62.3	0.0		0.7	0.6	12.8	66.0	10.6	2.6
8	33.5	8.9	24.6		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	9.5	66.0	24.0	24.0
9	25.1	5.9	19.2		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	6.6	66.0	18.5	18.5
10	8.4	0.0	8.4		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	0.6	66.0	7.8	7.8
11	4.7	0.0	4.7		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	0.6	66.0	4.1	4.1
12	2.5	0.0	2.5		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	0.6	66.0	1.9	1.9
1	2.4	0.0	2.4		66.0	66.0	0.0		0.7	0.6	0.6	66.0	1.8	1.8
2	2.3	21.7		-19.4	46.6	56.3	0.0		0.5	0.4	22.1	46.2	-19.8	
3	3.9	15.8		-11.9	34.7	40.7	0.0		0.3	0.3	16.1	34.0	-12.2	
4	2.8	25.4		-22.6	12.1	23.4	0.0		0.1	0.1	25.5	11.3	-22.7	
合计	126.0	119.1	73.0	-66.1			-0.4		6.8	6.4	125.5		0.5	60.6

P=90%年份美巢水库灌区水量平衡表

月	来水量 $W_{来}$（万 m^3）	灌溉用水量 $W_{用}$（万 m^3）	来水-用水		水库蓄水量 V（万 m^3）	月平均蓄水量 V'（万 m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量 $M=W_{用}+W_{损}$（万 m^3）	水库蓄水量 V'（万 m^3）	盈亏（万 m^3）	弃水量 $W_{弃}$（万 m^3）
			余水（+）（万 m^3）	亏水（-）（万 m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失 $=W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万 m^3）				
							$W_{蒸}$（万 m^3）	标准（10%）	水量（万 m^3）					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	4.3	6.0		-1.7	20.0	12.1	0.1	以蓄水量1%计算	0.2	0.3	6.3	20.0	-2.0	
6	7.3	2.8	4.5		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	3.1	20.0	4.2	4.2
7	16.0	5.6	10.4		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	5.9	20.0	10.1	10.1
8	22.9	3.3	19.6		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	3.5	20.0	19.4	19.4
9	17.1	4.8	12.3		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	5.1	20.0	12.0	12.0
10	5.8	2.8	3.0		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	3.1	20.0	2.7	2.7
11	3.2	1.9	1.3		20.0	20.0	0.1		0.2	0.3	2.1	20.0	1.1	1.1
12	1.7	2.4		-0.7	19.3	19.7	0.1		0.2	0.3	2.6	19.1	-0.9	
1	1.6	3.4		-1.8	17.5	18.4	0.1		0.2	0.2	3.6	17.1	-2.0	
2	1.5	1.7		-0.2	17.3	17.4	0.1		0.2	0.2	1.9	16.7	-0.4	
3	2.7	7.8		-5.1	12.2	14.8	0.1		0.1	0.2	8.0	11.4	-5.3	
4	1.9	10.0		-8.1	4.1	8.2	0.1		0.0	0.1	10.1	3.2	-8.2	
合计	86.0	52.3	51.2	-17.5			1.0		2.1	3.1	55.3		30.7	49.5

P=90%年份东春水库灌区水量平衡表

月	来水量$W_{来}$（万m^3）	灌溉用水量$W_{用}$（万m^3）	来水-用水		水库蓄水量V（万m^3）	月平均蓄水量V'（万m^3）	水库水量损失				考虑损失后的用水量$M=W_{用}+W_{损}$（万m^3）	盈亏（万m^3）	水库蓄水量V'（万m^3）	波莲西分干渠补水量（万m^3）	弃水量$W_{弃}$（万m^3）
			余水（+）（万m^3）	亏水（-）（万m^3）			蒸发量	渗漏量		总损失$=W_{损}=W_{蒸}+W_{渗}$（万m^3）					
							$W_{蒸}$（万m^3）	标准（10%）	水量（万m^3）						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	9	22.8		-13.8	14.4	8	0.2	以蓄水量1%计算	0.14	0.4	23.2	-14.2	14.4		
6	15.3	10.8	4.5		14.4	14.4	0.2		0.14	0.3	11.1	4.2	14.4		4.2
7	33.5	21.2	12.3		14.4	14.4	0.2		0.14	0.4	21.6	11.9	14.4		11.9
8	47.9	12.4	35.5		14.4	14.4	0.2		0.14	0.3	12.7	35.2	14.4		35.2
9	35.8	18.3	17.5		14.4	14.4	0.2		0.14	0.3	18.6	17.2	14.4		17.2
10	12.1	10.6	1.5		14.4	14.4	0.2		0.14	0.3	11	1.1	14.4		1.1
11	6.7	7.2		-0.5	13.9	14.2	0.1		0.14	0.3	7.5	-0.8	13.6		
12	3.6	9		-5.4	8.5	11.2	0.1		0.09	0.2	9.2	-5.6	8		
1	3.4	12.8		-9.4	1.5	5	0.1		0.02	0.1	12.9	-9.5	1.5	3	
2	3.2	6.5		-3.3	1.5	1.5	0.1		0.02	0.1	6.6	-3.4	1.5	3.4	
3	5.6	29.8		-24.2	1.5	1.5	0.1		0.02	0.2	30	-24.4	1.5	24.4	
4	4	38		-34	1.5	1.5	0.2		0.02	0.2	38.2	-34.2	1.5	34.2	
合计	180.1	199.5	71.3	-90.6			1.9		1.15	3.1	202.6	-22.5		65	

第三章　总体要求

3.1　指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮于技，以提升粮食产能为首要目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大投入力度，完善建设内容，加强建设管理，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全提供坚实基础。

新时代，认真贯彻落实党中央、国务院关于大规模建设旱涝保收高标准农田的决策部署，坚持资金安排向高标准农田建设聚焦、项目布局向粮食主产区聚焦，加大投入力度，强化政策措施，加快推进中低产田改造和中型灌区节水配套改造，大规模建设高标准农田，加强农田基础设施建设，提高农业物质装备水平，促进农业规模化经营，显著增强农业综合生产能力和抗灾减灾能力，为保障国家粮食安全提供支撑，为构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系奠定基础，为加快发展现代农业搭建平台。抓住转变发展方式、实现绿色崛起、建设国家热带现代农业基地的历史机遇，以农业增产增效、农民增收致富和实现农业现代化为目标，整合资金、加大投入，切实改善全县农业基础设施条件和农业生态环境，全面建设旱涝保收高标准农田，不断提高农业综合生产能力，发挥工程建设长久效益，为全县农业集约化、规模化、专业化和品牌化提供基础支撑。建成高水平的粮食生产基地和冬季瓜菜基地，为保障国家粮食安全和冬季瓜菜有效供给提供基础条件。

3.2　基本原则

（一）坚持政府主导，社会参与。临高县农业农村局负责管理和指导全县高标准农田建设工作，各级政府按照粮食安全省长责任制考核的要求，对高标准农田建设和管理负总责。继续强化各级政府的主导责任，在规划制定、政策保障、资金投入等方面充分发挥政府的主体职能。激发调动广大农民群众、新型经营主体和农村集体经济组织参与高标准农田建设和工程管护，激励引导社会资本投入高标准农田建设。

（二）**统筹规划，突出重点。**以基本农田保护区、粮食、蔬菜产区为主，科学布局项目重点区域，明确重点工程、实施步骤。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，统筹兼顾水环境治理和现代农业园区建设要求，坚持因地制宜、分类指导，优化全县高标准农田总体布局。

（三）整体推进，连片建设。根据农田分布和自然条件状况，加强与相关规划衔接，选择重点建设地区，因地制宜地合理确定农田连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。根据高标准农田建设实际，探索整镇推进、适度向经济薄弱村倾斜的措施和办法。

（四）整合资源，集中投入。明确全县各级、各部门职责，整合资源，建立部门协调机制，促进信息共享。整合各级、各类有关高标准农田建设的项目和资金，集中投入，确保效果。

（五）高标准建设，高水平利用。提高设计和建设标准，切实改变建设标准偏低、不能适应现代农业发展需要的局面。建成后通过产业化等措施，大力发展农产品和农业服务业，实现一二三产融合发展，高水平利用，提高高标准农田的生产效率和效益。

（六）坚持绿色发展，生态优先。以绿色发展引领高标准农田建设，加快构建布局合理、生态良好、灌排通畅、宜机作业的连片高标准农田。推进高效节水灌溉工程建设，推广水肥一体化技术。突出农田生态环境保护，少硬化、少砍树、慎填塘，积极推广工程建设生态环保新材料新技术。

（七）建管结合，长期发挥。按照标准化要求加强项目建设管理，建成后及时确权登记，健全管护机制，明确管护主体，落实管护责任和管护经费；加强对项目工程管护工作的督查指导和监测评价，强化信息管理，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益。

（八）农民自愿，组织有力。高标准农田建设的区域规划和项目实施的条件首先是农民自愿，镇政府积极性高，并具有较强的项目实施组织和管理能力，确保项目顺利实施。

3.3 建设目标

3.3.1 总体目标

高标准农田建设总体目标是：“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”。通过规划项目的实施，耕地质量等级提

高 1 个等级，有机肥利用率提高 10%以上；项目区灌溉设计保证率达 90%以上，农业生产机械化耕种收综合作业水平达到 55％以上；病虫害统防统治覆盖率应达到 50%以上，耕地质量提升技术推广率达到 85％以上。

规划从 2021 年至 2025 年，全县共建设高标准农田项目 67 个，总面积 78290 亩，包括至 2015 年已按高标准农田建设任务完成的、但尚未达到《通则》标准的项目 18 个，共 24483 亩农田（本规划中称为“规划提升项目”），以及未建的项目 49 个，共 53807 亩农田（本规划中称为“规划新建项目”）。规划起止年限为 2021～2025 年。

3.3.2 具体目标

a）耕地建设目标

项目实施后，改善、新增部分灌溉和排涝农田面积，实现粮食产量增加。同时，项目区内农田利用结构得到合理调整，实施后耕地质量在原等级基础上有所提高。

b）工程质量目标

项目实施后，项目区内的田块将变得更规则，田面平整满足耕地平整度要求，水利和交通基础设施配套进一步完善，路网通畅度达到 95%以上，而且路面平整度达到相关规范规程要求，灌溉与排水、道路等主要工程设施及其配套建筑物有效使用期达到 15 年以上，确保项目实施后在有效使用期内农业生产的正常开展，发挥工程应有效益。

c）工程有效目标

根据国家对农田建设的总体要求和项目区农田利用限制因素，结合当地农民群众的生产生活需求，深入调查研究，认真分析相关资料，结合项目实际情况，实事求是、因地制宜地确定本项目的规划目标：

1)项目实施后，基本能满足海南省生态建省要求和环境友好型社会建设要求，达到工程建设与环境协调，大幅减少水土流失，生态良性循环将得到大力促进；同时，通过对项目区田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，建设高产、稳产的高标准农田。

2)完善项目区灌排系统水利基础设施建设，改善和创造项目区良好的农业生产条件和农田生态环境，提高耕地质量，提高农田利用效率，优化农田利用结构，提高农田农业综合生产能力，保证农田的可持续利用和生产的稳定性。

3)完善项目区道路系统交通基础设施建设，改善农业生产条件和农村居住环境，减少当地农业生产的劳力投入，降低生产成本，力保农民增产增收，提高当地农民群众生

产、生活水平。通过这些措施，有效改善道路平整度和通达度，改善项目区耕作条件。

4)通过本项目实施，为基本农田建设项目积累经验并提供示范样板效应，引导农田建设朝社会化、产业化的方向发展。

3.3.3 任务安排

1、各年度各区任务

根据各地耕地利用现状及增产潜力，统筹考虑全县各镇现有耕地数量、高标准农田比重和粮食产量等因素，按照“先易后难、突出重点、发挥优势、相对平衡、注重实效”的原则，确定各镇高标准农田建设的任务。2021-2025 年临高县高标准农田建设分年度和各区任务分解见下表：

表 3.3-1　2021-2025 年高标准农田建设(规划新建项目）分年度任务表　　单位：亩

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇	1800	2414	2200		826	7240
博厚镇	4347	3163		878	2445	10833
多文镇	4270		1244	465	596	6575
和舍镇	4182			721	350	5253
波莲镇	1870					1870
皇桐镇	3033		1585			4618
南宝镇				508		508
东英镇		1700			211	1911
新盈镇	800	1080	380			2260
调楼镇	2350	5350				7700
加来农场	3789	650	600			5039
全县合计	26441	14357	6009	2572	4428	53807

表 3.3-2　2021-2025 年高标准农田建设(规划提升项目）分年度任务表　　单位：亩

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇						0
博厚镇			2050			2050
多文镇						0
和舍镇			3720			3720
波莲镇			1560	1130	2790	5480
皇桐镇			2410		3030	5440
南宝镇		533		1000	1000	2533
东英镇		260				260
新盈镇						0
调楼镇					5000	5000
加来农场						0
全县合计	0	793	9740	2130	11820	24483

表 3.3-3　　临高县 2021-2025 年高标准农田建设规划任务表　　单位：亩

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇	1800	2414	2200	0	826	7240
博厚镇	4347	3163	2050	878	2445	12883
多文镇	4270	0	1244	465	596	6575
和舍镇	4182	0	3720	721	350	8973
波莲镇	1870	0	1560	1130	2790	7350
皇桐镇	3033	0	3995		3030	10058
南宝镇	0	533	0	1508	1000	3041
东英镇	0	1960	0	0	211	2171
新盈镇	800	1080	380	0	0	2260
调楼镇	2350	5350	0	0	5000	12700
加来农场	3789	650	600	0	0	5039
全县合计	26441	15150	15749	4702	16248	78290

表 3.3-4　临高县 2021-2025 年高标准农田建设规划（规划新增）项目库表　　单位：亩

乡镇	序号	所在村委会	田洋名称	耕地面积（亩）
临城镇	1	豪尧村	豪尧田洋	1000
临城镇	2	美台村	美台田洋	1200
临城镇	3	文书村	文书田洋	2414
临城镇	4	龙跃村	平港田洋	826
临城镇	5	龙跃村	龙跃田洋	1800
合计				7240
博厚镇	6	红牌村	昌盛田洋	641
博厚镇	7	加六村、红牌村	美略田洋	646
博厚镇	8	五尧村	尧科田洋	1347
博厚镇	9	五尧村	龙干田洋	2330
博厚镇	10	洋大村	美岭田洋	589
博厚镇	11	洋大村、乐豪村	永顺田洋	569
博厚镇	12	乐豪村	乐豪田洋	878
博厚镇	13	五尧村	五尧田洋	1500
博厚镇	14	新贤村	和客田洋	1500
博厚镇	15	博北村	文合田洋	833
合计				10833
多文镇	16	多朗村	田星田洋	596
多文镇	17	多朗村	美兴田洋	907
多文镇	18	兰合村	清军田洋	1400
多文镇	19	东江村	汉兴田洋	465
多文镇	20	多招村	多招田洋	1244

乡镇	序号	所在村委会	田洋名称	耕地面积（亩）
多文镇	21	美文村	群地田洋	500
多文镇	22	美巢村	美巢田洋	1463
合计				6575
和舍镇	23	布大村	头干田洋	350
和舍镇	24	铺仔村	铺仔田洋	721
和舍镇	25	罗爷村	罗爷田洋	3000
和舍镇	26	加帝村	加帝田洋	714
和舍镇	27	茶胡村	茶胡田洋	468
合计				5253
波莲镇	28	多贤村	太武田洋	1217
波莲镇	29	抱美村	马烈田洋	653
合计				1870
皇桐镇	30	美香村	美香田洋	900
皇桐镇	31	官田村、龙美加村、美珠村、中林村	加遗田洋	2133
皇桐镇	32	美本村	美本田洋	680
皇桐镇	33	抱堂村、博豪村、罗尧村	红专田洋	425
皇桐镇	34	皇桐村	美堡洋田	480
合计				4618
南宝镇	35	朗基村	口千田洋	508
合计				508
东英镇	36	美鳌村	美鳌田洋	1700
东英镇	37	高秀村	母牛田洋	211
合计				1911
新盈镇	38	南堂村	抱南田洋	800
新盈镇	39	良爱村	良爱田洋	380
新盈镇	40	彩桥村	彩桥田洋	1080
合计				2260
调楼镇	41	隆道村	东坡田洋	2200
调楼镇	42	群道村	拜秧田洋	1000
调楼镇	43	罗堂村	罗昆田洋	2150
调楼镇	44	拔色村	拔色田洋	2350
合计				7700
加来农场	45	古里村	古里田洋	1010
加来农场	46	大尧村	美舟田洋	705
加来农场	47	山凤村	多毛田洋	2074
加来农场	48	美景村	美景田洋	650

表 3.3-5　临高县 2021-2025 年高标准农田建设规划（规划提升）项目库表　　单位：亩

乡镇	序号	所在村委会	田洋名称	耕地面积（亩）
博厚镇	1	博西村	博西田洋	2050
合计				2050
和舍镇	2	抱堂村	抱堂田洋	2350
和舍镇	3	新风村	村前田洋	300
和舍镇	4	群儒村	群儒田洋	1070
合计				3720
波莲镇	5	冰廉村	冰廉田洋	1260
波莲镇	6	乾彩村	乾彩田洋	2790
波莲镇	7	古柏村	古柏田洋	1130
波莲镇	8	冰廉村	后村田洋	300
合计				5480
皇桐镇	9	文贤、富雄、金波、古风、武违村	抱伦田洋	3030
皇桐镇	10	居仁村	居仁田洋	225
皇桐镇	11	和伍村、居仁村	美锐田洋	355
皇桐镇	12	雅训村	雅训田洋	930
皇桐镇	13	透滩村	透滩田洋	900
合计				5440
南宝镇	14	好贤村	好贤田洋	1000
南宝镇	15	松明村	松明田洋	1000
南宝镇	16	武朗村	兰用田洋	533
合计				2533
东英镇	17	高秀村	高秀田洋	260
合计				260
调楼镇	18	东春村	东春田洋	5000

第四章　建设标准和内容

4.1　建设标准

4.1.1　综合标准

1、标准

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）；

（2）《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033-2012）；

（3）《高标准农田建设标准》（NY/T 2148-2012）；

（4）《海南省高标准基本农田建设工程技术规范（试行）》；

（5）《海南省土地开发整理工程建设标准（试行）》（2009 年）；

（6）《海南省高标准农田建设工作方案》（琼府办【2014】99 号）。

2、综合标准

通过高标准农田建设，农田达到“田成方、土壤肥、渠成网、路相通、旱能灌、涝能排、产量高”，田网、水网、路网、林网、电网“五网”配套，田块基本实现规整化、平整化，耕地质量明显提高，耕地生产能力、农机作业能力和抵御自然灾害能力明显提升，农业综合生产能力明显提高。

4.1.2　具体标准

1、灌溉排水标准

（1）灌溉标准

根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)，确定本项目灌溉设计保证率为90%，渠系水利用系数取 0.75，管道水利用系数取 0.97，田间水利用系数取 0.95。灌溉水源水质符合《农田灌溉用水水质标准》的要求。

(2)、农田排水及治涝标准

临高县台风暴雨天气主要集中在每年 6~10 月份，期间，部分农田由于排水设施的不完善，造成农田水利设施毁坏及农作物失收。正确应用农田排水技术，可有效防治涝渍和土壤盐碱化。本规划范围内新建、扩建和改建点的农田排水工程应满足《农田排水工程技术规范》（SL4-2013）的要求。

根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)，原骨干工程初设排涝标准较为

适宜，本次排涝模数计算中，排涝标准、主要参数、计算方法以及计算的平原排涝模数与骨干工程初设一致，丘陵地区排涝流量按照广东省洪峰流量经验公式计算。

田间工程排涝标准定为 10 年一遇 24 小时暴雨，水田 3 天排至耐淹水深，水浇地 1 天排至田面无积水。

2、田间道路标准

项目区道路系统主要为农业生产服务，在设计时考虑了项目区周边的环境和原有的道路系统，根据需要规划建设田间道。本区大部分道路均在原有路基的基础上建设，使区内道路形成网络系统，并与区外道路相连接。

（1）设计原则

路线最短，联系简捷；道路纵坡、弯道半径等技术指标符合有关技术要求；田间道路要与规划田块相协调，有利于田间生产管理。

（2）设计标准

本次田间道设计依据《海南省土地开发整理工程建设标准》（试行）有关规定进行设计。

3、土地平整工程标准

土地平整工程规划，按照《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033-2012）、海南省土地开发整理工程建设标准》（试行，2009.06）和《海南省新增耕地调查认定技术规范》（试行，2019），结合项目区的地形地貌以及作物种植结构、制度，项目区地形坡度在 0°～6°之间，建设后以种植粮食作物水稻为主，根据适宜机械化耕作条件要求，结合项目区灌溉排水要求，规划田块为水平格田，格田方向为平行等高线方向，格田长为 60～120m，宽为 20～30m，格田之间以田埂为界，埂高 20cm，埂顶宽 30cm，格田内田面高差应小于±3cm。土地平整中尽量使平整工程的土方量最小，同时尽量满足项目区内自流灌溉与排水的要求。水田建成后，犁底层应具有良好的防渗能力，遇到干旱时，一次性灌水后，保持田面水不落干（即蓄水能力）的天数应不低于 72 小时。

4.2 主要建设内容

按照“路相通，沟相连、渠防渗、林成网”的要求，达到“旱能灌、涝能排、渍能降、田方正、土肥沃”的标准，强化规划区基础设施建设，改善农业生产基本条件，全力构建完善的农田配套设施，高效的农业生产格局，优质的土壤种植基础，良好的农业生态环境，为全县农村产业兴旺、生态宜居作出贡献。主要有以下建设内容：

1、土地平整工程

根据土地利用总体规划确定的耕地和基本农田布局，充分考虑水资源承能力和生态容量等因素，进一步优化农田结构布局。合理划分和适度归并田块，平整土地，减小农田地表坡降。根据地形地貌、作物种类、机械作业效率、灌排效率和防止风害等因素，合理确定田块的长度和宽度。深翻深松土地，通过客土充填、剥离回填肥沃的表土层，改善农田耕作层。

2、灌溉工程

充分利用地表水，新建和完善现有水源；完善现有灌溉渠系，发展节水灌溉，提高水资源利用效率，因地制宜实施渠道防渗、管道输水、喷灌、微喷灌、膜下喷灌、水肥一体化设施建设。

3、农田防护与生态环境工程

农田防护与生态环境保护工程应全面规划，综合治理，与田、沟、渠、路等工程相结合，与农村居民点景观建设相协调。对受水土流失影响严重的耕地，新建或补充防护林带（网）；对坡面较长的坡耕地，按一定间距修筑梯田，并修建土埂、石埂和生物埂，种植经济效益较好的灌木和草本植物；针对水土流失较严重的一些坡耕地、沟坝地、沟川地等，通过修建截流沟、排水沟、排洪渠、护地坝等，防治水土流失，收集和引导坡面径流进入蓄水池；对已修建梯田的田埂进行防护，防治暴雨冲刷，增强梯田的稳定性。

4、田间道路工程

田间道路布置要适应农业现代化生产的需要，与田、水、林、电、村规划相衔接，统筹兼顾，合理确定田间路的密度。更具农用物资和农产品运输及农机作业要求，新建和改造田间机耕路和生产便道，完善路桥等设施，以方便农业机械化作业和田间人工作业。

5、地力培肥与土壤改良工程

一是土壤改良。对质地不良的土壤进行客土改造，改善耕性，使耕层质地在壤土范围，加厚耕层；对旱地应用抗旱保水剂或调理剂，盐碱地应用土壤改良剂，改善耕层土壤理化性状，协调土壤保水保肥、供水供肥能力，降低土壤盐碱等危害，满足作物种植需要。

二是地力培肥。因地制宜推广秸秆直接还田，增施商品有机肥、沼液沼渣肥，种植绿肥，改善土壤结构，提高土壤肥力，使耕层土壤有机质含量达到当地中值以上水平。同时，实施测土配方施肥，协调农田土壤养分，减少不合理施肥造成的危害和损失；每

隔 2-3 年对农田实施深耕深松，加厚耕作层。三是因地制宜推广地膜覆盖、膜下滴灌、水肥一体化技术、良种应用、病虫害统防统治等各种农业实用技术，提高耕地综合生产能力。四是污染土壤修复。对污染土壤通过工程、生物、化学等方法进行修复，修复后土壤应符合《土地环境质量农用地土壤污染风险管控标准（GB15618-2018）》标准的规定。

6、农田输配电设施配套工程

农田输电线路要与田间路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量与安全。对适合电力灌排和信息化管理的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井及其信息化工程等提供电力保障。建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高

4.2.1 土地平整工程

1、耕作田块修筑工程

根据有利于田间灌排水，方便耕作、田间管理，以及适应现代农业规模化、集约化、机械化的需要，本规划根据土地利用总体规划和基本农田布局，以及农业产业规划的需要，规划通过建设耕作田块修筑工程，优化农田结构布局，合理划分和适度归并田块，平整土地、减小农田地表坡降，建成后的高标准农田集中连片，田块规模合适，田型规整、田面平整。

主要建设内容：

①田块调整

结合规划的沟渠路归并田块，滨海平原类型区、河谷平原类型区重点是修筑条田，环山丘陵类型区、南部山地类型区重点是修筑水平梯田。

②田面平整

滨海平原类型区、河谷平原类型区重点是结合田块归并，依照建设标准对区内不平整的田面进行平整。环山丘陵类型区重点是对零碎的田块通过修筑水平梯田进行归并。水平梯田外侧设田坎，结合小流域治理，与沟道治理和坡面防护工程相结合，达到能蓄水又有一定的防暴雨冲刷能力。梯田田坎在易造成冲刷的土石山区，结合石块、砾石的清理，就地取材修筑石坎；在土质粘性较好的区域，采用土质埂坎；在土质稳定性较差、易造成水土流失的地区，采用石质或土石混合埂坎或植物坎。

2、地力保持工程

采用农艺、生物等各类措施，进行土壤改良、地力培肥。通过施用农家肥、推广秸秆还田腐熟技术、种植绿肥翻埋还田等，提升土壤有机质含量；实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡；推广保护性耕作，治理盐渍土壤、酸化土壤，改善耕作层土壤理化性状；采取沙掺粘、粘掺沙调节泥沙比例，改良土壤质地。

4.2.2 灌溉与排水工程

4.2.2.1 灌溉工程

按照中、小、微型工程并举，蓄、引、提、集相结合的要求，加强完善水源工程建设，提高灌溉水源保证率。配套完善田间输配水渠（管）道、泵站及渠系建筑物等设施，提高水资源利用效率；因地制宜推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、沟畦灌、水稻控制灌溉等节水灌溉技术。

4.2.2.2 排水工程

按照灌排并重、骨干工程与田间工程并进的要求，新建和改造排水出口、骨干排水工程，完善田间排水沟（管）系统及排水建筑物。

4.2.3 田间道路工程

按照现代农业规模化、集约化、机械化的要求，结合田块调整的规划，优化田间道路布局，因地制宜合理确定路网密度，完善田间道路系统，配套田间道路建筑物，提高田间道路硬化率，构建安全可靠、通顺便捷的田间道路网络系统，满足农业生产活动及群众生活的要求。

已实施但未达到标准的高标准农田中的建设项目，其田间道路工程的建设重点在于完善田间道路系统，提高道路硬化率及道路等级标准。路网密度达不到要求的，结合田块调整规划，合理增设道路数量与密度；完善田间道路建筑物，配套路涵、下田坡道、错车道、人行桥、交通安全等设施；主要的骨干田间道路改造为砼路面，次要道路改造为碎石路面，易淹水的低洼地路段增加路肩挡土墙等加固设施，以提高道路硬化率及道路等级标准。

4.2.4 农田防护与生态环境保持工程

根据各类型区自然条件，与田、路、渠、沟等有机结合，因地制宜采取不同的农田

防护和生产环境保持措施，新建、修复农田防护林，完善岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，防止水土流失，改善农田景观和生态系统。农田防护面积比例应不低于 90%。

4.2.5 农田输配电工程

农田输配电工程规划建设的重点是田间输配电设施的完善。在需要电力灌排、农业设施化种植等的项目区，新建高压和低压输电线路，配套变配电设施，为泵站、机井、温室大棚以及农业生产等提供电力保障。建成后，基本实现农田供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到保障和提高，为现代农业的发展提供支撑。

4.2.6 农业科技推广应用

积极推广应用先进适用技术，重点是农产品质量安全、标准化生产等方面的技术，加快推进良种良苗、节水灌溉、耕地保育、测土配方施肥、病虫害绿色防控、农田污染防治、水肥一体化等成熟实用技术；建立耕地质量监测、土壤墒情监测和虫情监测站（点）。鼓励采用经济适用的新材料、新工艺、新技术，提高工程建设质量。充分利用国家南繁育制种基地建设的科技辐射力，集成和推广各项新品种、新技术。

发挥农业科技 110、专业合作社、家庭农场等的农业示范带动作用，提高科技服务能力，开展高产示范创建和农业科技帮扶活动，加大农民实用技术培训力度；加强对建设区乡村干部、技术员、财务人员和受益农户在高标准农田建设政策方面的培训，使其熟悉有关资金和项目管理方面的要求，更好地完成项目建设任务。

扶持原有农技服务体系，重点支持具有技术推广服务功能的农民专业合作经济组织，通过为其配备必要的设施设备、补助适量服务经费等方式，明确其在项目建设中的具体任务，并进行严格监督考核。

第五章　工程设计

5.1　土地平整工程

土地平整工程为保证规划区域内耕地的规模化和集约化，提高土地生产率，从项目区地形、当地传统种植习惯、灌溉排水方式、平整后利于权属调整及方便农民生产生活。

主要工程量包括清杂、表土剥离、土地平整、表土回填、田埂修筑等。

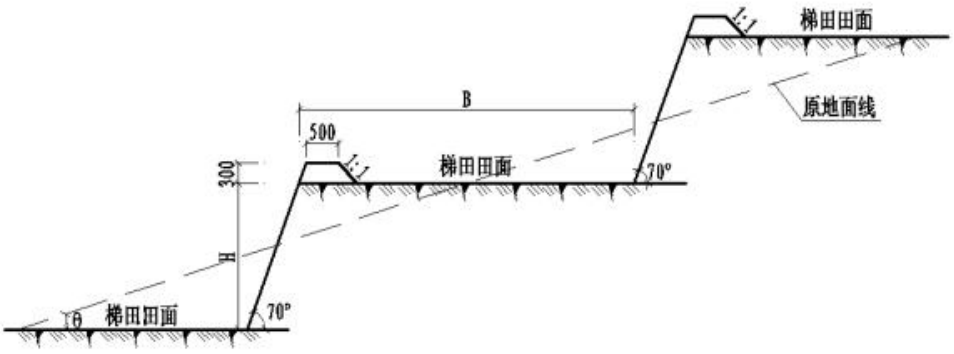


图 5-1　　土地平整示意图

5.2　灌溉工程

5.2.1　工程等级和标准

根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)，灌溉渠道或排水沟道级别应根据灌溉或排水设计流量的大小。按表 5-1 确定，对灌排结合的渠沟工程，当按灌溉和排水设计流量分属两个不同工程级别时，应按较高确定。

灌溉与排水渠沟上的水闸、渡槽、倒虹吸、涵洞、隧洞、跌水与陡坡等建筑物的级别，应根据设计流量的大小，按表 5-2 确定。

表 5-1　　灌溉渠道与排水沟道级别

渠、沟级别	1	2	3	4	5
灌溉设计流量（m^3/s）	≥300	<300,且≥100	<100,且≥20	<20,且≥5	<5
排水设计流量（m^3/s）	≥500	<500,且≥100	<200,且≥50	<50,且≥10	<10

表 5-2　　灌溉与排水渠系建筑物分级指标

建筑物级别	1	2	3	4	5
设计流量（m^3/s）	≥300	<300,且≥100	<100,且≥20	<20,且≥5	<5

5.2.2　设计灌水率

灌水率即单位灌溉面积上的净灌溉用水量。灌水模数的大小取决于灌溉区的作物组成、灌水定额和灌水延续时间。

大部分高标准农田建成后主要种植结构为稻稻菜，因而计算时主要计算稻稻菜灌水率。

5.2.3　设计灌溉流量

设计灌溉流量按下式计算：

$$Q = q_s \cdot A$$

式中：

Q—设计灌溉流量，（m^3/s）；

q_s—自流灌溉方式下设计灌水率，$m^3/$（s·万亩）；

A—设计灌溉面积，（万亩）；

5.2.4　管道管径设计

管径的计算采用以下公式：

$$Q=\pi D2V/4$$

其中：Q—设计流量，m^3/s；

D—管道直径，mm；

V—流速，m/s。

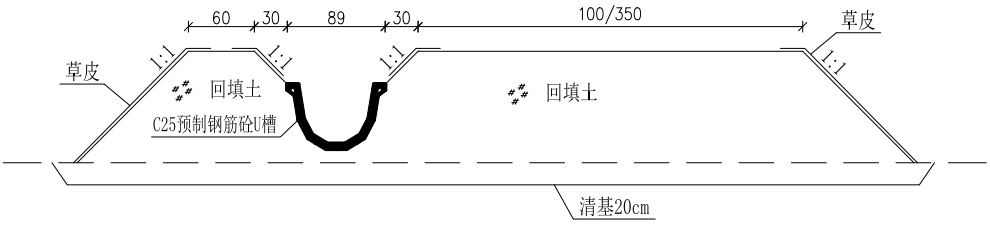
管道的经济流速为 0.9～1.5m/s。管径计算见表 5.2-1。

5.2.5 渠道断面设计

根据灌区特点与灌溉要求，渠道均采用U型槽结构续灌方式。混凝土U型槽除具有流水断面好、流量大、流速快、抗渗漏、不易沉积泥沙等特点，结合业主及农民的意愿使用U型槽渠道进行防渗符合地区的需要。

渠道过流能力按照明渠均匀流公式计算：

$$Q = AC\sqrt{Ri}$$



U60槽渠道标准横断面图1:50

式中：

Q — 设计流量，m^3/s；

A — 过水断面面积，m^2；

R — 水力半径，m；

i — 渠道比降；

C — 谢才系数，$C=\frac{1}{n}R1/6$,n 为渠床糙率，U 形槽取 0.016。

按上述参数，渠道水力计算成果见下表 5.2-2。

5.2-2 渠道设计流量计算成果及渠道断面计算成果表

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
波莲镇	马烈田洋	1	渠道1	130.43	569	0.0130	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	渠道2	180.93	700	0.0181	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
波莲镇	冰廉田洋	1	渠道1	170.56	753	0.0171	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
波莲镇	后村田洋	1	渠道1	230.93	70	0.0231	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	120.23	803	0.0120	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	渠道3	110.48	514	0.0110	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
波莲镇	美灵田洋	1	渠道1	110.58	353	0.0111	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	渠道2	103.67	378	0.0104	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
波莲镇	抱庞田洋	1	渠道1	2360.00	569	0.2360	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
波莲镇	古柏田洋	1	渠道1	316.00	1304	0.0316	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	渠道2	341.00	498	0.0341	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
东英镇	湃星田洋	1	渠道1	135.00	714	0.0135	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	渠道2	125.00	527	0.0125	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	渠道3	146.00	208	0.0146	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	渠道4	118.00	612	0.0118	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	渠道5	103.00	211	0.0103	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
皇桐镇	加遗田洋	1	支渠1	159.72	958	0.0160	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		2	支渠2	142.50	637	0.0142	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		3	支渠3	464.63	2077	0.0465	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		4	支渠4	536.89	2400	0.0537	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		5	支渠5	829.26	3707	0.0829	60.0	73	U80	0.363	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
皇桐镇	美香田洋	1	支渠1	260.90	992	0.0261	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		2	支渠2	120.72	459	0.0121	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		3	支渠3	204.09	776	0.0204	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		4	支渠4	74.43	283	0.0074	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		5	支渠5	139.39	530	0.0139	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		6	支渠6	100.47	382	0.0100	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
皇桐镇	透摊田洋	1	渠道1	137.00	770	0.0137	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	90.00	592	0.0090	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		3	渠道3	142.00	736	0.0142	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
皇桐镇	雅训田洋	1	渠道1	350.00	1790	0.0350	35.0	35	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
新盈镇	抱南洋	1	渠道1	310.61	410	0.0311	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	265.91	610	0.0266	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
新盈镇	彩桥田洋	1	灌渠1	780.00	2283	0.0780	55.0	55	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
		2	灌渠1-1	300.00	906	0.0300	55.0	55	U50	0.161	1/1000	0.016	0.2479	1.3114	0.1891	0.6494
临城镇	龙跃田洋	1	斗渠1-1	392.86	1571	0.0393	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	斗渠1-2	247.82	991	0.0248	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		3	支渠2	138.04	552	0.0138	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		4	农渠1-1-1	106.53	426	0.0107	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		5	农渠1-1-2	85.77	343	0.0086	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		6	农渠1-1-3	79.02	316	0.0079	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		7	农渠1-1-4	79.52	318	0.0080	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		8	农渠1-1-5	77.77	311	0.0078	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		9	农渠1-1-6	78.27	313	0.0078	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		10	农渠1-2-1	49.76	199	0.0050	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		11	农渠1-2-2	60.52	242	0.0061	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		12	农渠1-2-3	78.52	314	0.0079	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		13	农渠1-2-4	97.03	388	0.0097	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		14	农渠1-2-5	110.78	443	0.0111	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		15	农渠1-2-6	117.78	471	0.0118	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
调楼镇	东坡田洋	1	斗渠1	192.43	1369	0.0192	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	斗渠2	44.09	224	0.0044	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	斗渠3	295.88	2094	0.0296	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	斗渠4	152.89	986	0.0153	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	斗渠5	76.40	400	0.0076	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		6	斗渠6	75.55	489	0.0076	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		7	斗渠7	202.70	392	0.0203	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		8	斗渠8	45.59	633	0.0046	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		9	农渠3-1	24.46	184	0.0024	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		10	农渠3-2	32.50	218	0.0033	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		12	农渠7-1	69.76	218	0.0070	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		13	农渠7-2	47.01	494	0.0047	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
调楼镇	拜秧田洋	1	斗渠1	1193.00	800	0.1193	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	农渠1	598.30	1191	0.0598	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	农渠1-1	40.04	104	0.0040	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	农渠1-2	73.82	196	0.0074	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
调楼镇	罗昆田洋	1	斗渠1	376.73	1007	0.0377	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	斗渠2	151.86	973	0.0152	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	斗渠3	473.48	1313	0.0473	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	斗渠4	300.74	1081	0.0301	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		5	斗渠5	301.22	1081	0.0301	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		6	斗渠6	92.35	457	0.0092	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		7	斗渠7	60.01	456	0.0060	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		8	斗渠8	38.91	347	0.0039	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		9	农渠1	341.62	614	0.0342	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		10	农渠1-1	151.82	378	0.0152	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		11	农渠1-1-1	67.59	530	0.0068	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		12	农渠3-1	21.44	127	0.0021	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		13	农渠3-2	40.80	275	0.0041	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		14	农渠3-3	35.92	101	0.0036	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		15	农渠3-4	29.79	253	0.0030	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		16	农渠3-5	10.06	91	0.0010	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		17	农渠3-6	36.52	268	0.0037	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		18	农渠3-7	39.39	153	0.0039	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		19	农渠3-8	126.54	271	0.0127	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
调楼镇	拔色田洋	1	支渠1	184.72	560	0.0185	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	支渠2	240.61	560	0.0241	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	斗渠1	67.12	181	0.0067	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	斗渠2	74.23	146	0.0074	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	斗渠3	99.25	158	0.0099	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		6	斗渠4	115.87	212	0.0116	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		7	斗渠5	124.23	157	0.0124	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		8	斗渠6	115.47	155	0.0115	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		9	斗渠7	67.56	116	0.0068	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		10	斗渠8	77.58	178	0.0078	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		11	斗渠9	96.54	373	0.0097	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		12	斗渠10	81.56	746	0.0082	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
博厚镇	尧科田洋	1	渠道1	213.69	547	0.0214	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	132.82	340	0.0133	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		3	渠道3	294.95	755	0.0295	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		4	渠道4	235.96	604	0.0236	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		5	渠道5	114.85	294	0.0115	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		6	渠道6	69.54	178	0.0070	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		7	渠道7	285.18	730	0.0285	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
博厚镇	文合田洋	1	渠道1	278.52	748	0.0279	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
博厚镇	美岭田洋	1	渠道1	589.00	1059	0.0589	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
博厚镇	博西田洋	1	渠道1	635.00	1863	0.0635	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	278.52	395	0.0279	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	渠道3	589.00	430	0.0589	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	渠道4	278.52	600	0.0279	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	渠道5	589.00	441	0.0589	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
博厚镇	五尧田洋	1	灌渠1	228.00	729	0.0228	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	灌渠2	430.67	1377	0.0431	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	灌渠3	599.87	1918	0.0600	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	灌渠4	241.45	772	0.0241	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
博厚镇	和客田洋	1	和客斗渠1	314.41	788	0.0314	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	和客斗渠2	493.23	952	0.0493	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	田星	1	农渠1	122.27	294	0.0122	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
	田洋	2	农渠2	133.13	279	0.0133	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	农渠3	66.31	270	0.0066	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	农渠4	133.05	335	0.0133	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	美兴田洋	1	斗渠1	498.75	2125	0.0499	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	斗渠2	399.96	1660	0.0400	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		3	农渠1-1	59.99	91	0.0060	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	农渠1-2	60.00	129	0.0060	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	农渠1-3	60.00	155	0.0060	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		6	农渠2-1	59.99	380	0.0060	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	清军田洋	1	渠道1	700.00	643	0.0700	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	渠道2	200.00	398	0.0200	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	渠道3	400.00	535	0.0400	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	渠道4	200.00	893	0.0200	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	汉兴田洋	1	农渠1	465.00	1714	0.0465	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	多招田洋	1	农渠1	139.25	378	0.0139	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	多招田洋	1	农渠1	139.25	378	0.0139	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	群地田洋	1	农渠1	150.00	934	0.0150	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		2	农渠2	72.00	522	0.0072	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		3	农渠3	142.00	452	0.0142	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	农渠4	142.00	851	0.0142	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
多文镇	美巢田洋	1	干渠1	531.57	1098	0.0532	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	支渠1-1	400.00	2183	0.0400	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		3	支渠1-2	25.00	132	0.0025	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		4	斗渠1	100.00	347	0.0100	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		5	斗渠1-1-1	30.00	68	0.0030	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
		6	农渠1-1	50.00	149	0.0050	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
和舍镇	头干田洋	1	灌渠1	212.09	1632	0.0212	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
和舍镇	罗爷田洋	1	渠道1	96.00	868	0.0096	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		2	渠道2	64.00	706	0.0064	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		3	渠道3	102.00	1545	0.0102	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		4	渠道4	50.00	2136	0.0050	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		5	渠道5	161.00	1496	0.0161	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		6	渠道6	159.00	1107	0.0159	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		7	渠道7	98.00	1356	0.0098	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		8	渠道8	46.00	589	0.0046	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
		9	渠道9	53.00	520	0.0053	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
和舍镇	抱堂田洋	1	灌渠1	73.43	466	0.0073	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.1325	0.9447	0.1403	0.5357
加来农场	古里田洋	1	渠道1	150.00	753	0.0150	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
加来农场	美舟田洋	1	渠道1	110.00	808	0.0110	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161	0.7120
加来农场	多毛田洋	1	渠道1	207.00	694	0.0207	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		2	渠道2	150.00	152	0.0150	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		3	渠道3	145.00	156	0.0145	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		4	渠道4	153.00	284	0.0153	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611

镇	田洋名称	序号	渠道名称	设计灌溉面积（亩）	长度(m)	设计灌溉流量（m^3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		5	渠道5	148.00	308	0.0148	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		6	渠道6	144.00	269	0.0144	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		7	渠道7	153.00	222	0.0153	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		8	渠道8	143.00	222	0.0143	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		9	渠道9	152.00	272	0.0152	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		10	渠道10	147.00	383	0.0147	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		11	渠道11	149.00	490	0.0149	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		12	渠道12	152.00	516	0.0152	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		13	渠道13	143.00	470	0.0143	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		14	渠道14	145.00	246	0.0145	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		15	渠道15	151.00	246	0.0151	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		16	渠道16	142.00	240	0.0142	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611
		17	渠道17	146.00	240	0.0146	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.5609	1.9520	0.2873	0.8611

5.3 排水工程

5.3.1 设计标准

根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-2018)，本次排涝模数计算中，排涝标准、主要参数、计算方法以及计算的平原排涝模数与骨干工程初设一致，丘陵地区排涝流量按照广东省洪峰流量经验公式计算。

田间工程排涝标准定为 10 年一遇 24 小时暴雨，水田 3 天排至耐淹水深，水浇地 1 天排至田面无积水。

5.3.2 排涝模数计算

本次设计排水沟按排涝计算，根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）的规定：旱作区一般可采用 10 年一遇 1～3d 暴雨从作物受淹起 1～3d 排至田面无积水；水稻一般可采用 1d～3d 暴雨，3d～5d 排至耐淹水深。本次设计旱地排涝按 10 年一遇 24 小时暴雨 1d 排干，水田排涝按 10 年一遇 24 小时暴雨 3d 排至耐淹水深。

综合排涝模数计算公式：

$$q_p = \frac{q_d a_d + q_w A_w}{A_d + A_w}$$

式中：

qp --综合设计排涝模数（$m^3/s \cdot km^2$）；

qd--旱地设计排涝模数（$m^3/s \cdot km^2$）；

qw--水田设计排涝模数（$m^3/s \cdot km^2$）；

Ad--旱地面积（km^2）；

Aw--水田面积（km^2）；

旱地排涝模数计算公式：

$$q_d = \frac{R}{86.4T}$$

式中：

T--排涝历时（d），取 1 d；

R--设计暴雨产生的径流深（mm)；

水田排涝模数计算公式：

$$q_w = \frac{P - h_w - E_w - S}{86.4T}$$

式中：

qw--水田排涝模数，$m^3/(s \cdot km^2)$

P—设计暴雨量，mm

T--排涝历时（d），取 3 d;

hw--水田滞蓄水深，（mm）；

Ew—排涝时间内的水田腾发总量（mm）；

S-历时为 T 的水田渗漏量（mm）。

通过计算求得临高县各镇排涝模数结果入下表所示：

序号	区域	综合排涝模数qw (m3/s•km2)
1	加来镇	1.27
2	和舍镇	1.27
3	南宝镇	1.27
4	波莲镇	1.29
5	博厚镇	1.26
6	多文镇	1.26
7	调楼镇	1.26
8	临城镇	1.23
9	东英镇	1.29
10	黄桐镇	1.28
11	新盈农场	1.26

5.3.3 设计排涝流量

设计排涝流量按下式计算：

$$Q = q_p \cdot A$$

式中：

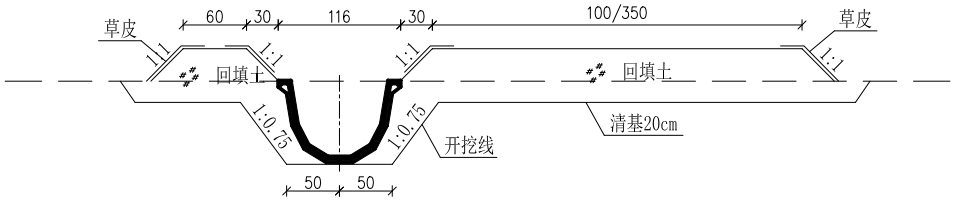
Q—设计排涝流量，（m^3/s）；

q_p—综合设计排涝模数，($m^3/s•km^2$)；

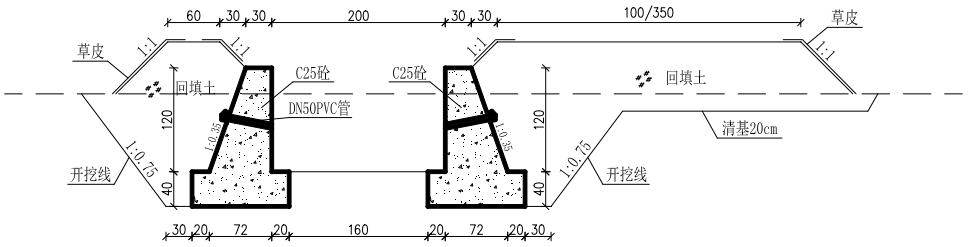
A—排涝面积，（km^2）；

5.3.4 排沟断面设计

根据灌区特点与排水要求，排水沟流量小于 $1m^2/s$ 的采用 U 形槽防渗，排水沟流量大于 $1m^2/s$ 的采用两侧现浇挡墙不护底的形式进行防渗。



U80槽排沟标准横断面图1:50



2.0m宽矩形排沟标准横断面图1:50

排水沟过流能力按照明渠均匀流公式计算：

$$Q = AC\sqrt{Ri}$$

式中：

Q — 设计流量，m^3/s；

A — 过水断面面积，m^2；

R — 水力半径，m；

i — 渠道比降；

C — 谢才系数，$C=\frac{1}{n}R1/6$,n 为渠床糙率。

按上述参数，排沟水力计算成果见下表 5-1.3、5-1.4。

表 5.2-3　　U 型排沟排涝流量计算成果及排沟断面计算成果表

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
波莲镇	太武田洋	1	灌排结合渠道1	1446	315643.54	0.316	0.407	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	排沟1	208	126610.51	0.127	0.163	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	排沟2	245	136610.51	0.137	0.176	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
波莲镇	马烈田洋	1	灌排结合渠道1	524	81646.00	0.082	0.105	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	517	73836.12	0.074	0.095	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道3	721	352827.75	0.353	0.455	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
波莲镇	冰廉田洋	1	排沟1	816	277227.95	0.277	0.358	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
东英镇	高秀田洋	1	灌排结合渠道1	685	252109.00	0.201	0.259	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
东英镇	母牛田洋	1	灌排结合渠道1	722	153218.31	0.153	0.198	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	773	163578.42	0.164	0.211	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
皇桐镇	加遗田洋	1	排沟1	801	352827.75	0.353	0.452	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	排沟2	323	363578.42	0.364	0.465	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		3	排沟3	495	102123.19	0.102	0.131	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		4	排沟4	295	50585.15	0.051	0.065	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
		5	排沟5	323	95500.14	0.096	0.122	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
皇桐镇	美锐田洋	1	灌排结合渠道1	537	152827.75	0.153	0.196	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	994	163578.42	0.164	0.209	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
皇桐镇	抱伦洋	1	灌排结合渠道1	3823	352827.75	0.353	0.452	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道2	2983	343578.42	0.344	0.440	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		3	灌排结合渠道3	3296	340531.21	0.341	0.436	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
皇桐镇	居仁田洋	1	灌排结合渠道1	361	161823.73	0.162	0.207	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	369	1754512.43	1.755	2.246	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
皇桐镇	美本田洋	1	灌排结合渠道1	738	153827.75	0.154	0.197	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	1059	173578.42	0.174	0.222	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道3	609	168227.75	0.168	0.215	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
皇桐镇	红专田洋	1	灌排结合渠道1	1294	193827.75	0.194	0.248	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	1480	203578.42	0.204	0.261	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道3	950	158227.75	0.158	0.203	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
皇桐镇	美堡洋田	1	灌排结合渠道1	1374	243711.3	0.244	0.307	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.6900	2.1710	0.3000
		2	灌排结合渠道2	116	20754.6	0.021	0.026	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.6900	2.1710	0.3000
皇桐镇	透摊田洋	1	灌排结合渠道1	2690	597366.6	0.597	0.753	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.6900	2.1710	0.3000
皇桐镇	雅训田洋	1	灌排结合渠道1	1071	256801.4	0.257	0.324	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.6900	2.1710	0.3000
	雅训田洋	1	排沟1	1166	138421.7	0.138	0.174	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.3174	1.4692	0.2161
新盈镇	彩桥田洋	1	灌排结合渠道1	2146	161823.73	0.162	0.207	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道2	565	175412.43	0.175	0.225	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
新盈镇	良爱田洋	1	灌排结合渠道1	1112	161823.73	0.162	0.207	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	829	174512.43	0.175	0.223	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道3	664	163156.15	0.163	0.209	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
临城镇	文双	1	灌排结合渠道1	789	161823.73	0.162	0.207	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
	田洋	2	灌排结合渠道1-1	1283	175194.32	0.175	0.224	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道1-1-1	592	181920.32	0.182	0.233	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		4	灌排结合渠道2	1190	189315.53	0.189	0.242	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
临城镇	平港田洋	1	灌排结合渠道1	2227	163761.81	0.164	0.210	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道2	1269	173123.31	0.173	0.222	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
临城镇	龙跃田洋	1	农沟0-1-1	424	101254.45	0.101	0.130	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		2	农沟0-1-2	346	112145.15	0.112	0.144	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		3	农沟0-1-3	238	102654.24	0.103	0.131	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		4	农沟0-1-4	311	104707.32	0.105	0.134	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		5	农沟0-1-5	306	106801.47	0.107	0.137	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		6	农沟0-1-6	318	108937.50	0.109	0.139	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		7	农沟0-1-7	380	111116.25	0.111	0.142	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		8	农沟0-1-8	311	113338.57	0.113	0.145	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		9	农沟0-1-9	439	115605.34	0.116	0.148	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		10	农沟0-1-10	311	117917.45	0.118	0.151	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		11	农沟0-1-11	472	120275.80	0.120	0.154	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		12	农沟0-1-12	256	122681.31	0.123	0.157	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		13	农沟0-1-13	319	111640.00	0.112	0.143	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		14	农沟0-1-14	170	101592.40	0.102	0.130	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
		15	农沟0-1-15	172	92449.08	0.092	0.118	50.0	50	U50	0.161	1/1000	0.016	0.248	1.311	0.189
临城镇	美榄田洋	1	灌排结合渠道1	2000	143151.51	0.143	0.183	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道1-1	1176	144583.03	0.145	0.185	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
		3	灌排结合渠道1-2	895	146028.86	0.146	0.187	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		4	灌排结合渠道1-3	879	147489.15	0.147	0.189	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		5	灌排结合渠道2	1528	148964.04	0.149	0.191	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
临城镇	美台田洋	1	灌排结合渠道1	2723	313124.32	0.313	0.401	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道2	923	295073.95	0.295	0.378	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
临城镇	上舍田洋	1	灌排结合渠道1	1017	145090.64	0.145	0.186	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	灌排结合渠道1-1	894	146541.55	0.147	0.188	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道1-2	978	148006.97	0.148	0.189	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		4	灌排结合渠道1-3	836	149487.04	0.149	0.191	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
调楼镇	东坡田洋	1	农排1	141	29393.33	0.029	0.037	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
		2	农排2	895	131543.70	0.132	0.166	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	农排4	202	96714.21	0.097	0.122	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
调楼镇	拜秧田洋	1	农排1	2045	338700.04	0.339	0.427	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
调楼镇	罗昆田洋	1	农排1	553	196480.57	0.196	0.248	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	农排2	981	127800.62	0.128	0.161	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	农排3	1087	78706.67	0.079	0.099	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		4	农排4	691	98431.40	0.098	0.124	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		5	农排5	824	174214.27	0.174	0.220	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		6	农排6	1412	395390.27	0.395	0.498	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
博厚镇	昌盛田洋	1	灌排结合渠道1	1706	283340.19	0.283	0.357	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道1-1	428	71084.17	0.071	0.090	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道1-2	439	72911.10	0.073	0.092	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
博厚镇	美略田洋	1	灌排结合渠道1	1699	226534.47	0.227	0.285	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道1-1	766	102133.84	0.102	0.129	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道1-2	429	57200.29	0.057	0.072	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		4	灌排结合渠道1-3	326	43466.88	0.043	0.055	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
博厚镇	美岭田洋	1	排沟1	747	147561.40	0.148	0.186	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
博厚镇	永顺田洋	1	灌排结合渠道1	1692	233649.51	0.234	0.294	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道1-1	405	55926.74	0.056	0.070	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	灌排结合渠道2	650	89758.97	0.090	0.113	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
博厚镇	乐豪田洋	1	灌排结合渠道1	1340	253966.36	0.254	0.320	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		2	灌排结合渠道1-1	264	50035.16	0.050	0.063	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
博厚镇	五尧田洋	1	排沟1	1164	315914.25	0.316	0.398	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
博厚镇	汉流田洋	1	排沟1	1055	281334.74	0.281	0.354	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
多文镇	田星田洋	1	灌排结合渠道1	554	278644.73	0.279	0.351	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
多文镇	美兴田洋	1	农排1	512	42000.00	0.042	0.053	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	农排2	517	42000.00	0.042	0.053	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	农排3	1050	90000.00	0.090	0.113	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
多文镇	多招田洋	1	排沟1	579	180759.57	0.181	0.228	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
多文镇	群地田洋	1	农沟1	898	100000.00	0.100	0.126	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
多文镇	美巢田洋	1	支沟1	957	507142.67	0.507	0.639	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.690	2.171	0.300
		2	支沟2	904	381467.30	0.381	0.481	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		3	支沟3	332	260000.00	0.260	0.328	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
		4	斗沟1-1	398	336000.00	0.336	0.423	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
和舍镇	头干田洋	1	排沟1	1632	110930.55	0.111	0.140	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
和舍镇	布化田洋	1	排沟1	760	107153.20	0.107	0.135	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	排沟2	766	163514.82	0.164	0.206	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
和舍镇	和珍田洋	1	排沟1	719	179365.15	0.179	0.226	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		2	排沟2	382	28854.81	0.029	0.036	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
和舍镇	美丰田洋	1	排沟1	2161	383333.32	0.383	0.483	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
和舍镇	沙道田洋	1	排沟1	550	32764.16	0.033	0.041	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
		2	排沟2	956	94429.81	0.094	0.119	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
		3	排沟3	273	13509.40	0.014	0.017	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
		4	排沟4	284	19985.43	0.020	0.025	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
和舍镇	罗爷田洋	1	排沟1	1500	383327.50	0.383	0.483	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
和舍镇	加帝田洋	1	灌排结合渠道1	1416	134526.67	0.135	0.170	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
和舍镇	茶胡田洋	1	排沟1	983	64718.32	0.065	0.082	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.690	2.171	0.300
		2	排沟2	310	32252.16	0.032	0.041	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.690	2.171	0.300
和舍镇	抱堂田洋	1	排沟1	770	134864.67	0.135	0.170	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	计算水深H（cm）	U型槽深h（cm）	U型槽型号	计算流量Q（m3/s）	渠底比降i	渠道糙率n	过水断面面积A（m2）	湿周x（m）	水力半径R（m）	流速V（m/s）
和舍镇	美渡田洋	1	排沟1	1374	151316.09	0.151	0.191	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
和舍镇	村前田洋	1	排沟1	951	140032.03	0.140	0.176	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
加来农场	古里田洋	1	排沟1	753	130000.00	0.130	0.164	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
加来农场	美舟田洋	1	排沟1	1400	280000.00	0.280	0.353	73.0	73	U80	0.483	1/1000	0.016	0.561	1.952	0.287
南宝镇	好贤田洋	1	灌排结合渠道1	3102	506646.22	0.507	0.638	80.0	80	U100	0.639	1/1000	0.016	0.690	2.171	0.300
南宝镇	松明田洋	1	排沟1	382	44636.22	0.045	0.056	35.0	35	U40	0.071	1/1000	0.016	0.133	0.945	0.140
南宝镇	口千田洋	1	排沟1	1339	179365.04	0.179	0.226	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216
南宝镇	兰用田洋	1	排沟1	925	149818.75	0.150	0.189	55.0	55	U60	0.226	1/1000	0.016	0.317	1.469	0.216

表 5.2-4　　矩型排沟排涝流量计算成果及排沟断面计算成果表

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	渠底比降J	糙率n	坡度m	底宽b	过流面积A	x	R	C	Q计算	H计算	vd	断面形式
波莲镇	太武田洋	1	灌排结合渠道2	829	0.872	1.125	1/1000	0.018	0	1.5	1.35	3.3	0.41	47.87	1.31	0.9	0.97	1.5m*1.0m矩形排沟
波莲镇	冰廉田洋	1	排沟1	1350	0.832	1.074	1/1000	0.018	0	1.5	1.35	3.3	0.41	47.87	1.31	0.9	0.97	1.5m*1.0m矩形排沟
波莲镇	美灵田洋	1	排沟1	816	1.072	1.383	1/1000	0.018	0	1.5	1.425	3.4	0.42	48.06	1.40	0.95	0.98	1.5m*1.0m矩形排沟
临城镇	抱伦洋	1	排沟1	1578	1.041	1.343	1/1000	0.018	0	1.5	1.395	3.36	0.42	47.98	1.36	0.93	0.98	1.5m*1.0m矩形排沟
		2	排沟2	1044	1.012	1.306	1/1000	0.018	0	1.5	1.395	3.36	0.42	47.98	1.36	0.93	0.98	1.5m*1.0m矩形排沟
调楼镇	东坡田洋	1	灌排结合渠道1	2612	2.611	3.290	1/1000	0.018	0	2.5	2.875	4.8	0.60	51.01	3.59	1.15	1.25	2.5m*1.2m矩形排沟
		2	灌排结合渠道2	559	0.142	0.179	1/1000	0.018	0	1.5	1.35	3.3	0.41	47.87	1.31	0.9	0.97	1.5m*1.0m矩形排沟
		3	农排3	99	0.443	0.558	1/1000	0.018	0	1.0	0.9	2.8	0.32	45.98	0.74	0.9	0.82	1.0m*1.0m矩形排沟
调楼镇	罗昆田洋	1	斗排1	1728	2.040	2.570	1/1000	0.018	0	2.5	2.875	4.8	0.60	51.01	3.59	1.15	1.25	2.5m*1.2m矩形排沟
		2	斗排2	940	1.166	1.469	1/1000	0.018	0	2.0	1.98	3.98	0.50	49.45	2.18	0.99	1.10	2.0m*1.0m矩形排沟
		3	农排7	1013	0.771	0.971	1/1000	0.018	0	1.5	1.35	3.3	0.41	47.87	1.31	0.9	0.97	1.5m*1.0m矩形排沟

镇	田洋名称	序号	排沟名称	长度(m)	设计排涝面积（km²）	设计排涝流量（m3/s）	渠底比降J	糙率n	坡度m	底宽b	过流面积A	x	R	C	Q计算	H计算	vd	断面形式
调楼镇	拔色田洋	1	灌排结合渠道1	1382	0.802	1.010	1/1000	0.018	0	2.0	1.98	3.98	0.50	49.45	2.18	0.99	1.10	2.0m*1.0m矩形排沟
博厚镇	尧科田洋	1	排沟1	906	0.350	0.441	1/1000	0.015	0	1	0.8	2.6	0.31	54.78	0.77	0.8	0.96	1.0m*1.0m矩形排沟
		2	排沟2	268	0.104	0.130	1/1000	0.015	0	1	0.8	2.6	0.31	54.78	0.77	0.8	0.96	1.0m*1.0m矩形排沟
		3	排沟3	1150	0.444	0.560	1/1000	0.015	0	1	0.8	2.6	0.31	54.78	0.77	0.8	0.96	1.0m*1.0m矩形排沟
博厚镇	和客田洋	1	和客支排1	1183	0.665	0.838	1/1000	0.018	0	2.5	2.5	4.5	0.56	50.37	2.97	1	1.19	2.5m*0.8m矩形排沟
		2	和客斗排1	128	0.026	0.032	1/1000	0.018	0	1.5	1.5	3.5	0.43	48.24	1.50	1	1.00	1.5m*0.8m矩形排沟
博厚镇	清军田洋	1	排沟1	450	0.460	0.580	1/1000	0.015	0	1	0.8	2.6	0.31	54.78	0.77	0.8	0.96	1.0m*1.0m矩形排沟
		2	排沟2	1383	1.000	1.260	1/1000	0.018	0	2	2	4	0.50	49.49	2.21	1	1.11	2.0m*1.0m矩形排沟
		3	排沟3	1062	0.670	0.844	1/1000	0.018	0	1.5	1.5	3.5	0.43	48.24	1.50	1	1.00	1.5m*1.0m矩形排沟
博厚镇	博西田洋	1	排沟1	1500	0.960	1.238	1/1000	0.018	0	1.5	1.35	3.3	0.41	47.87	1.31	0.9	0.97	1.5m*1.0m矩形排沟

5.4 田间道路工程

5.4.1 道路设计原则

项目区田间道路系统布置坚持区内外道路系统成为一个整体的原则进行布局，并尽量节约投资、节约耕地。

项目区道路系统主要为农业生产服务，在设计时考虑了项目区周边的环境和原有的道路系统，根据需要规划建设田间道。使区内道路形成网络系统，并与区外道路相连接。

5.4.2 田间道路设计

（1）设计原则

路线最短，联系简捷；道路纵坡、弯道半径等技术指标符合有关技术要求；田间道路要与规划田块相协调，有利于田间生产管理。

（2）设计规格

本次规划田间道路采用混凝土路面结构形式，C30 混凝土路面厚 20cm，路面宽度为 4.0m/3.5m/3.0m；机械压实土原土路基，压实度应达到 0.93，级配碎石垫层 15cm，素土路肩加铺设草皮。

5.5 附属建筑物

5.5.1 分水闸

基于项目区方便管理，在田间灌溉渠道上设置分水闸，分水闸位于下级渠道渠首端，从支渠上分水，其配水角为 90 度，采用木质闸门。分水闸边墩采用 C20 埋石砼（埋石率 20%）填充，基础采用 C20 砼结构；分水闸门槽为二期浇筑结构采用 C20 砼浇筑，其示意图见图 5.5-1。

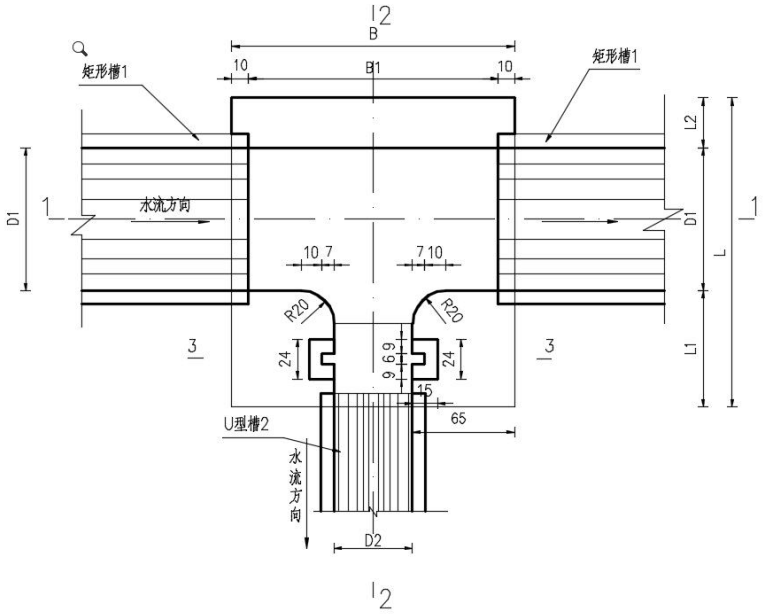


图 5.5-1　　分水闸平面图

5.5.2　排水涵

在新建排沟上靠近田面一侧，每隔约 25m 左右布设一座排水涵。具体位置根据现场实际情况调整，排水涵采用埋管式结构，埋管长度根据排沟边路宽确定。埋管采用Φ200PVC 管/预制混凝土管，管出口顶部高程比排沟顶高程低至少 5cm。结构尺寸示意图见图 5.5-2。

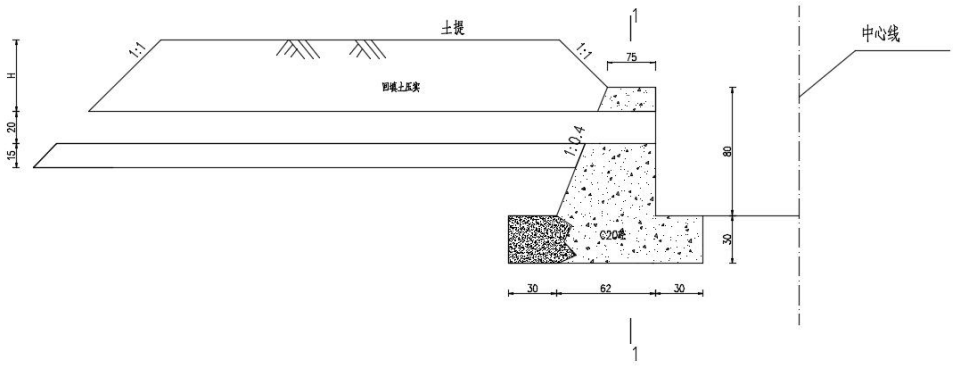


图 5.5-2　　排水涵示意图

5.5.3　人行桥

为满足渠道人行管理要求，人行桥在渠道与道路交叉及要求通行的位置布置，其结构形式为板桥，桥面跨度适当大于渠沟开口宽度，具体尺寸见人行桥设计图，施工时可

根据实际的开口宽度进行调整。桥墩采用 C20 砼，人行桥桥板采用现浇 C25 钢筋砼板。结构尺寸示意图见图 5.5-3。

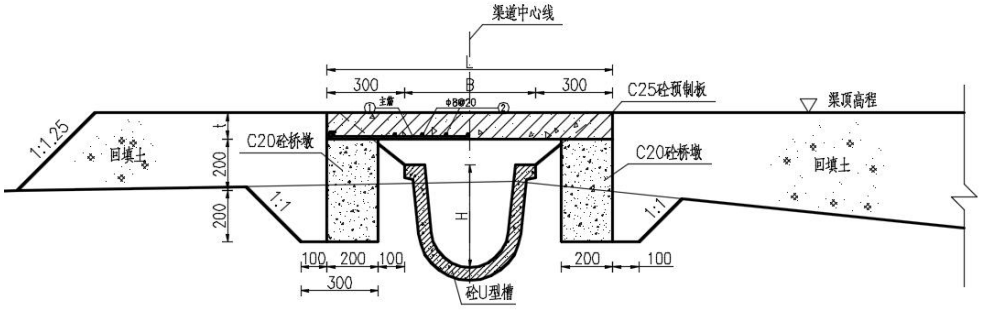


图 5.5-3　　人行桥示意图

5.5.4　机耕桥

为方便小型机具进田和群众耕作生产，依据需求在沟渠与路交叉处适宜位置布置机耕桥。结构尺寸示意图见图 5.5-4。

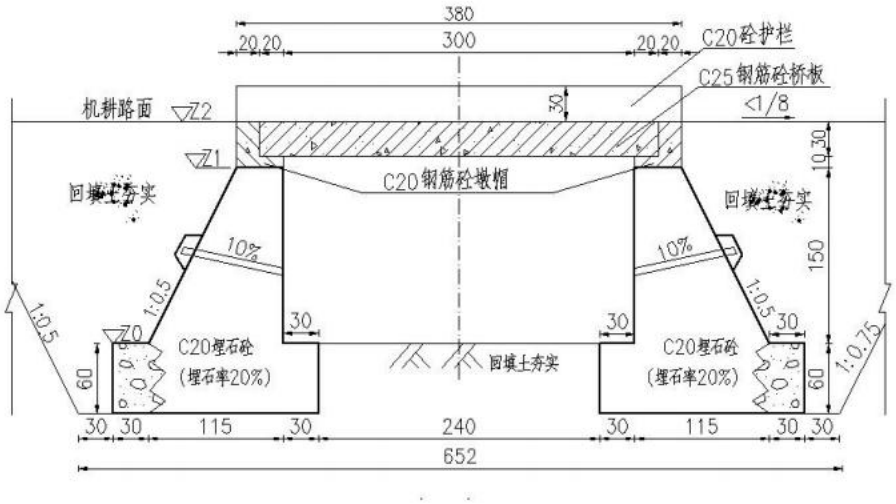


图 5.5-4　　机耕桥示意图

5.5.5　过路涵

布置在渠道与交通道交叉处，涵管埋设深度大于 60cm，考虑埋设过路涵，涵管选用预制混凝土预制管，钢筋砼管下垫 C20 现浇砼，回填素土并夯实，施工时必须控制好接管及填土质量。结构尺寸示意图见图 5.5-5。

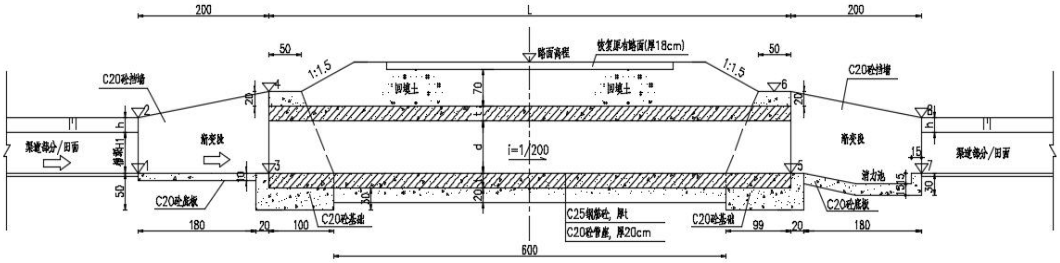


图 5.5-5　　过路涵示意图

5.5.6　斗门

在新建斗渠及农渠的两边每隔 25m 布设一座农门。具体位置可以根据现场实际情况调整。斗、农门出水口采用 C20 砼圆管排水管埋入 C20 砼包管中的形式，C20 砼管的尺寸均为 D200。基础采用 C15 砼现浇基础。结构尺寸示意图见图 5.5-6。

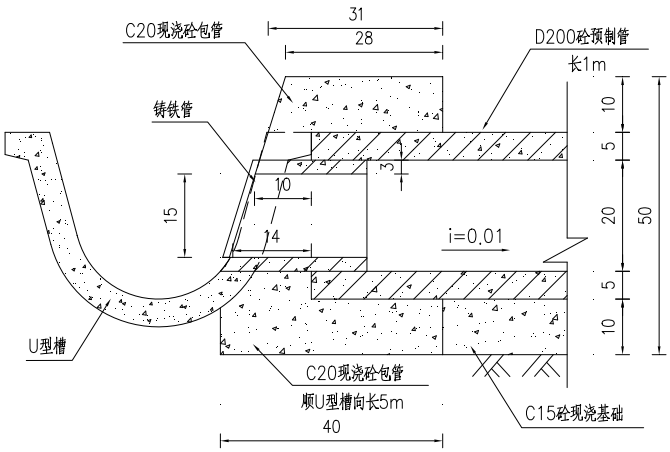


图 5.5-6　　斗门示意图

5.5.8　跌水

为使上游渠道水流自由跌落到下游渠道。依据需求在上级渠道与路下级渠道适宜位置布置跌水。结构尺寸示意图见图 5.5-7。

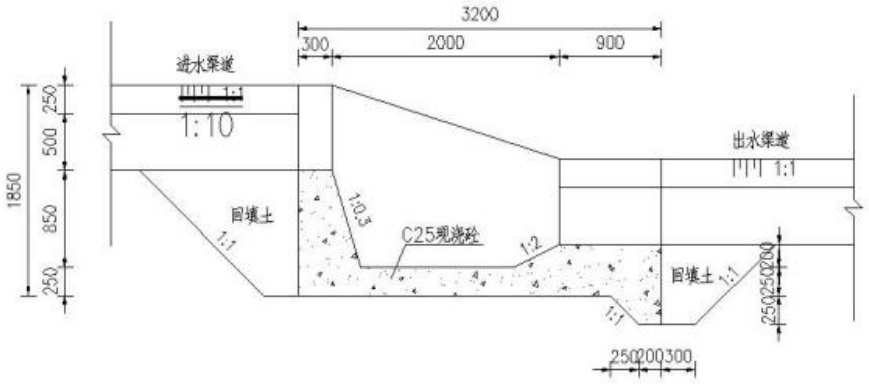


图 5.5-7　　跌水示意图

5.5.9　道路交叉口

两条道路相交时，需设置交叉路面。道路交叉路面的交角一般为直角，须斜交时，其锐角应不小于 60 度，半径一般为 12m，也可根据实际地形情况进行适当调整，结构尺寸示意图见图 5.5-8。

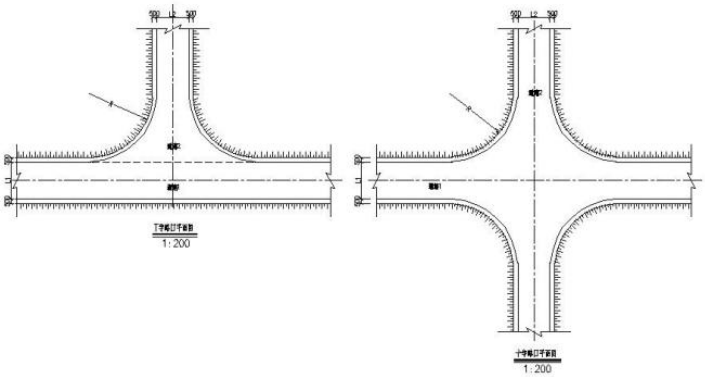


图 5.5-8　　道路交叉口示意图

5.5.10　下田坡道

为方便农用机械等下田进行生产活动，需设置下田坡道。下田坡道基础采用 C30 混凝土现浇，夯实回填土，铺设 100mm 厚级配碎石垫层，150mm 厚 C30 混凝土路面，结构尺寸示意图见图 5.5-9。

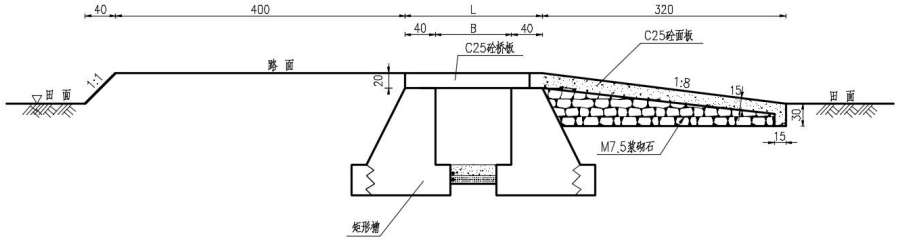


图 5.5-9　　下田坡道示意图

5.5.11　泵房和蓄水池

本次规划的泵房及蓄水池按照以下结构尺寸确定：

泵房室内面积为 6.25m² (2.5m×2.5m)，净高 2.80m。泵房屋面板、圈梁及过梁采用 C25 钢筋混凝土结构；边墙为 24cm 厚实心砖墙 M7.5 混合砂浆砌筑；基础和底板采用 C25 素混凝土浇筑；每个泵房安装防盗铁门 1 扇，防盗铁窗 1 扇，防盗铁门尺寸为 1.0m ×2.0m（宽×高），防盗铁窗尺寸为 1.5m×1.5m（宽×高），结构尺寸示意图见图 5.5-10。

蓄水池采用圆形结构，高 2.5m，池壁厚 30cm，池底板厚 30cm，池壁及池底板采用 C30 钢筋混凝土浇筑；池底板下方采用 10cm 厚 C20 混凝土现浇，底板基础采用 M10 浆砌石结构，结构尺寸示意图见图 5.5-11。

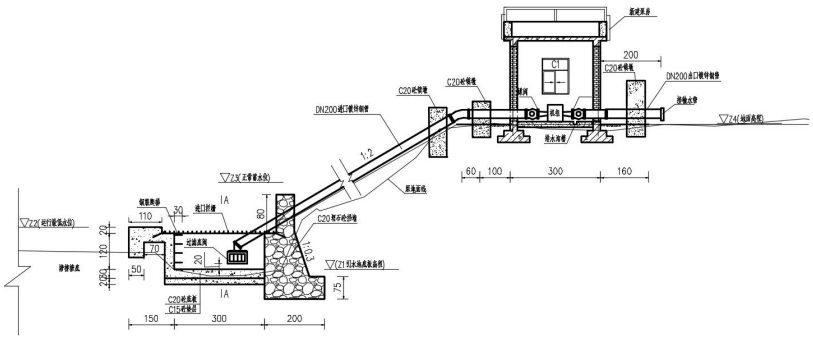


图 5.5-10　　泵房示意图

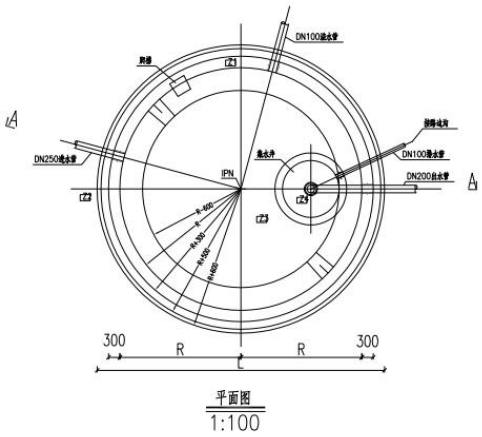


图 5.5-11　　泵房示意图

5.5.12　回车台

田间道路宽度小于 4.5m 的道路终端，无法倒车回返行驶的路段应设置回车台。回车台宜设在平坡上，地形复杂的地段设置在不大于 3%的缓坡上，回车台平面宜成“T”型布置。回车台示意图详见图 5.5-12。

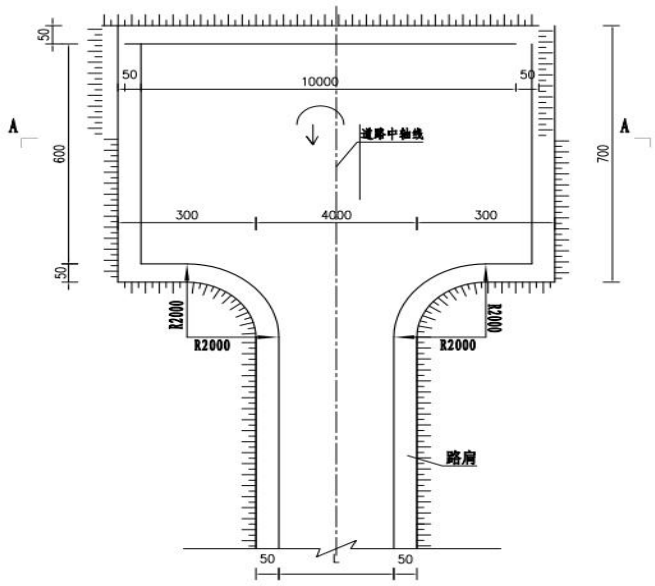


图 5.5-12　　回车台平面示意图

5.5.13　错车道

错车道是在单车道道路上，可通视的一定距离内，供车辆交错避让用的一段加宽车道。宜设在纵坡不大于 4%的路段。任意相邻两个错车道间应能互相通视，其间距不宜

大于 300m。错车道示意图详见图 5.5-13。

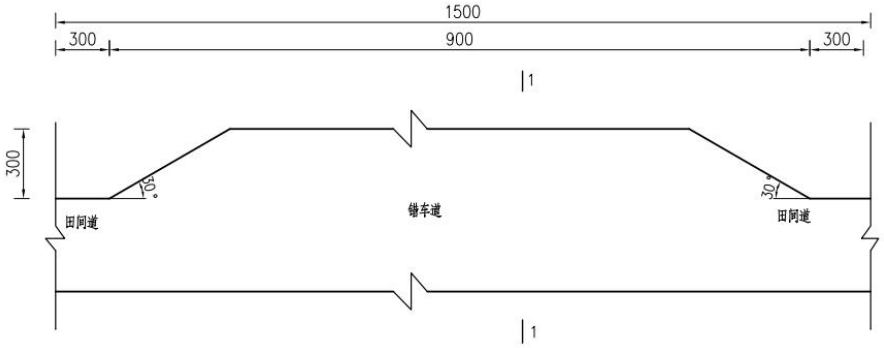


图 5.5-13　　错车道平面示意图

第六章　建设监管和后期维护

6.1　建设监管

6.1.1　建立健全机构

在临高县政府的统一领导下，依据《海南省农业农村厅关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知》（琼农字【2020】203 号）文件要求，要建立编制规划组织机构，由农业农村局牵头，邀请发改、财政、自然资源规划、水务等部门参加，明确各部门在编制规划中的职责。

6.1.2　严格建设监管

1、完善监管机制

实行“县级监管、镇为主体”的建设监管机制，采用“规划标准统一、资金渠道不变、相互协调配合、信息互通共享、积极推进整合、共同完成目标”实施方式。认真履行项目建设程序，落实各项建设管理制度，健全监管工作机制，创新监管方式，对项目实施实行全过程监管。

2、加强监管督查

严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、审计制和问责制等，加强对高标准农田建设项目各个环节的质量和进度督查，包括项目勘测设计、工程招投标等前期工作以及工程施工建设，定期开展检查。加强高标准农田建设资金使用管理，严格执行国家以及海南省财政资金项目有关管理办法规定，建立健全项目财务管理制度，设立资金风险防范方案、资金管理机构建设方案和资金管理方式等控制措施。通过加强项目监管督查，规范、促进高标准农田建设工作有序开展，保障工程质量。

3、强化群众监督

充分尊重农民意愿，引导农民广泛参与和监督。强化事前公示，实行项目信息公示制度，在项目区设立公示牌，将高标准农田建设规模、建设内容、总投资和建设单位等信息进行公示，让建设区域内土地权利各方全面了解项目建设情况，保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

6.1.3　规范竣工验收

1、明确验收程序

规范高标准农田建设验收工作，采取全面核查与抽样核查相结合、室内核查和实地核查相结合的方法，在实施单项工程竣工验收的基础上，以镇为单位开展年度和规划期内的整体考核和认定工作，包括建设范围、建设规模、新增有效耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果、土地利用现状变化情况、后期管护方案等各方面。单项工程竣工验收由项目主管部门按照相关项目现行管理规定组织开展，验收结果逐级上报；项目整体考核和验收认定由项目所在地区县人民政府组织发展改革、财政、自然资源、农业、水利、统计、林业、统计、质监局等有关部门和机构，按照高标准农田建设标准进行验收认定，验收认定结果及时录入高标准农田建设监测管理数据系统。

2、做好建档工作

探索建立“田块标识划界、乡村台帐管理、部门备案公示、社会监督共管”机制。建立健全高标准农田管理台账，全面掌握高标准农田建设基本情况和产出能力变化。建立高标准农田档案管理制度，及时、全面收集建成的高标准农田的有关资料并建立档案，做到准确、完整，逐步推行档案资料管理的数字化和信息化。

3、评定质量等级

依据《耕地地力调查与质量评价技术规定》、《农用地质量分等规程》、《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》、《高标准农田建设通则》、《海南省高标准基本农田建设工程技术规范（试行）》，由有关部门组织对建成的高标准农田耕地地力和质量等级进行评定。

4、加强权属管理

查清建设区域内的土地利用现状和权属状况，做到地类和面积准确，界址和权属清楚无争议；存在土地权属争议的，不得纳入建设范围。在充分尊重农民意愿的基础上，合理编制权属调整方案，合理推进土地归并，逐步解决耕地地块细碎化问题。工程竣工验收后，及时进行地类变更和重新确权登记发证，确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、地类正确、面积准确，依法保障土地所有者或经营者的权益。

6.2 后期管护

高标准农田建设项目后续管护应遵循“建管并重、权责明确、政府主导、群众参与”的原则。

1、落实管护主体和责任

落实高标准农田后续管护主体和责任，健全管护制度，确保工程长久发挥效益。县人民政府负责本县高标准农田项目后续管护工作的统一监督管理，组织相关部门指导、监督和协调各有关单位开展后续管护工作，对本县高标准农田项目后续管护工作负总责，主要包括拟定高标准农田项目后续管护方案、组织开展后续管护的动态巡查和定期检查；编制和申报后续管护资金需求年度计划，组织开展项目后续管护中维修（修复）工程的规划设计和施工，工程设备的维修更换等。

各镇人民政府负责高标准农田项目后续管护的具体实施工作，主要包括高标准农田项目工程设施的日常管理和维护，开展后续管护日常巡查工作，了解和记录项目工程设施、设备的使用运行情况；对设施、设备损坏情况进行统计和上报等。

对高标准农田项目中水库、大型排灌站、大型闸涵等特殊的工程设施，经县人民政府批准，可与县有关行业主管部门协商签订管护协议，委托有关行业主管部门负责具体管护工作。

2、明确管护任务和内容

后续管护包括灌溉与排水工程管护，保证沟渠、桥涵、闸、排灌站、井房、蓄水池、水坝、配电等设施的完备，能够正常使用；保证道路系统完整，通行顺畅，防护工程充分发挥作用；保证实施后耕地的数量与质量；项目公示牌、标志牌、交通警示等标志牌完好、清晰等。

在基本农田范围外建设的高标准农田，要按照有关程序及时全部补划为基本农田，实行永久保护，确保数量不减少、用途不改变、质量有提高。

3、落实管护资金

探索推进高标准农田设施产权制度改革，明晰高标准农田设施的所有权和使用权，落实运行管护经费。对公益性较强的灌溉与排水工程设施、田间道路设施、农田林网等，县、镇政府根据实际情况适当给予运行管护经费补助。后续管护资金来源包括各级政府从基本农田保护管理经费、后续管护工作经费及其他统筹的新增建设用地土地有偿使用费安排的资金；高标准农田项目财务决算审计后的结余资金；其他可用于后续管护的资金。

后续管护资金应专项用于高标准农田项目后续管护支出，具体包括灾毁工程修复支出、损毁工程维修支出、设备维修更换支出、日常维护管理支出。县、镇人民政府应根据本县后续管护任务拟定管护资金需求年度计划，报经县相关行政主管部门批准后，按

照预算管理规定申请后续管护资金。县、镇人民政府应按照批准的预算使用后续管护资金，进行专帐核算，并严格遵循相关资金管理规定。后续管护资金用于实施灾毁工程修复、损毁工程维修等工程类项目时，应按照所在县、镇有关规定进行项目报批、竣工验收及财务决算。

4、加强动态监测

加强信息化建设，依托国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台，并结合各部门相关管理信息系统，将高标准农田建设信息及时、全面、准确录入监测监管系统，确保建成后的高标准农田及时上图入库，落实到“一张图”上，不重不漏，做到底数清、情况明，全面动态掌握高标准农田建设、资金投入、建后管护和土地

利用及耕地质量等级变化等情况，加强高标准农田建设项目动态管理。建立健全部门间信息互通共享机制，实现高标准农田建设信息实时查询、对比、统计、分析，做到有关信息互通共享、科学利用。

5、强化管护质量检测

县农业农村局应组织相关部门定期对高标准农田项目日常维护管理工作进行监督检查，按照责任制会同有关部门负责组织后续管护中的灾毁工程修复、损毁工程维修等工程类项目的竣工验收工作，对后续管护资金落实和使用情况进行不定期检查。

6、公众参与，定期维护

镇人民政府在后续管护中可组织项目所在地的农村经济合作社、农民用水协会、专业大户、家庭农场、瓜菜种植合作社等单位配合镇人民政府进行管护，区镇国土、农业（农机）、水利、林业等基层服务组织要加强对管护主体的技术指导、服务和监管。落实人员进行动态巡查，及时发现和制止各种破坏高标准农田设施的行为，定期检查工程设施使用、耕地利用情况，对不能正常使用的农田水利工程、田间道路工程等进行维护维修。

第七章　投资测算和资金筹措

7.1　投资测算

7.1.1　投资测算编制范围

投资测算编制范围为本次规划的 78290 亩高标准农田建设项目。项目投资内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、农田输配电工程等。

7.1.2　编制的原则和方法

1、编制的原则

本规划投资标准编制遵循以下基本原则：

（1）农田设施配套完善、符合标准的原则。项目投资内容按照《高标准农田建设通则》规定应达到的标准，以“田、水、路、林、电”综合整治为标准措施，既做到灌溉与排水、田间道路、农田输配电、农田防护与生态保持工程配套完善，耕作田块和地力满足农田耕作、灌排的要求，满足田间管理和农业机械化、规模化的需要，又做到根据每个项目的特殊性，对突出问题进行重点整治，对主要设施配套完善。

（2）尊重现状、因地制宜、节约资金的原则。项目投资建设内容及测算时，结合每个项目的条件，充分利用项目区内外现有的水利、交通设施，根据农业规划发展的需要，因地制宜地进行建设内容规划及投资测算，在满足标准的前提下，做到经济实用、节省投资、切合实际。

（3）统一建设标准的原则。已实施但未达到标准的高标准农田建设项目，继续增加投入进行完善达到标准；未实施的建设项目，按标准进行建设。建成后达到统一的、符合国家规范的建设标准。

根据海南省农业农村厅印发的《海南省农业农村厅关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知》（琼农字[2020]203 号）要求，根据高标准农田建设的实际需求，以 2020 年计价定额标准测算项目实际投资，没有定额标准的参照历年做法或其他地区相关做法。

2、编制方法

（1）摸清田洋现状，分析建设条件，确定建设内容。

在前期资料收集及外业调查、摸清田洋现状的基础上，分析每个田洋存在的问题及建设条件，确定需配套完善的措施项目及建设内容。

（2）综合采取项目类比法，测算每个分项工程投资亩均标准，计算每个田洋投资额，确定投资总额及综合亩均标准。测算每个分项工程投资亩均标准时，根据项目所属的类型区，综合考虑各个项目区的田洋田块的规整程度、土壤质地地力情况，灌溉水源、田间灌溉与排水设施现状、排水出口情况，田间道路情况，农田防护与生态保持、农田输配电工程情况，以及农业种植结构类型、规划建设的主要内容，结合临高县已建成或正在建设的同类项目投资指标进行确定。

测算每个分项工程投资亩均标准后，计算每个田洋投资额，汇总确定投资总额及综合亩均标准。确定投资测算指标时，以代表性项目的投资指标为参考，考虑规划田洋的总体情况等因素综合确定采用的规划投资指标。由于每个田洋所属的类型区及现有田间基础设施条件不同，其建设难度、建设内容和工程量存在差异，各类型区之间的投资测算指标用调整系数进行调整，部分分项工程同一类型区的调整系数根据建设内容不同采用不同调整系数。本阶段为简化起见，在选择代表性项目作投资参考时，不考虑代表性项目由于地区间差异产生的造价差异及实施时间不同产生的造价差异。

7.1.3 项目投资

规划实施测算总投资 29389.42 万元，综合亩均投资 3753.92 元；其中规划新建项目总投资 20996.21 万元，综合亩均投资 3902.13 元；规划提升项目总投资 8393.21 万元，综合亩均投资 3428.18 元。

各区分年度投资计划见表 7.1-1～7.1-3，详见投资测算表 7.1-4、7.1-5。

7.1-1　　各镇（规划新增项目）分年度投资计划表　　单位:万元

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇	464.05	1162.90	857.46		390.36	2874.77
博厚镇	1321.96	874.69		321.72	797.04	3315.41
多文镇	2075.47		320.98	123.41	161.06	2680.92
和舍镇	1366.54			189.14	143.38	1699.06
波莲镇	520.20					520.20
皇桐镇	726.25		721.008			1447.26
南宝镇				159.41		159.41
东英镇		899.30			97.78	997.08
新盈镇	197.27	419.06	193.44			809.77
调楼镇	727.85	3557.90				4285.75
加来农场	1641.38	310.80	254.40			2206.58
全县合计	9040.97	7224.66	2347.28	793.68	1589.62	20996.21

7.1-2　　各镇（规划提升项目）分年度投资计划表　　单位:万元

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇						0.00
博厚镇			510.00			510.00
多文镇						0.00
和舍镇			1084.94			1084.94
波莲镇			504.22	475.80	1003.28	1983.30
皇桐镇			916.452		1154.41	2070.86
南宝镇		133.20		396.92	277.37	807.49
东英镇		159.12				159.12
新盈镇						0.00
调楼镇					1777.50	1777.50
加来农场						0.00
全县合计	0.00	292.32	3015.61	872.72	4212.56	8393.21

7.1-3　　各镇分年度投资计划表　　单位:万元

名称	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
临城镇	464.05	1162.90	857.46	0.00	390.36	2874.77
博厚镇	1321.96	874.69	510.00	321.72	797.04	3825.41
多文镇	2075.47	0.00	320.98	123.41	161.06	2680.92
和舍镇	1366.54	0.00	1084.94	189.14	143.38	2783.99
波莲镇	520.20	0.00	504.22	475.80	1003.28	2503.50
皇桐镇	726.25	0.00	1637.46	0.00	1154.41	3518.12
南宝镇	0.00	133.20	0.00	556.33	277.37	966.90
东英镇	0.00	1058.42	0.00	0.00	97.78	1156.20
新盈镇	197.27	419.06	193.44	0.00	0.00	809.77
调楼镇	727.85	3557.90	0.00	0.00	1777.50	6063.25
加来农场	1641.38	310.80	254.40	0.00	0.00	2206.58
全县合计	9040.97	7516.98	5362.89	1666.40	5802.18	29389.42

表 7.1-4 临高县高标准农田建设“十四五”规划项目投资测算表（规划新建项目）

乡镇	序号	村委会	田洋名称	基本情况			所属类型	灌溉与排水工程					田间道路工程		农田输配电工程		其他费用(万元）	合计投资（万元）	单位指标（元/亩）
				规划情况		实施年度		水源工程（万元）	田间灌溉设施（万元）	田间排水设施（万元）	小计		田间道路工程（万元）	单位指标（元/亩）	农田输配电工程(万元）	单位指标（元/亩）			
				规划面积（亩）	种植结构规划						投资（万元）	单位指标（元/亩）							
临城镇	1	豪尧村	豪尧田洋	1000	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	171.7	172	1717	142.38	1424	0	0	63	377	3769
临城镇	2	美台村	美台田洋	1200	双造水稻	2023	平原	0	0	255.22	255	2127	145.25	1210	0	0	80	481	4005
临城镇	3	文书村	文书田洋	2414	稻-稻-菜	2022	平原	0	323.9	447.58	771	3196	197.6	819	0	0	194	1163	4817
临城镇	4	龙跃村	平港田洋	826	双造水稻	2025	平原	0	0	174.8	175	2116	150.5	1822	0	0	65	390	4726
临城镇	5	龙跃村	龙跃田洋	1800	稻-稻-菜	2021	平原	0	250	136.71	387	2148	0	0	0	0	77	464	2578
合计				7240				0	574	1186	1760	2431	636	878	0	0	479	2875	3971
博厚镇	6	红牌村	昌盛田洋	641	稻-稻-菜	2025	平原	0	0	163	163	2539	36	555	0	0	40	238	3713
博厚镇	7	加六村、红牌村	美略田洋	646	稻-稻-菜	2025	平原	0	0	195	195	3018	0	0	0	0	39	234	3622
博厚镇	8	五尧村	尧科田洋	1347	稻-稻-菜	2021	平原	0	172	145	317	2356	104	770	0	0	84	505	3751
博厚镇	9	五尧村	龙干田洋	2330	稻-稻-菜	2022	平原	0	98	135	233	1000	278	1195	0	0	102	614	2634
博厚镇	10	洋大村	美岭田洋	589	稻-稻-菜	2025	平原	25	64	45	134	2267	0	0	0	0	27	160	2721
博厚镇	11	洋大村、乐豪村	永顺田洋	569	稻-稻-菜	2025	平原	0	0	137	137	2414	0	0	0	0	27	165	2897
博厚镇	12	乐豪村	乐豪田洋	878	稻-稻-菜	2024	平原	0	0	202	202	2300	66	753	0	0	54	322	3664
博厚镇	13	五尧村	五尧田洋	1500	稻-稻-菜	2021	平原	0	192	81	273	1822	93	621	0	0	73	440	2932
博厚镇	14	新贤村	和客田洋	1500	稻-稻-菜	2021	平原	0	104	210	314	2094	0	0	0	0	63	377	2513
博厚镇	15	博北村	文合田洋	833	稻-稻-菜	2022	平原	0	67	0	67	808	150	1803	0	0	44	261	3134
合计				10833				25	698	1313	2036	1879	727	671	0	0	553	3315	3060
多文镇	16	多朗村	田星田洋	596	常年甘蔗	2025	平原	25	70	39	134	2252	0	0	0	0	27	161	2702
多文镇	17	多朗村	美兴田洋	907	稻-稻-菜	2021	平原	0	219	83	303	3336	46	512	0	0	70	419	4618
多文镇	18	兰合村	清军田洋	1400	稻-菜	2021	平原	0	176	463	639	4565	123	878	0	0	152	914	6531
多文镇	19	东江村	汉兴田洋	465	常年毛豆	2024	平原	25	103	0	103	2212	0	0	0	0	21	123	2654
多文镇	20	多招村	多招田洋	1244	稻-菜	2023	平原	0	129	139	267	2150	0	0	0	0	53	321	2580
多文镇	21	美文村	群地田洋	500	稻-稻-菜	2021	平原	0	110	45	155	3105	0	0	0	0	31	186	3726
多文镇	22	美巢村	美巢田洋	1463	稻-稻-菜、甘蔗	2021	平原	0	192	201	392	2682	71	485	0	0	93	556	3800

乡镇	序号	村委会	田洋名称	基本情况			所属类型	灌溉与排水工程					田间道路工程		农田输配电工程		其他费用(万元）	合计投资（万元）	单位指标（元/亩）
				规划情况		实施年度		水源工程（万元）	田间灌溉设施（万元）	田间排水设施（万元）	小计		田间道路工程（万元）	单位指标（元/亩）	农田输配电工程(万元）	单位指标（元/亩）			
				规划面积（亩）	种植结构规划						投资（万元）	单位指标（元/亩）							
合计				6575				50	999	970	1994	3033	240	365	0	0	447	2681	4077
和舍镇	23	布大村	头干田洋	350	稻-稻-菜	2025	平原	0	54	65	119	3414	0	0	0	0	24	143	4096
和舍镇	24	铺仔村	铺仔田洋	721	稻-稻-菜	2024	平原	0	0	158	158	2186	0	0	0	0	32	189	2623
和舍镇	25	罗爷村	罗爷田洋	3000	稻-稻-菜	2021	平原	0	516	105	621	2071	243	809	0	0	173	1036	3455
和舍镇	26	加帝村	加帝田洋	714	稻-稻-菜	2021	平原	0	0	113	113	1587	45	636	0	0	32	190	2667
和舍镇	27	茶胡村	茶胡田洋	468	稻-稻-菜	2021	平原	0	0	116	116	2487	0	0	0	0	23	140	2984
合计				5253				0	570	558	1128	2147	288	548	0	0	283	1699	3234
波莲镇	28	多贤村	太武田洋	1217	稻-稻-菜	2021	平原	0	0	273	273	2243	0	0	0	0	55	328	2692
波莲镇	29	抱美村	马烈田洋	653	稻-稻-菜	2021	平原	0	58	103	161	2458	0	0	0	0	32	193	2949
合计				1870				0	58	376	434	2318	0	0	0	0	87	520	2782
皇桐镇	30	美香村	美香田洋	900	稻-稻-菜	2021	平原	0	0	115.6	116	1284	66.99	744	0	0	37	219	2435
皇桐镇	31	官田村、龙美加村、美珠村、中林村	加遗田洋	2133	稻-稻-菜	2021	平原	0	297.1	67.56	365	1710	57.96	272	0	0	85	507	2378
皇桐镇	32	美本村	美本田洋	680	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	144	144	2118	61.81	909	0	0	41	248	3650
皇桐镇	33	抱堂村、博豪村、罗尧村	红专田洋	425	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	168	168	3953	0	0	0	0	34	203	4772
皇桐镇	34	皇桐村	美堡洋田	480	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	134	134	2794	90.93	1894	0	0	45	270	5626
合计				4618				0	297	629	926	2006	278	601	0	0	241	1447	3134
南宝镇	35	朗基村	口千田洋	508	稻-菜	2024	平原	0	66	67	133	2615	0	0	0	0	27	159	3138
合计				508				0	66	67	133	2615	0	0	0	0	27	159	3138
东英镇	36	美鳌村	美鳌田洋	1700	稻-稻-菜	2022	平原	75.00	90.88	350.20	516	3036	158.34	931	75.00	441	150	899	5290
东英镇	37	高秀村	母牛田洋	211	稻-稻-菜	2025	平原	25.00	0.00	67.20	67	3185	14.28	677	0.00	0	16	98	4634
合计				1911				100.00	91	417	583	3052	173	903	75	392	166	997	5218
新盈镇	38	南堂村	抱南田洋	800	稻-稻-菜	2021	平原	0	0	84.72	85	1059	79.67	996	0	0	33	197	2466
新盈镇	39	良爱村	良爱田洋	380	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	161.2	161	4242	0	0	0	0	32	193	5091
新盈镇	40	彩桥村	彩桥田洋	1080	稻-稻-菜	2022	平原	0	159.45	189.77	349	3234	0	0	0	0	70	419	3880
合计				2260				0	159	436	595	2633	80	353	0	0	135	810	3583
调楼镇	41	隆道村	东坡田洋	2200	稻-稻-菜	2022	平原	0	308	636	944	4291	121	548	0	0	213	1277	5807
调楼镇	42	群道村	拜秧田洋	1000	稻-稻-菜	2022	平原	0	100	143	243	2428	121	1209	0	0	73	436	4364

乡镇	序号	村委会	田洋名称	基本情况			所属类型	灌溉与排水工程					田间道路工程		农田输配电工程		其他费用(万元）	合计投资（万元）	单位指标（元/亩）
				规划情况		实施年度		水源工程（万元）	田间灌溉设施（万元）	田间排水设施（万元）	小计		田间道路工程（万元）	单位指标（元/亩）	农田输配电工程(万元）	单位指标（元/亩）			
				规划面积（亩）	种植结构规划						投资（万元）	单位指标（元/亩）							
调楼镇	43	罗堂村	罗昆田洋	2150	稻-稻-菜	2022	平原	0	348	1063	1411	6562	126	585	0	0	307	1844	8577
调楼镇	44	拔色村	拔色田洋	2350	稻-稻-菜	2021	平原	0	142	221	363	1544	244	1037	0	0	121	728	3097
合计				7700				0	897	2063	2960	3845	611	794	0	0	714	4286	5566
加来农场	45	古里村	古里田洋	1010	稻-稻-菜	2021	平原	0	38	303	340	3371	111	1102	0	0	90	542	5367
加来农场	46	大尧村	美舟田洋	705	稻-稻-菜	2021	平原	0	40	84	124	1765	37	524	0	0	32	194	2747
加来农场	47	山凤村	多毛田洋	2074	稻-稻-菜	2021	平原	0	474	264	738	3557	17	82	0	0	151	906	4367
加来农场	48	美景村	美景田洋	650	稻-稻-菜	2022	平原	0	95	96	191	2938	68	1046	0	0	52	311	4782
加来农场	49	墨营村	墨营田洋	600	稻-稻-菜	2023	平原	0	65	86	151	2517	61	1017	0	0	42	254	4240
合计				5039				0	712	833	1544	3065	294	584	0	0	368	2207	4379
临高县总计				53807				125	5122	8847	14093	2619	3326	618	75	14	3499	20996	3902

7.1-5 临高县高标准农田建设“十四五”规划投资测算表（规划提升项目）

乡镇	序号	村委会	田洋名称	基本情况			所属类型	灌溉与排水工程					田间道路工程		农田输配电工程		其他费用(万元)	合计投资（万元）	单位指标（元/亩）
				规划情况		实施年度		水源工程（万元）	田间灌溉设施（万元）	田间排水设施（万元）	小计		田间道路工程（万元）	单位指标（元/亩）	农田输配电工程(万元)	单位指标（元/亩）			
				规划面积（万亩）	种植结构规划						投资（万元）	单位指标（元/亩）							
博厚镇	1	博西村	博西田洋	2050	稻-稻-菜	2023	平原	0	185	240	425	2073	0	0	0	0	85	510	2488
合计				2050				0	185	240	425	2073	0	0	0	0	85	510	2488
和舍镇	2	抱堂村	抱堂田洋	2350	稻-稻-菜	2023	平原	0	64	146	210	894	266	1131	0	0	95	571	2429
和舍镇	3	新风村	村前田洋	300	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	48	48	1585	70	2331	0	0	23	141	4699
和舍镇	4	群儒村	群儒田洋	1070	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	265	265	2479	46	427	0	0	62	373	3487
合计				3720				0	64	458	523	1405	381	1025	0	0	181	1085	2917
波莲镇	5	冰廉村	冰廉田洋	1260	常年蔬菜	2023	平原	0	355	0	355	2817	0	0	0	0	71	426	3381
波莲镇	6	乾彩村	乾彩田洋	2790	稻-稻-菜	2025	平原	25	69	404	498	1785	338	1211	0	0	167	1003	3596
波莲镇	7	古柏村	古柏田洋	1130	稻-稻-菜	2024	平原	0	72	216	288	2549	109	960	0	0	79	476	4211
波莲镇	8	冰廉村	后村田洋	300	稻-稻-菜	2023	平原	0	65	0	65	2173	0	0	0	0	13	78	2607
合计				5480				25	561	620	1206	2201	447	815	0	0	331	1983	3619
皇桐镇	9	文贤、富雄、金波、古风、武违村	抱伦田洋	3030	稻-稻-菜	2025	平原	0	383	383	766	2528	196	647	0	0	192	1154	3810
皇桐镇	10	居仁村	居仁田洋	225	稻-稻-菜	2023	平原	25	0	37	62	2733	26	1160	0	0	18	105	4673
皇桐镇	11	和伍村、居仁村	美锐田洋	355	稻-稻-菜	2023	平原	0	0	77	77	2156	40	1114	0	0	23	139	3925
皇桐镇	12	雅训村	雅训田洋	930	稻-稻-菜	2023	平原	50	98	65	213	2290	0	0	0	0	43	256	2748
皇桐镇	13	透滩村	透滩田洋	900	稻-稻-菜	2023	平原	0	105	242	347	3856	0	0	0	0	69	416	4627
合计				5440				75	586	803	1464	2691	262	481	0	0	345	2071	3807
南宝镇	14	好贤村	好贤田洋	1000	稻-菜	2024	平原	0	0	279	279	2792	52	516	0	0	66	397	3969
南宝镇	15	松明村	松明田洋	1000	稻-菜	2025	平原	0	0	27	27	267	204	2044	0	0	46	277	2774
南宝镇	16	武朗村	兰用田洋	533	稻-菜	2022	平原	0	0	111	111	2083	0	0	0	0	22	133	2499
合计				2533				0	0	417	417	1646	256	1011	0	0	135	807	3188
东英镇	17	高秀村	高秀田洋	260	稻-稻-菜	2022	平原	25		48	73	2806	35	1333	25	962	27	159	6120
合计				260				25	0	48	73	2806	35	1333	25	962	27	159	6120
调楼镇	18	东春村	东春田洋	5000	稻-稻-菜	2025	平原	0	711	539	1250	2500	231.25	463	0	0	296	1778	3555
合计				5000				0	711	539	1250	2500	231	463	0	0	296	1778	3555
临高县总计				24483				125	2107	3125	5358	2188	1611	658	25	10	1399	8393	3428

7.2 资金筹措

1、基本原则

坚持以政府投入为主，建立多元化投入机制，统筹整合涉农资金，提高资金使用效率，确保建设一片，达标一片。

2、资金来源

①积极争取中央项目资金投入，主要包括土地整治专项资金（包括新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、农业出让金收入）、农业综合开发资金、现代农业生产发展资金、小型农田水利建设资金、菜田改造资金、测土配方施肥资金补贴、土壤有机质提升补贴资金、农业机械化补贴资金、良种良苗补贴资金、农业设施化大棚建设补助资金、大型灌区续建配套及节水改造资金、新增千亿斤粮食生产能力田间工程资金、基本口粮田建设专项资金、生态保护相关专项资金、耕地质量动态监测体系资金、中央财政统筹的从土地出让收益中计提的农田水利建设资金等资金共同投入。

②省、市县通过公共预算和政府性资金预算等，结合财力情况，稳定加大投入，多渠道安排高标准农田建设资金。

③积极引导新型农村经营主体、龙头企业、工商资本等社会资金投入高标准农田建设。

④鼓励农民群众主动参与高标准农田建设的投工投劳。建立项目和资金整合平台，在不改变现有资金渠道和性质的前提下，统筹整合高标准农田建设及现代农业产业发展相关资金，形成建设合力。

第八章　效益分析

8.1　经济效益

根据临高县高标准农田建设的实践结果，本规划实施后，建成的高标准农田亩均增产粮食 100 公斤，按水稻单价 3 元/kg 计，预计亩均节本增收 300 元，提高农民收入。

8.2　社会效益

8.2.1　显著提高农业综合生产能力，保障粮食安全

耕地数量和耕地质量是决定粮食综合生产能力的两大关键因素。目前耕地数量与社会发展的矛盾越来越突出：一是随着城镇化和工业化进程的加快，耕地数量减少的趋势不可逆转；二是人口逐渐增加的趋势不可逆转；三是社会发展对粮食需求不断增加的趋势不可逆转。保证粮食安全必须提高农业综合生产能力，而提高农业综合生产能力的重点是加强农田基础设施建设，改善农业基本生产条件。本规划实施后，高产稳产农田比例将大幅增加，可有效改善临高县农业生产条件，提高土、肥、水资源利用率和粮食综合生产能力，对保障我省乃至全国粮食安全和瓜菜重要农产品供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。

8.2.2　有效提高农业综合效益，促进农民增收

本规划在加强农田基础设施建设，用现代物质条件装备农业，改善农业生产条件的同时，将有效引导农民大力发展优质、高效、生态、安全农业，推进农业结构调整，优化农业产业和农产品品质结构，进一步提高土地产出率、资源利用率和劳动产出率，从而大大提高农业的综合效益，促进农民增收。

8.2.3　为整体推进新农村建设奠定物质基础

通过建设高标准农田，不仅可以将项目区的农田全部建设成为旱涝保收、高产稳产、节水高效的高标准农田，而且可以推动土地向种植大户、种粮能手集中，发展多种形式的适度规模经营，还可以增加农机整体装备，提高农机作业水平，夯实发展现代农业物质基础，为推进新农村建设创造良好的物质条件。

8.2.4 促进农业新品种、新技术、新装备的推广和应用

通过实施本规划，可为良种和农业新技术、新装备的推广创造条件，推动项目区农业科技进步，并有效促进资源节约和环境友好型农业建设。

8.2.5 为发展现代农业创造条件

通过项目实施，显著改善项目区农业生产条件，大幅提高土地产出率、水资源利用率和农业劳动生产率，节本增效，提高农业综合生产效益和增加农民种粮收入，加大农业机械使用程度，提高现代农业物质装备水平，促进专业化、标准化、规模化和集约化发展，加快农业发展方式转变，为加快现代农业发展奠定坚实基础。

8.2.6 提高政府决策的科学化水平

本规划实施后，将进一步健全土壤墒情与耕地质量监测网络体系，有利于各级政府和有关部门及时获取准确的土壤墒情、土壤肥力等重要农业生产信息，从而增强政府指导农民适墒播种、合理施肥、抗旱减灾、适时适量排灌的针对性和科学性。

8.3 生态效益

通过《规划》实施，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。

8.3.1 保护和改善农田生态环境

通过合理耕作、增加有机肥施用量、秸秆还田等农业技术措施的实施，土壤有机质含量将进一步增加，减轻畜禽粪便和废弃物对河流、水库的污染；通过土壤改良和测土配方施肥措施，可减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染。通过土地平整、保护性耕作、农田防护林网与生态环境保护与建设，可以涵养水源、防风固沙、防御干热风，调节田间小气候，改善土壤理化性状，保护农田生态环境。预计项目实施后，土壤有机质含量可提高 0.1-0.3 个百分点，农田生态环境向良性方向发展。

8.3.2 提高水资源利用率，保护水土资源

通过本规划的实施，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有

利于促进农业生产中的生态保护与建设。通过改善农田基础设施，可有效减少农田水土流失，减轻面源污染，保护水土资源。并通过不断完善农田节水机制，大力推广渠道防渗、管道输水、微灌喷灌、旱作农业等综合节水措施，将大大提高项目区灌溉用水效率，有效减少农业灌溉水资源的浪费，促进水资源可持续利用。

第九章　实施保障

9.1　加强组织领导，落实部门责任

成立《临高县高标准农田建设“十四五”规划》编制工作领导小组，由县分管农业副县长任组长，农业农村局局长任办公室主任，各镇分管农业镇长及有关部门主要领导为领导小组成员，负责该项目的领导协调工作。统筹指导、总体协调规划编制工作。各镇要尽快组建规划编制领导机构，形成主要领导亲自抓、分管领导重点抓、其他领导协调抓的格局。要高度重视队伍建设，组建一支眼界宽、知识广、专业强、素质高的规划编制队伍。在项目实施过程中，结合当前农业产业结构时机，充分体现“三农”的需要，紧紧依靠科技进步，大力推广科技成果，实施水土保持、节水农业、旱作农业、生态农业等方面的最新技术，同时在上级部门的指导下，依靠全县各类科技人才实施好高标准农田建设的各项工作。

9.2　建立协调机制，强化绩效考核

在临高县政府领导下，由县农业农村局召集，农业综合服务中心负责实施，建立部门工作协商机制加强沟通协作和信息共享，制定规划实施的政策措施，形成建设规划、实施区域、投入方向、支持环节、项目选择等方面有机联结、相互匹配、协调衔接。强化高标准农田的属地管理责任，各镇人民政府要建立由政府领导牵头，发改、财政、水利、农业等职能部门参加的协调机制，加强对规划实施的统一领导和统筹协调，形成“统一领导、分工负责、协作配合、职责落实”的工作机制。县级健全目标责任和绩效考核机制，把规划实施与地方政府领导考核结合起来。各级人民政府要结合本地实际，制定高标准农田建设工作绩效考核办法，加强对竣工验收和后期管护责任的考核，对建后纳入基本农田的高标准农田实行严格管理。

9.3　加强规划指导，做好衔接协调

一是完善规划体系。各镇要依据县级规划及有关文件要求，明确各级各部门责任。按照统筹整合资金、衔接建设布局的要求，将资金和项目落实到具体地块，做到统一标准、先易后难、连片治理、配套建设、整体推进。二是加强建设管理。以粮食功能区、常年蔬菜基地为重点，结合小型农田水利、灌区改造等农田建设配套措施，按年度部署目标任务，定期检查和及时通报工作进展等有关情况。坚持科学布局，突出重点，集中投入，有序推进规划实施。三是注重协调推进。各级各部门在项目布局、任务安排等方

面，要特别注意与土地利用总体规划、土地整治规划、新增粮食产能规划、水资源综合利用规划、小型农田水利建设、节水灌溉等相关规划的衔接，避免出现规划冲突和投资浪费。

9.4 加大投入力度，推进资金整合

临高县各有关部门在安排与高标准农田建设有关的专项资金时，要进一步突出重点，优化结构，稳定规模，保证高标准农田建设、管护及相关配套项目的资金需求。各级人民政府要积极调整财政支出结构，将本级安排的高标准农田建设资金全额纳入年度预算，优先安排，足额到位。要按照“规划标准统一、资金渠道不变、相互协调配合、信息互通共享、积极推进整合、共同完成目标”的要求，以区域为基本单元，加强不同渠道资金的有机整合，连片治理，整体推进，提高资金使用效益。建立多元化筹资机制，不断拓宽高标准农田建设资金投入渠道，做到“多条渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”，形成建设合力。要充分发挥财政资金的引导作用，制定优惠政策，积极吸引社会资本和农民投入高标准农田建设和现代农业发展。要调动全社会投资农田基础设施建设、农业生产服务体系和高效农业的积极性。

9.5 严格项目管理，精心组织实施

项目和资金规范化管理是保证高标准农田建设顺利推进的关键。一要选好选准项目。要坚持优中选优，认真开展项目评估、筛选、论证工作，综合考虑资源条件、生产基础、市场环境及资金、技术等方面的因素。坚持集中连片，综合治理，突出示范带动。二要强化规划设计工作。切实提高项目规划设计水平，针对农田现状，依照标准规范，开展水土田林路规划，合理设计，坚持缺什么补什么，确保规划设计质量。三要规范项目管理。积极推行公开竞争立项制、土建工程和物资招投标制、工程建设监理制和项目竣工验收制等。四要严格资金管理。严格项目投资计划，实行项目资金专账核算、专款专用，严禁截留、挪用、套取项目建设资金行为，加强资金使用的监督检查，开展资金审计工作，确保各类项目资金真正用于高标准农田建设。

9.6 注重机制创新，加强示范引导

按照发展现代农业的总体要求，转变农业发展方式，创新管理机制，增强项目建设的活力，提高综合效益。一要促进农业适度规模经营。在坚持“依法、自愿、有偿”的原则下，鼓励农户采取转包、出租、互换、转让入股等形式，引导耕地向种田能手和大

户流转，鼓励有条件的地方以农业园区方式实施项目，推动农业适度规模经营。二要培育新型农业经营主体。大力发展家庭农场，使之成为引领适度规模经营、发展现代农业的重要力量。支持家庭农场、专业大户牵头组建或加入农民专业合作社，开展合作经营。支持农业产业化龙头企业等涉农企业重点从事农产品加工流通和农业社会化服务，带动农户和农民合作社发展规模经营。三要培育各类农业经营性服务组织，积极发展良种种苗繁育、水利灌排、统防统治、测土配方施肥等农业生产性服务业，支持建设粮食烘干、农机场库棚和仓储物流等配套基础设施。探索推行合作式、订单式、托管式等多种服务模式，积极推广联耕联种、托管代种等经营服务方式，鼓励开展全程托管或主要生产环节托管，实现统一耕作、规模化生产。四要实行奖优罚劣。建立健全严格的绩效考核机制和监测评价机制，实行奖优罚劣，充分调动各方积极性。高标准农田建设涉及千家万户，要根据各地的自然资源禀赋条件和产业发展基础，抓住高标准农田建设的关键环节，以点带面，重点突破。一要突出发展重点。本次规划高标准农田建设要重点发展粮食功能区、常年瓜菜基地。二要突出重点建设内容。坚持把项目资金首先用于改善制约生产发展的农田基础设施建设上，着力解决制约农业生产灌溉、排涝和降渍等基础性因素，为提高农业综合生产能力奠定坚实的基础。三要突出科技支撑。重点支持优质、高产、高效的新品种、新技术、新模式在高标准农田规划区的推广与应用，努力将高标准农田项目区打造成农业科技推广的先导区和集成区。

9.7 加强建后管护，发挥持久效益

按照“建管结合、建管并重”的要求，落实高标准农田管护主体和责任，健全管护制度。引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社、农民用水合作组织、涉农企业和村集体等参与高标准农田设施的日常管护。利用农业信息化综合服务系统，实施信息化管理。加强对项目工程管护工作的督查、指导和监测评价，建立长效管护机制，探索管护模式，确保工程长久发挥效益。创新管理机制，提高农田基本建设效益。一要突出项目管理。继续推进规范化管理，加强质量与进度的监管，确保每个项目取得实效。在实施过程中，要精心组织，加强协调，统筹安排，严把“三关”，即工程设计关、施工质量关、建后管护关。不断创新项目建设、管理和运行机制，建立法人负责制，完善招投标及工程监理制度。加强资金的筹集和调度，及时拨款，建立专账专户，实行专人管理，提高资金使用效率。按项目批复内容组织建设，加大对建设项目的监督检查力度，确保建设进度和工程质量。二要强化管护制度。项目区改造建设要全部纳入基本农田保护区，

落实各项设施管护的责任、制度、资金。项目承建单位按设计技术标准验收后，要及时相关移交手续，并因地制宜建章立约，督促项目所在村制定村规民约，做到措施到位、责任到人，防止人为破坏。三要落实管护责任。每个建设项目都要签订管护合同，搞好后续管理，及时修复破损的设施，确保工程完好率和长期效益。四要创新引入管护主体。创新引入高标准农田管护主体，建立奖补机制，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社、农民用水合作组织、涉农企业和村集体等各类主体，参与高标准农田设施运行管护。五要完善监测监管系统，全面动态掌握高标准农田建设、资金投入、建后管护、土地利用、耕地质量等级变化等情况。

附件

附件 1　海南省农业农村厅 关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知（琼农字〔2020〕203 号）；

海南省农业农村厅文件

琼农字〔2020〕203 号

海南省农业农村厅关于组织开展“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知

各市、县、自治县农业农村局，省南繁管理局：

为深入落实国家“藏粮于地、藏粮于技”的战略，不断提升我省农田设施保障能力，根据《农业农村部办公厅关于做好全国高标准农田建设规划修编工作的通知》（农办建〔2019〕3 号）等有关文件要求，结合我省高标准农田建设实际，现就抓紧组织开展“十四五”高标准农田建设规划（以下简称“规划”）编制有关事宜通知如下。

一、充分认识编制规划的重要性

国家历来对农田基础设施建设高度重视，2019、2020 年中央 1 号文件、《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家

粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）等文件，都明确提出要做好高标准农田建设规划编制工作，持续加强高标准农田建设。“十三五”期间，我省各级各部门扎实推进高标准农田建设，农田基础设施整体保障水平得到较大改善，促进了农业综合生产能力提升。但与热带现代农业发展，特别是自贸港建设全球热带农业中心的要求还有较大差距，农田基础设施建设与管理创新发展的空间还很大。农业农村部已经编制《全国高标准农田建设规划（2019-2025）（征求意见稿）》并征求各省意见。各级农业农村部门要确实把思想和行动统一到中央关于农田建设的系列部署要求上来，统筹规划目标任务，优化建设布局，科学组织编制“规划”，扎实推进高标准农田建设，为我省建设自由贸易港提供有力支撑；要主动向财政部门衔接落实编制工作经费；积极向市县领导汇报，争取其重视并在在组织、资金和领导上予以大力支持。

二、制定编制规划工作方案

“规划”编制工作是一项综合性、复杂性工作，各市县要制定具体工作方案，落实工作机制，明确工作任务和内容、工作责任与分工，落实具体责任人员和经费等保障措施。要将此工作纳入本地区“十四五”经济社会发展规划，作为专项规划。要建立编制规划组织机构，由农业农村部门牵头，邀请发改、财政、自然资源和规划、水务等部门参加，明确各部门在编制规划中的职责。

三、理清高标准农田建设发展思路

各级要结合本地区实际，注重从四个方面着手理清高标准农田建设发展思路。一是要摸清现状。各市县已按照国家及省统一部署，完成了“十二五”以来高标准农田建设评估工作，并正在开展农田水利设施情况调查摸底工作。要充分利用这次评估结果和调查摸底情况，对本地区耕地分布情况、耕地土壤、种植结构、农田基础设施等基础条件现状及存在的问题进行一次全面彻底的梳理，准确掌握本地区农田设施建设现状情况。二是要掌握政策。要搜集农田建设相关的政策法规，组织有关人员研究学习，掌握农田建设和管理的法规知识，进一步强化法规意识，以政策法规指导规划编制工作。三是要组织调研。要针对本地区制约农田建设的重难点问题，组织相关单位人员开展有关专题调研，召开座谈会或研讨会等，为规划提供解决高标准农田建设发展突出问题的可行性方案。四是管护机制。要研究制定高标准农田建后管护机制，明确管护主体，落实管护经费。除了可委托乡镇政府、村委会、新型经营主体进行管护，也可以通过政府购买服务方式委托第三方专业服务队伍进行管护。

四、准确把握规划编制条件和标准

此次“规划”采取自下而上的方式进行，各市县要通过政府购买服务方式委托有资质的第三方机构编制“规划”。参考历年规划及建设成果，当前初步参考以下条件编制，待国家及省规划正式出台后，再进行修订。

（一）建设目标。根据“十二五”以来高标准农田建设评估结果、本地区耕地潜力、历年来建设经验成果以及本级保障能力，着眼发展，科学计算提出本地区“十四五”期间高标准农田建设目标任务。通过高标准农田建设，使本地区农田排灌路电技等基础条件，农业综合生产能力，农业生产效益得到全面提升。

（二）建设条件。参考高标准农田建设通则，将本地粮食、糖料耕作区、坡度25度以下的兼种热带水果耕地，地块面积不低于300亩的耕地全部列为高标准农田建设项目区。建立高标准农田建设项目库，把符合条件的耕地地块全部梳理清楚，并开展单个项目前期论证工作，要达到可研深度，然后列入项目库，并按照年度安排好每个年度建设任务计划。今后只有列入项目库的高标准农田项目才安排资金以予支持。

（三）建设内容。依据现行高标准农田建设通则和评价标准。

（四）投资和资金来源。根据高标准农田建设实际需求，以2020年计价定额标准测算项目实际投资，没有定额标准的参照历年做法或其他地区相关做法。其中本级财政出资比例参照现行高标准农田建设投资计划或根据本级财力而定。之后，待国家明确投资测算标准后，再根据实际进行调整。有条件的地区，鼓励社会资本、金融资本参与高标准农田建设，提高建设投资标准。

（五）“规划”基准年为2021年，规划水平年为2025年。

（六）“规划”提纲主要内容：1.发展形势。主要为重要意义、建设成效、存在问题、有利条件等内容。2.总体要求。主要

为指导思想、基本原则、建设目标等内容。3.建设标准和内容。主要为建设标准、建设内容等内容。4.建设任务。主要为列明各项目建什么、投资测算等项目清单。5.建设监管和后续维护。主要为项目建设规范管理及项目建成后如何有效管护等内容。6.投资测算和资金筹措。7.效益分析。主要为经济、社会、生态等方面效益内容。8.实施保障。主要为组织、机制、资金等方面保障的内容。

五、确保规划编制质量

“规划”是“十四五”高标准农田建设的重要指导文件，替代高标准农田建设项目立项、可研，编制工作要在实、细、深上下功夫，确保规划质量。“实”就是要结合实际，本地区农业发展、农田设施现状如何，农田设施建设总体目标及标准等发展指标、建设措施应立足实际；“细”就是不仅高标准农田建设内容细，而且各种建设措施及相关影响因素都要考虑周全。要衔接乡村振兴战略规划、国土空间规划、南繁保护区高标准农田建设三年实施计划等相关规划（方案、计划），使农田建设与其他产业相互促进，协调发展。“深”就是规划建设的项目要达到项目立项及可研的深度；使规划项目经过完善一些必要条件就可纳入项目储备库，作为编制项目计划、申报项目、实施建设的重要依据。

各市县要在2020年11月前完成“规划”初稿编制工作并报送我厅，待国家“规划”出台后，再根据省级“规划”有关要求，统一组织进一步修订完善，经本级人民政府审核同意后印发执

行，并报我厅备案。

六、其他要求

请省农垦控股集团根据要求，结合本集团农田建设实际情况，可编制实施计划于2020年11月前报送我厅，一并纳入全省规划统筹。省南繁管理局要积极协助3个南繁市县在南繁高标准农田建设规划等方面做好指导衔接等工作。

联系人：张运哲，联系电话：18608916773。

海南省农业农村厅

2020年6月16日

（此件依申请公开）

抄送：省农垦投资控股集团。

海南省农业农村厅办公室　　2020年6月17日印发